



工科数学分析基础(上)

速通版复习资料

作者：2025 级 AI 学组

1. 主要编写：AI2501 范晨昊

2. 协助编写：AI2501 朱书林、AI2502 薛华林

3. 监管与审核：AI2502 王远棹、AI2503 李书桁、AI2501 张家畅

时间：2025/09-2026/01

版本：Final ver.



如有错误欢迎指正 QQ.3577646143 谢谢喵
本资料中大部分内容来源于授课幻灯片和课本

2025 级 XJTU-AI 学组版权所有

目录

第一章 函数、极限、连续	2	2.2.2 复合函数求导法则	34
1.1 集合、映射与函数	2	2.2.3 反函数求导法则	34
1.1.1 集合和元素	2	2.2.4 基本函数求导表	35
1.1.2 集合的运算	2	2.2.5 高阶导数	35
1.1.3 实数集的完备性	3	2.2.6 隐函数求导	37
1.1.4 集合的有界性	3	2.2.7 对数求导法	37
1.1.5 映射与函数	4	2.2.8 参数方程求导	38
1.1.6 双曲函数	6	2.3 一元微分	40
1.2 数列的极限	7	2.3.1 微分的定义	40
1.2.1 数列极限的定义	7	2.3.2 微分的几何意义	40
1.2.2 数列极限的性质	7	2.3.3 微分的运算性质	41
1.2.3 数列收敛的判断准则	10	2.3.4 高阶微分	41
1.2.4 子数列	11	2.3.5 微分的近似计算应用	42
1.2.5 Cauchy 数列和 Cauchy 审敛法	12	2.4 微分中值定理及应用	43
1.3 函数的极限	14	2.4.1 函数的极值	43
1.3.1 函数极限的概念	14	2.4.2 Rolle 中值定理	44
1.3.2 Heine 归结原理	15	2.4.3 Lagrange 中值定理	44
1.3.3 函数极限的性质	16	2.4.4 Cauchy 中值定理	46
1.3.4 两个重要极限	17	2.4.5 L'Hospital 法则	48
1.3.5 函数极限的审敛	18	2.5 Taylor 定理及应用	51
1.4 无穷小量与无穷大量	19	2.5.1 Taylor 定理的两种表述	51
1.4.1 无穷小量的定义	19	2.5.2 带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式	53
1.4.2 无穷小量的比较	19	2.5.3 Taylor 定理的应用	53
1.4.3 无穷大量	21	2.6 一元函数的性态研究	55
1.5 连续函数	23	2.6.1 函数的单调性	55
1.5.1 函数的连续性	23	2.6.2 函数的极值	55
1.5.2 间断点	23	2.6.3 函数的最值	56
1.5.3 初等函数的连续性讨论	24	2.6.4 函数的凹凸性和拐点	57
1.5.4 闭区间上连续函数的性质	25	2.7 * 曲率(新干员追加!!!)	58
1.5.5 一致连续性	27	2.7.1 弧微分	58
1.5.6 函数的渐近线	27	2.7.2 曲率的定义	59
1.5.7 压缩映射	28	2.7.3 曲率圆和曲率半径	60
第一章 练习	29	第二章 练习	61
第二章 一元函数微分学及其应用	30	第三章 一元函数积分学及应用	62
2.1 导数的概念	30	3.1 一元定积分	62
2.1.1 导数的极限定义	30	3.1.1 一元定积分的数学语言定义	62
2.1.2 导函数	31	3.1.2 一元定积分的几何意义	64
2.1.3 导数的几何意义	31	3.1.3 一元定积分的可积性讨论	64
2.1.4 导数和连续的关系	32	3.1.4 一元定积分的性质	65
2.2 求导基本法则	33	3.2 微积分基本公式和基本定理	68
2.2.1 导数的四则运算	33	3.2.1 Newton-Leibniz 公式	68

3.2.2 微积分基本定理	68	4.1.3 一阶线性微分方程	96
3.2.3 不定积分	70	4.1.4 齐次微分方程	98
3.3 基本积分法	72	4.1.5 Bernoulli 方程	98
3.3.1 换元积分法 I	72	4.1.6 可降阶的高阶微分方程	99
3.3.2 换元积分法 II	73	4.1.7 微分方程的应用	101
3.3.3 定积分换元法	75	4.2 高阶线性微分方程	102
3.3.4 分部积分法	76	4.2.1 高阶线性微分方程的概念	102
3.3.5 一些常用积分结论	77	4.2.2 线性齐次微分方程解的结构	102
3.3.6 有理分式函数的积分	79	4.2.3 线性非齐次微分方程解的结构	104
3.4 定积分的应用	83	4.2.4 常系数线性齐次微分方程的求解	105
3.4.1 微元法	83	4.2.5 常系数线性非齐次微分方程的求解	107
3.4.2 求曲线围成的面积	83	4.2.6 Euler 微分方程	111
3.4.3 求立体图形体积	84	4.2.7 *Laplace 变换	112
3.4.4 定积分的物理应用	86	4.3 一阶线性微分方程组	115
3.5 反常积分	87	4.3.1 矩阵函数和微分方程组的矩阵表示	115
3.5.1 无穷区间上的积分	87	4.3.2 齐次线性微分方程组的解的结构	116
3.5.2 无界积分	88	4.3.3 非齐次线性微分方程组的解的结构	119
3.5.3 反常积分的审敛法	89	4.3.4 常系数齐次线性微分方程组的求解	121
3.5.3.1 无穷积分的审敛法	89	4.3.5 常系数非齐次线性微分方程组的求解	129
3.5.3.2 无界积分的审敛法	91	第四章 练习	131
3.5.4 Gamma 函数和 Beta 函数	91		
第三章 练习	93	附录 A 章节练习参考答案	132
第四章 常微分方程	95	A.1 第一章答案	132
4.1 几类简单的微分方程	95	A.2 第二章答案	136
4.1.1 微分方程的基本概念	95	A.3 第三章答案	141
4.1.2 可分离变量的微分方程	96	A.4 第四章答案	144

前言

本资料由 XJTU-2025AI 学组编写，自从 2025 年 9 月起启动项目并于 2025 年底完成编写、审核、校对等工作。《工科数学分析》是一门很硬但也很重要的数学基础学科，本项目聚焦于王勇茂老师的授课幻灯片和《工科数学分析基础(上)》的授课点整理而成，具体而详细的总结了其中的定义、定理、命题并附赠了知识点的相关练习题和章节末尾的练习题。

本资料按照《工科数学分析(上)》(第四版)的结构整理了一元函数微积分学的相关内容，包括极限、连续、导数、积分、微分方程等重要内容。其中“极限、连续、导数部分”作为从中学数学到大学数学的桥梁，资料尽可能详细的整理了相关的定义和定理及相关证明推导，以方便读者温习和理解。“一元函数积分学、微分方程”则是在理解函数的微分学后发展出的重要的连续数学的分析方法，在求(不)定积分的方法和求微分方程的部分详细介绍了不同的解题思路。

最后，感谢 Elegant-Book 项目对本资料编写工作的支持；感谢范晨昊同学的资料编写；感谢薛华林、朱书林同学对章节习题的补充；感谢王远棹、李书桁同学的认真审核、校对；感谢张家畅同学的项目监管。在期中版本，我们的资料收到了许多同学的反馈建议。我们认真听取，并代表整个项目组忠心感谢每一位做出贡献的同学。介于水平有限，仍可能出现若干不足和错误之处，欢迎指出并提出改进建议！

以下是项目组同学的留言：

- AI2501 范晨昊：编写中夹带了挺多私货，仔细找找？(笑)
- AI2502 薛华林：感谢童鞋们对我们付出的认可，我们以后一定会继续努力的鸭(●ω●)y fighting~~
- AI2501 朱书林：人生最宝贵的是生命，人生最需要的是学习，人生最愉快的是工作，人生最重要的是友谊。
- AI2502 王远棹：举手之劳，微薄之力。愿同学们智慧地利用材料，有的放矢，决胜期末！
- AI2503 李书桁：希望这份预习复习指南能让你考个好成绩！（菜旺）
- AI2501 张家畅：这本宝典是团队热烈讨论、攻坚克难的智慧结晶，具有较高的实战价值；亲历全程，我不仅感动于大家的辛勤付出，更在双向成就中实现了更加深度的复习。

第一章 函数、极限、连续

1.1 集合、映射与函数

1.1.1 集合和元素

集合是现代数学中的一个重要概念。所谓集合是指具有某种确定性质的对象的全体,组成集合的个别对象称为该集合的元素。习惯上,用大写拉丁字母 $A, B, C \dots$ 表示集合,用小写拉丁字母 $a, b, c \dots$ 表示集合的元素。

为了表示集合与元素之间的关系,用 $a \in A$ 表示 a 是集合 A 中的元素(读作“ a 属于 A ”)。含有限个元素的集合称为有限集;不含任何元素的集合称为空集,记为 $\emptyset$ 。集合之间也存在的关系,比如几个常见的数集:自然数集 $\mathbb{N}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 。这几个数集中,前者都分别是后者的子集。比如有理数集和实数集的关系可以记为 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 。如果某个集合有其子集没有的元素,那么这种子集也被称为真子集。

描述一个集合可以有很多方法,比如:

$$A = \{x \in \mathbb{R} | 1 < x \leq 2\}$$

就是一个集合,其包括了满足 $1 < x \leq 2$ 的全体实数。我们还可以用区间表示这种集合:

$$x \in (1, 2]$$

区间的两端分别有开和闭两种情况,分别对应着不包括端点和包括端点($\pm\infty$ 只能是开区间)。为了方便后续说明,我们介绍一种特殊的区间:

定义 1.1 (邻域和去心邻域)

对于 $a \in \mathbb{R}$, 给定一正数 δ , 记 $(a - \delta, a + \delta)$ 为 a 的 δ 邻域, 记作 $U_\delta(a)$ 或 $U(a, \delta)$; 记 $(a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ 为 a 的 δ 去心邻域, 记作 $\dot{U}_\delta(a)$ 或 $\dot{U}(a, \delta)$

定义 1.1 表明邻域就是一个点周围的某个区域, 这个概念对于极限的表述有重要意义。

1.1.2 集合的运算

集合的常见运算如下:

- 集合的并: $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$
- 集合的交: $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$
- 集合的差: $A \setminus B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$
- 集合的补: $A^c = \{x | x \notin A \wedge x \in X\}$, 其中 X 为全集

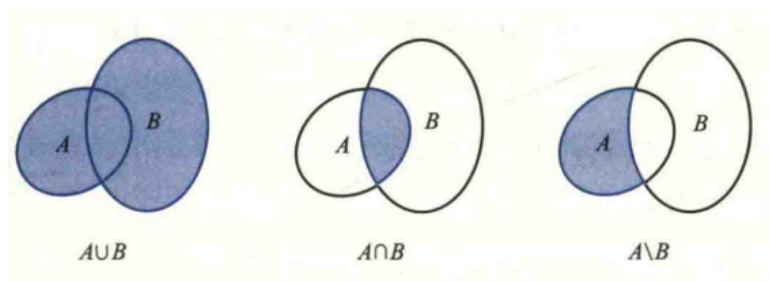


图 1.1: 集合的运算表示图

集合的运算满足交换律、结合律、分配律、幂等律、吸收律等。下介绍一集合重要定理。

定理 1.1 (De Morgan 定律)

设 X 为全集, A_i 为其子集 ($i = 1, 2, \dots, n$), 则满足:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n A_i^c \quad (1.1)$$

$$\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^n A_i^c \quad (1.2)$$



关于式 1.1, 1.2 我们最熟知的便是 $n = 2$ 时的形式, 即两个集合并起来的补集等于两个集合的补集相交; 两个集合相交的补集等于两个集合的补集并起来。

定义 1.2 (乘积集合)

对于非空集合 A, B 而言, 记二者得到的乘积集合为:

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A, y \in B\}$$

其中 (x, y) 为二元有序数对或者二维向量。



定义 1.2 解释了我们常见的 $\mathbb{R}^n$ 形式集合的意义, 其表示 n 个全体实数集的乘积集合, 而其中的元素都是 n 维向量。例如 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 就代表着二维平面上的所有点组成的集合, 即整个坐标平面。

1.1.3 实数集的完备性

我们先来介绍有理数集的四条基本性质:

- **[封闭性]** 任意两个有理数施行有理运算 (即加、减、乘、除, 除法要求分母不为零) 后仍为有理数;
- **[有序性]** 任意两个有理数 a, b 有且仅存在一种关系: $a < b$ 或 $a = b$ 或 $a > b$;
- **[稠密性]** 任意两个有理数之间 (不含这两个有理数) 必存在另一个有理数。

事实上, 实数集也具备上述三条基本性质, 但实数集同时具有**完备性**——实数集与坐标轴上的所有点是一一对应的。有理数集不具备这个性质是因为坐标轴上的点可能对应着有理数也可能对应着无理数, 因而该性质也被称为实数集的**连续性**。

1.1.4 集合的有界性

为了进一步刻画实数集的完备性, 我们引入有界性的概念:

定义 1.3 (集合的有界性)

设 A 为非空实数集, 如果:

1. $\exists L \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $x \leq L$, 记 L 为 A 的一个上界, 称 A 上有界;
2. $\exists l \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $x \geq l$, 记 l 为 A 的一个下界, 称 A 下有界;

如果 A 同时上下有界, 即 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in A$, 恒有 $|x| \leq M$, 称 A 有界。



显然, 有上界 (下界) 数集的上界 (下界) 不是唯一的, 而且有无穷多个, 接下来考察这其中最特殊的一种界:

定义 1.4 (集合的上 (下) 确界)

设 A 为非空实数集, 如果 $\exists s \in \mathbb{R}$, 使得:

1. $\forall x \in A$, 恒有 $x \leq s$;
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A$, 使得 $x_0 + \varepsilon > s$

记 s 为集合 A 的上确界, 并且有 $s = \sup A$; 类似地, 可以定义集合 A 的下确界, 记为 $\inf A$



必须指出的是, 上(下)确界和集合内的最大(小)值存在本质上的区别, 因为确界不一定属于该集合, 而最值一定属于该集合。同时, 上(下)确界一定也是集合的上(下)界。我们不再加证明的给出重要定理1.2:

定理 1.2 (确界存在定理)

有上(下)界的非空实数集必有上(下)确界。

定理1.2指出, 如果一个非空实数集有界, 那么其一定存在确界, 而有理数集并不满足这一点。

1.1.5 映射与函数

定义 1.5 (映射)

设 A, B 是两个任意非空集合. 若存在一确定的法则 f , 使得对每个 $x \in A$, 按此法则有唯一确定的 $y \in B$ 与它相对应, 则称 f 为从 A 到 B 的一个映射, 记作:

$$f: A \rightarrow B \quad \text{或} \quad f: x \mapsto y = f(x), \quad x \in A$$

其中 y 称为 x 在映射下的象, x 称为 y 在映射 f 下的一个原象。 A 称为映射的定义域, 记作 $D(f)$; A 中所有元素 x 的象 y 构成的集合称为 f 的值域, 记作 $R(f)$ 或 $f(A)$ 。

定义1.6进一步讨论了三种重要的映射:

定义 1.6 (满射、单射和一一映射 (双射))

设映射 $f: A \rightarrow B$, 则:

- 若 $R(f) = B$, 则称 f 是从 A 到 B 的满射;
- 若对每个 $y \in R(f)$ 都存在唯一的原象 $x \in A$, 则称 f 是从 A 到 B 的单射;
- 若 f 既是单射也是满射, 称 f 是从 A 到 B 的一一映射 (双射)。

图1.2形象地叙述了定义1.6:

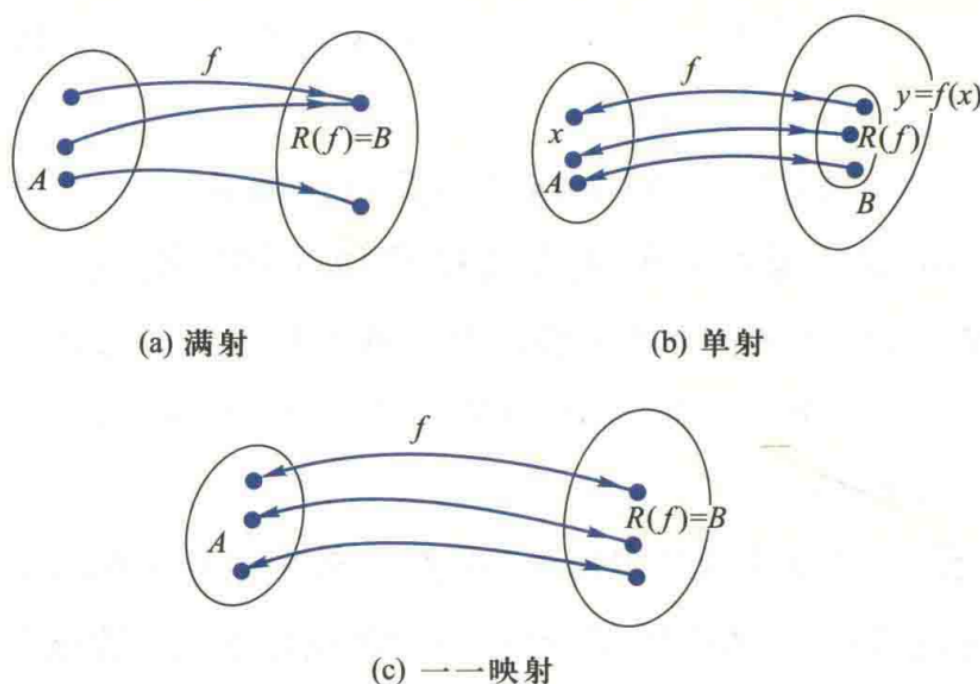


图 1.2: 三种重要映射的示意图

在判断两个映射是否相同时,只需看其定义域和对应法则是否相同——若映射 f 与 g 的定义域相同,并且 $\forall x \in D(f) = D(g)$, 都有 $f(x) = g(x)$, 则称两映射相等, 或记 $f = g$ 。

映射又称为算子,是现代数学中内涵非常丰富的一个基本概念。若其中 $B \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $f: A \rightarrow B$ 为泛函; 若 $A, B \in \mathbb{R}$, 则映射 $f: A \rightarrow B$ 就是下面要着重研究的函数。

定义 1.7 (函数)

设 A, B 是两个非空的实数集, 则称映射 $f: A \rightarrow B$ 为定义在 A 上的函数, 记作:

$$f: x \mapsto y = f(x), \quad x \in A$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, $f(x)$ 表示函数 f 在 x 的函数值。

对应法则 f 是因变量与自变量之间函数关系的具体表现, 它刻画了在运动变化过程中变量之间相互联系相互依赖的关系, 因此是函数概念中的本质要素。表示对应法则的方法很多, 常用的有三种: 列表法、图示法和公式法。列表法就是将自变量与因变量的对应数据列成表格, 它们之间的函数关系从表格上一目了然, 气象站用仪表记录下的气温曲线表示气温随时间变化的函数关系, 这就是图示法。

在理论研究中常用公式法, 就是写出函数的数学表达式和定义域, 例如, 中学已经学过的六类函数, 即常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角两数、反三角函数, 它们统称为**基本初等函数**, 都是用具体的数学表达式表示的函数。初等函数可以一般性的刻画为“由基本初等函数经过有限次有理运算、复合并用一个完整的公式表述出来的函数”。因此, 一些分段函数比如符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 和取整函数 $[x]$ 不属于初等函数。但例如初等函数

$$f(x) = \frac{x(\sqrt{x^2+x})}{2} + \cos(x - \sqrt{x^2}) \text{ 却可以分段写成 } f(x) = \begin{cases} \cos 2x, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

定义 1.8 (复合映射和复合函数)

设有映射 $g: A \rightarrow B$ 与 $f: B \rightarrow C$, 则 $\forall x \in A$, 由映射 g 存在唯一的 $u = g(x) \in B$ 与相对应; 再由映射 f , 又存在唯一的 $y = f(u) \in C$ 与相对应。从而 $\forall x \in A$, 由映射 g 与 f 就确定了唯一的 $y \in C$ 与 x 相对应, 由上述两个映射就确定了一个从 A 到 C 的新映射, 称该映射为 g 与 f 构成的一个复合映射, 记为:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)], \quad x \in A$$

复合函数的概念同理。

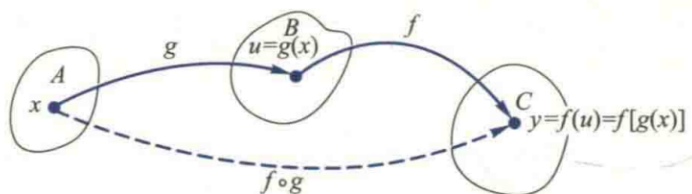


图 1.3: 复合映射示意图

当且仅当一个映射的值域是另一个映射定义域的子集时, 这两个映射才能复合, 并且也可推广到有限个映射复合的情形。要熟练掌握两个函数构成复合函数的条件, 会将几个简单函数复合成一个复杂的新函数, 还应当能将一个复杂的复合两数熟练地分解为几个简单函数 (例如基本初等函数), 以便利用这些简单函数的性质研究复合函数的相应性质。

练习 1.1 设 $g: x \mapsto \sqrt{x}$, $f: x \mapsto \sin x$, 判断 f 与 g 的复合可行性。

解 由于 $R(g) = [0, +\infty) \subseteq D(f)$, 故 g 与 f 能进行复合得到复合函数:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = \sin \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$$

反之, 由于 $R(f) = [-1, 1] \not\subseteq D(g)$, 故 f 与 g 不能复合。但若限制 f 的定义域, 例如, 限制 $D(f) = [0, \pi]$, 则 $R(f) = [0, 1] \subseteq D(g)$, 从而 f 与 g 能够复合得到复合函数。

定义 1.9 (逆映射和反函数)

设有映射 $f: A \rightarrow B$, 若存在另一映射 $g: B \rightarrow A, \forall y \in B$, 由该映射 g , 有唯一的 $x \in A$ 与 y 相对应, 并且 $f(x) = y$, 则称 f 是可逆映射, 且称 g 为 f 的逆映射, 记作:

$$g = f^{-1}$$

反函数的概念同理。



若 f 是从 A 到 B 的一一映射, 则 f 既是满射又是单射. 因为 f 是满射, 所以 $\forall y \in B$, 必存在 $x \in A$ 与 y 相对应, 且 $f(x) = y$. 又因为 f 是单射, 所以 y 的原象 $x \in A$ 是唯一的. 于是有, $\forall y \in B$, 存在唯一的 $x \in A$ 与 y 相对应, 且 $f(x) = y$. 从而确定了一个从 B 到 A 的映射 g . 按上述定义, f 是可逆映射, 并且 g 就是 f 的逆映射. 因此有定理 1.3:

定理 1.3 (逆映射 (反函数) 存在定理)

若映射 $f: A \rightarrow B$ 是一一映射, 则 f 必存在一个逆映射 $f^{-1}: B \rightarrow A$; 若 f 是 A 上的严格单调增 (减) 函数, 则它必存在反函数 f^{-1} , 且反函数 f^{-1} 也是值域 $f(A)$ 上的严格单调增 (减) 函数。

**1.1.6 双曲函数**

小节 1.1.5 提到了六类基本初等函数, 现在我们介绍一种由基本初等函数复合得到的常用的初等函数:

命题 1.1 (双曲函数)

规定双曲正弦函数, 双曲余弦函数和双曲正切函数的表达式为:

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (1.3)$$

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (1.4)$$

$$\operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (1.5)$$



他们的图像如图 1.4 所示。

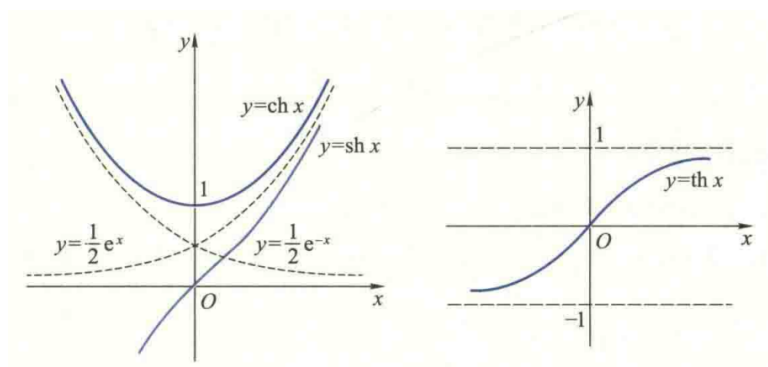


图 1.4: 双曲函数的图像

练习 1.2 求双曲函数的反函数。

解 直接在方程中交换 x 和 y 的位置求解得:

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (1.6)$$

$$\operatorname{arch} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad (1 \leq x < +\infty) \quad (1.7)$$

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad (-1 < x < 1) \quad (1.8)$$

1.2 数列的极限

1.2.1 数列极限的定义

借助上一部分中映射的概念, 数列可以被叙述定义在正整数集上的一个函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. 换句话说, 它是对于每个 $n \in \mathbb{N}_+$, 将所有对应的函数值 $a_n = f(n)$ 按照正整数的顺序排列出来的一列无尽的数:

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

记作 $\{a_n\}$, 而 a_n 称为该数列的通项, n 为脚标。

随着脚标 n 的不断增大, 有的数列会无限增大, 有的没有确定的变化趋势, 有的则无限接近于一个常数 a 。通常把随 n 无限增大而无限接近于一个常数 a 的数列叫做有极限的数列, a 叫做该数列的极限, 具有前两种变化状态的数列叫做没有极限的数列。

为了用数学语言精确表述这种极限, 有定义 1.10:

定义 1.10 (极限定义的 $\varepsilon - N$ 语言)

对于数列 $\{a_n\}$, 若:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N, \text{恒有} |a_n - a| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 有极限, 并称 a 为它的极限, 记作:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

也称 $\{a_n\}$ 为收敛数列, 否则称之为发散数列。

定义 1.10 叫做数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 为加深理解, 有以下注意事项:

- ε 是任意给定的正数, 可以任意小。详细点说, 它具有两重性: 任意性和给定性——给定之前可以任意, 给定之后就是一个确定的常数, 由于 $|a_n - a|$ 表示数轴上的对应点 a_n 与 a 之间距离, 它的大小表示 a_n 与 a 的接近程度, 因此该不等式表示 a_n 与 a 可以无限接近;
- N 是由给定的 $\varepsilon > 0$ 确定的保证不等式成立的数列的脚标, 它刻画了保证不等式成立所需要的 n 变大的程度。 N 随 ε 而变, 常记成 $N(\varepsilon)$ 。但由于对给定的 ε , 相应的 N 不唯一, 所以 N 不是 ε 的函数;
- “恒有”表示数列 $\{a_n\}$ 中从第 N 项以后的所有各项全都满足不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$, 而非无穷多项;

 **练习 1.3** 下列说法能否作为 a 是 $\{a_n\}$ 极限的等价说法?

1. 对于无穷多个 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立;
2. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 不等式 $|a_n - a| < k\varepsilon$ 成立 ($k > 0$);
3. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 当 $n > N$ 时, 有无穷个 a_n 使不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 成立。

解 1,3 错误因为没有注意到 ε 的任意性和 $n > N$ 时不等式的恒成立性; 2 正确。

 **练习 1.4** 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$

证明 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N, \text{恒有} |a_n - a| < \sqrt{a}\varepsilon$

$$\therefore n > N \text{ 时, 有 } |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} < \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\sqrt{a}\varepsilon}{\sqrt{a}} = \varepsilon$$

1.2.2 数列极限的性质

数列的极限性质十分重要, 请读者对每一个性质的证明都了熟于心。

定理 1.4 (数列极限的唯一性)

数列如果有极限, 那么极限唯一存在。

证明 反证法, 假设有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$ 。不妨设 $a < b$, 则取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0$, 由定义有:

$$\varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_1, \text{恒有} |a_n - a| < \frac{b-a}{2}$$

$$\varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_2, \text{恒有} |a_n - b| < \frac{b-a}{2}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 那么 $n > N$ 时上述两个不等式均成立, 但解得 $a_n < \frac{a+b}{2}$ 且 $a_n > \frac{a+b}{2}$ 矛盾, 故有 $a = b$ 。

数列本质上也是数字的集合, 由 1.1 节的定义 1.3 可以类似定义数列的有界性, 我们给出数列的有界性定理:

定理 1.5 (收敛数列必有界)

收敛数列一定有界, 也就是说对于收敛于 a 的数列 $\{a_n\}$: $\exists M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 恒有 $|a_n| < M$ 成立。

证明 设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 有定义设 $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $|a_n - a| < 1$, 则当 $n > N$ 时:

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

此时取 $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N, 1 + |a|\}$ 即证。

定理 1.5 表明有界性是数列收敛的必要条件, 因此无界的数列必然发散。

数列的极限实际上也满足有理运算法则, 下给出具体形式:

定理 1.6 (数列极限的有理运算)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 那么有:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab;$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} (b \neq 0)。$$

由此也有推论 ($k > 0, m \in \mathbb{N}^*$):

$$\text{i. } \lim_{n \rightarrow \infty} (kx_n) = k(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n);$$

$$\text{ii. } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^m = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)^m。$$

这里给出运算法则 1,2,3 的证明:

证明

1. 假设有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_1, \text{恒有} |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_2, \text{恒有} |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $n > N$ 时有:

$$|(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

法则 1 即证;

2. 假设有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_1, \text{恒有} |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N_2, \text{恒有} |a_n - b| < \varepsilon$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $n > N$ 时有:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \leq |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b|$$

由于 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\{b_n\}$ 有界, 即有正数 M 使得 $|b_n| \leq M$, 则:

$$|a_n b_n - ab| \leq M |a_n - a| + |a| |b_n - b| < (M + |a|) \varepsilon$$

注意到 $(M+|a|)\varepsilon$ 可以是任意小的正数, 法则 2 即证;

3. 我们只需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b} (b \neq 0)$, 再利用乘法法则即证. 给定 $\varepsilon = \frac{|b|}{2} > 0$, 则:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } \forall n > N_1, \text{恒有 } |b_n - b| < \frac{|b|}{2}$$

由上式有 $|b_n| > \frac{|b|}{2}, (n > N_1)$, 那么有:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b_n - b}{b_n b} \right| \leq \frac{2}{b^2} |b_n - b|$$

由极限的定义, 又:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } \forall n > N_2, \text{恒有 } |b_n - b| < \frac{b^2}{2} \varepsilon$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 那么 $n > N$ 时有:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| < \frac{2}{b^2} \frac{b^2}{2} \varepsilon = \varepsilon$$

这样就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b} (b \neq 0)$, 法则 3 得证.

数列极限的有理运算是计算极限很重要的前置定理, 同时应当指出数列极限的有理运算法则仅适用于有限个极限的情况下. 给命题 1.2 以巩固:

命题 1.2 (有理分式的极限)

对于形如 1.9 的分式的极限计算有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & l = k \\ 0 & l > k \\ \infty & l < k \end{cases} \quad (1.9)$$

 **练习 1.5** 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^5 + 3n^2 + 6n + 1}{3n^5 + 6n^4 + n^3 + 2n}$

解 由式子 1.9 立刻有原式 $= \frac{4}{3}$, 这可以通过分子分母同除以 n^5 得到.

定理 1.7 (数列极限的保号性)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 a_n 与 a 同号.

数列极限的保号性实际上说明了: 当 n 足够大时, a_n 一定能够落到 a 的一个小邻域 $U(a, \delta)$ 中, 且这个区间内的所有数都和 a 同号.

 **练习 1.6** 证明数列保序性——假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 若 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \leq b_n$, 则 $a \leq b$.

证明 反证法, 设 $a > b$, 那么有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b > 0$ 成立. 由数列极限的保号性可知当 n 足够大时 $a_n - b_n > 0$, 但这与题干矛盾.

定理 1.8 (夹逼定理)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, 且 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 恒有 $a_n \leq c_n \leq b_n$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

证明 由条件有 $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } \forall n > N_1, \text{恒有 } |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } \forall n > N_2, \text{恒有 } |b_n - a| < \varepsilon$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $n > N$ 时有:

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \quad \text{且} \quad a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon,$$

代入条件有:

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$$

这样就证明了 $n > N$ 时 $|c_n - a| < \varepsilon$ 。

夹逼定理的优点在于它不但可用于证明数列 $\{c_n\}$ 的收敛性, 而且还能同时求出它的极限值, 因此受到人们的钟爱。应用时常常需要对 $\{c_n\}$ 进行适当的放大和缩小, 得到两个极限存在且相等的数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 使它们满足 (或从某一项开始满足) 夹通不等式。这是使用夹通性的关键和困难所在, 给练习 1.7 以巩固:

练习 1.7 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$ 。

解 当分母相同时分子可以写成 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 的形式, 因此考虑将分母放缩, 即:

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n} < \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} < \frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}$$

不难证明不等式两端的极限都为 $\frac{1}{2}$, 故原式极限为 $\frac{1}{2}$ 。

1.2.3 数列收敛的判断准则

与极限的求法相比, 如何判断一个给定数列的收敛性是一个更重要和基本的问题, 因为用有理运算法则求极限必须在各数列都收敛的前提下才能进行。同时, 即便某数列的极限难以求出, 只要知道它收敛, 便可用脚标足够大的项作为其极限的近似值。给出重要定理 1.9:

定理 1.9 (单调有界收敛原则)

单调增 (减) 有上 (下) 界的数列必定收敛。

证明 不妨以单调增且有上界的数列为例 (对于另一种情况, 只需要令数列全体取相反数即可)。设有单调增且有上界的数列 $\{a_n\}$, 由确界存在定理知该数列存在上确界 $a = \sup a_n$ 。

由定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $a_N > a - \varepsilon$ 。又因为 $\{a_n\}$ 单调增, 则:

$$\forall n > N, a - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \sup a_n = a < a + \varepsilon$$

因此 $\{a_n\}$ 收敛。

利用定理 1.9, 我们来证明一重要极限:

命题 1.3 (重要极限 e)

数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛于自然常数 $e = 2.71828 \dots$

证明

• 先证明 $\{a_n\}$ 严格单调增, 由二项式定理:

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots 2 \cdot 1}{n!} \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

展开式的一般项记为:

$$\frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

不难看出一般项是正数, 且随着 n 的增大, 项数也随之增多, 因此数列严格单调增。

- 再证明 $\{a_n\}$ 由上界, 当 $n > 2$ 时放缩有:

$$\begin{aligned} a_n &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3 \end{aligned}$$

因此数列由上界 3。

综上, 数列 $\{a_n\}$ 收敛于一常数。

 **练习 1.8** 利用重要极限求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{1-n})^{n-1}$ 。

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{1-n})^{n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{1-n})^{1-n}]^{(n-1)/(1-n)} = e^{-1}$ 。

1.2.4 子数列

定义 1.11 (子数列)

在数列 $\{a_n\}$ 中任意抽取无限多项并保持这些项在原数列 $\{a_n\}$ 中的先后次序, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{a_n\}$ 的子数列 (或子列)。记作:

$$\{a_{n_k}\}: a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_k}, \cdots$$

其中, k 表示子列的第 k 项, 原数列的第 n_k 项。

从定义 1.11 不难看出一定有 $n_k \geq k$, 因为子数列的选择可能是跳跃式选择的。当数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 时, 对于任意正数 ε , 都存在正整数 N , 使得 $n > N$ 时恒有 $|a_n - a| < \varepsilon$; 而对于子数列 a_{n_k} , 此时取 $K = N$, 那么有:

$$\varepsilon > 0, \exists K = N \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall k > K, n_k > n_K = n_N \geq N, \text{恒有} |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

因此原数列收敛时, 他的任意一子数列也收敛。

下给出子数列的一重要定理:

定理 1.10 (子数列的归并原理)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是对于 $\{a_n\}$ 的每个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$

这个定理最大的用处在于: 当我们证明一个数列的某些子列发散 (不趋于同一极限) 时, 立刻有原数列极限不存在。例如 $a_n = (-1)^n$, 考虑奇数项子列和偶数项子列分别趋于 1 和 -1, 因此原数列时发散。进一步有练习 1.9:

 **练习 1.9** 证明: 若数列的奇数项子列和偶数项子列极限都为 a , 则原数列的极限也是 a 。

解 考虑子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和 $\{a_{2k}\}$, $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall k > N_1, \text{恒有} |a_{2k-1} - a| < \varepsilon$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall k > N_2, \text{恒有} |a_{2k} - a| < \varepsilon$$

取 $N = 2 \max\{N_1, N_2\} + 1$, 则 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$ 恒成立, 证毕。

由 1.5 得知, 有界数列不一定收敛, 但是他的任意子数列是否也不一定收敛呢? 定理 1.11 给出了答案:

定理 1.11 (Weierstrass 定理)

有界实数列必定存在收敛子数列。

证明 先引入闭区间套的定义 (下页):

定义 1.12 (闭区间套)

设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一列闭区间 ($a_n, b_n \in \mathbb{R}$), 如果满足:

1. 它是递减的, 即

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$$

2. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 区间长度数列 $\{b_n - a_n\}$ 趋于 0, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

那么称此列闭区间为一个闭区间套。



只需要通过证明闭区间套端点组成的数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛到同一极限, 可以得到闭区间套定理。即存在唯一实数 ξ :

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$$

设 $\{x_n\}$ 是有界实数列, 则必存在 $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$, 使得数列 $\{x_n\}$ 的所有项都属于区间 $[a_1, b_1]$ 。等分 $[a_1, b_1]$ 为两个子区间, 则其中至少有一个子区间含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 记它为 $[a_2, b_2]$ (若两个子区间都含有 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 则可任取其一)。等分 $[a_2, b_2]$, 按照上述方法又可得一含 $\{x_n\}$ 无穷多项的子区间 $[a_3, b_3]$... 如此继续下去, 可得一系列闭区间 $\{[a_k, b_k]\}$, 满足:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

$$b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$$

因此得到一闭区间套。根据闭区间套定理, 必存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得 $\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] = \{\xi\}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \xi$ 。

根据区间套的作法, 我们能在每个区间 $[a_k, b_k]$ 上任取 $\{x_n\}$ 的一项 x_{n_k} , 使 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 从而得到 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使:

$$a_k \leq x_{n_k} \leq b_k \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

由夹逼性, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 证毕。

由此给出极限点的定义:

定义 1.13 (数列的极限点)

数列的任一收敛子列的极限称为该数列的极限点。

**1.2.5 Cauchy 数列和 Cauchy 审敛法**

本部分的最后, 我们给出一种关于数列收敛的全新表述:

命题 1.4 (Cauchy 数列和 Cauchy 审敛)

设有实数列 $\{a_n\}$, 其满足:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{使得 } \forall m, n > N, \text{恒有 } |a_m - a_n| < \varepsilon$$

记 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列。一个数列收敛当且仅当它是 Cauchy 数列, 这种审敛法称为 Cauchy 审敛法。



证明 [必要性] 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall m, n > N$, 恒有 $|a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$
因此有:

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon$$

[充分性] 类比定理 1.5 不难证明 Cauchy 数列是有界的, 根据 Weierstrass 定理可知 Cauchy 数列必然存在子列

$\{a_{n_k}\}$ 收敛于 a 。现在只需要证明 $\{a_n\}$ 也收敛于 a ，由条件有 $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists K = N_1 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall k > K, \text{恒有} |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall m, n > N_2, \text{恒有} |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ ，因此则 $n > N$ 时有:

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_{N+1}}| + |a_{n_{N+1}} - a| < \varepsilon$$

利用 Cauchy 审敛法，可以证明一些无穷级数 (表示为无穷项的和) 的收敛性:

 **练习 1.10** 证明数列 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 发散。

证明 为了证明 $\{a_n\}$ 发散, 只要证明它不满足 Cauchy 数列的性质。也就是说只要证明 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists m, n > N$, 使 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0$ 。对于 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 取 $m = 2n$, 由于:

$$|a_m - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2},$$

这说明 $\{a_n\}$ 不满足 Cauchy 数列的性质, 故是发散数列。

设有实数列 $\{a_n\}$, 其满足:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{使得} \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}^*, \text{恒有} |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

记 $\{a_n\}$ 也是 Cauchy 数列。这是因为命题 1.4 中 m, n 任取 ($m > n$), 那么就可以改写 $m = n + p$ 即有该等价命题。

1.3 函数的极限

1.3.1 函数极限的概念

在讨论整标函数(数列)的极限后, 我们想要将描述极限的 $\varepsilon - N$ 语言更加一般化。本部分中我们将讨论自变量形式一般化的极限, 即函数的极限。

定义 1.14 (自变量无限趋大时的函数极限)

设 $f: [\alpha, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数 ($\alpha \in \mathbb{R}$)。如果存在常数 $a \in \mathbb{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \text{使得} \forall x > M, \text{恒有} |f(x) - a| < \varepsilon$$

那么称 a 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow +\infty)$ 。此时又称当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 极限存在或有极限。

类似的, 设 $g: (-\infty, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数 ($\beta \in \mathbb{R}$)。如果存在常数 $b \in \mathbb{R}$, 它与 $g(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m < 0, \text{使得} \forall x < m, \text{恒有} |g(x) - b| < \varepsilon$$

那么称 b 是当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $g(x)$ 的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = b$ 或 $g(x) \rightarrow b (x \rightarrow -\infty)$ 。此时又称当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $g(x)$ 极限存在或有极限。

借助定义 1.1, 我们还可以用 (去心) 邻域的形式表示自变量趋于有限值的极限。

定义 1.15 (自变量趋于有限值的极限)

设 $f: \mathring{U}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数, 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得当} x \in \mathring{U}(x_0, \delta) \text{时, 恒有} |f(x) - a| < \varepsilon,$$

则称 a 是当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限, 记作:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$$

 **练习 1.11** 用定义验证 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$

证明 任给 $\varepsilon > 0$, 为使

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x - 2| < \varepsilon$$

只要取 $\delta = \varepsilon$ 就行了。因此, 当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 就有 $\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| < \varepsilon$ 。由定义知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ 。

一元函数的极限从图像来说, 趋于某一点的方式有两种, 即从左侧逼近和从右侧逼近。对于这种单侧逼近的极限, 给出定义:

定义 1.16 (单侧极限)

设有函数 $f: (x_0 - \alpha, x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ ($\alpha > 0$ 是常数), 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$, 它与 $f(x)$ 满足如下关系:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, \alpha), \text{使得} \forall x \in (x_0 - \delta, x_0), \text{恒有} |f(x) - a| < \varepsilon$$

则称 a 为当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的左极限, 记作 $f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$ 或 $f(x) \rightarrow a (x \rightarrow x_0^-)$ 。右极限的定义类似, 他们统称为单侧极限。

对于单侧极限而言有重要定理 1.12:

定理 1.12 (单侧极限判定定理)

设 $a \in \mathbf{R}$, 并设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 上有定义. 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是二个单侧极限存在并且相等:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$$

当这条件满足时, 我们有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$



练习 1.12 证明符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处无极限。

证明 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = 1$, 由定理 1.13 知 $x = 0$ 处无极限。

1.3.2 Heine 归结原理

在本章第二节, 我们介绍了数列极限的归并原理, 它沟通了数列与其子列的极限之间的关系。下面说明, 函数极限与数列极限之间也存在着密切的联系, 这种联系是由著名的 Heine 定理建立的, 常称之为函数极限的归并原理。

定理 1.13 (Heine 归结原理)

设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbf{R}$ 为一函数, a 为一常数, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 的充要条件为对于 $\dot{U}(x_0)$ 中的任何数列 $\{x_n\}$, 当 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 时, 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛于 a (a 为有限或 ∞)



证明

- 先证明必要性: 由极限定义可得 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$, 恒有 $|f(x) - a| < \varepsilon$ 。由数列极限可知: 对于上述 δ , 存在 $N \in \mathbf{N}^*$, 当 $n > N$ 时 $0 < |x_n - x_0| < \delta$, 所以 $|f(x_n) - a| < \varepsilon$, 由此可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$
- 再证明充分性: 用反证法。假若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 不成立, 就是说当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 不以 a 为极限。根据定义 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 使得 $|f(x) - a| \geq \varepsilon_0$ 。取 $\delta_n = \frac{1}{n} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, 都 $\exists x_n \in \dot{U}(x_0, \delta_n)$, 使得 $|f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0$ 。由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\delta_n \rightarrow 0$, 因此就得到 $\dot{U}(x_0)$ 中的一个数列 $\{x_n\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ 却不成立。这与已知条件相矛盾, 故必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 。

利用 Heine 定理的可以判断某些函数的极限不存在, 见练习 1.13:

练习 1.13 证明当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin \frac{1}{x}$ 极限不存在。

证明 分别取数列 $a_n = \frac{1}{n\pi}$ 和数列 $b_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则显然数列 $a_n, b_n \in \dot{U}(0)$ 的极限为 0。因为:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1 \end{aligned}$$

根据 Heine 定理, 题目极限不存在。



笔记 函数极限与数列极限有相类似的一些性质, 这些性质既可以用证明数列极限相应性质的方法来证明, 也可以利用 Heine 定理转化为数列极限的相应命题来证明。下一小节中将介绍函数极限的一些性质, 部分证明从略。

1.3.3 函数极限的性质

函数的极限和数列的极限具有高度相似之处, 定理1.14一次性给出常用性质, 证明从略。

定理 1.14 (函数极限的性质)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则:

1. 唯一性: 函数的极限是唯一的;
2. 局部有界性: 函数在 x 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内是有界的;
3. 局部保号性: 函数在 x 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内和极限同号 (极限不为 0);
4. 局部保序性: 在 x 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内满足 $f(x) \leq g(x)$, 则 $a \leq b$;
5. 有理运算法则:
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = a \pm b$;
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = ab$;
 - $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} (b \neq 0)$ 。
6. 夹逼准则: 在 x 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内满足 $f(x) \leq \phi(x) \leq g(x)$, 且 $a = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = a$



注 以上性质都可以类比 1.2 部分和函数极限的定义证明, 也可以利用 Heine 归并原理证明。

练习 1.14 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right)$

解 将待求式子通分, 并消去零因子, 有:

$$\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} = \frac{x^2+2x-8}{x^3-8} = \frac{x+4}{x^2+2x+4}$$

所以有:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{12}{x^3-8} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{x^2+2x+4} = \frac{1}{2}$$

许多函数实际上是由不同的基本初等函数复合形成, 对于求复合函数极限的方法有定理1.15:

定理 1.15 (复合函数的极限)

设 $y = (f \circ g)(x) = f(g(x))$, $x \in \dot{U}(x_0)$ 是由 $y = f(u)$, $u = g(x)$ 复合而成。若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$, 并且存在 δ_0 , 使得对于每个 $x \in U(x_0, \delta_0)$, 都有 $g(x) \neq u_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$.



上述定理告诉我们复合函数的极限实际上可以通过变量代换求出, 但在使用该法则时, 应注意必须满足条件 “ $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$, 恒有 $u = g(x) \neq u_0$ ”。

练习 1.15 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$

解 变量代换 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$, 则显然有 $\lim_{x \rightarrow 3} u = \frac{1}{6}$, 满足条件 “ $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$, 恒有 $u = g(x) \neq u_0 = \frac{1}{6}$ ”。因此, 原式极限计算为:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}} = \lim_{u \rightarrow \frac{1}{6}} \sqrt{u} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

1.3.4 两个重要极限

本小节中给出两个重要极限，他们涉及到求函数极限的许多重要方法。

命题 1.5 (两个重要极限)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

证明

1. 考虑单位圆 O ，设角 x (弧度) 位于第一象限 ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)，如图所示：

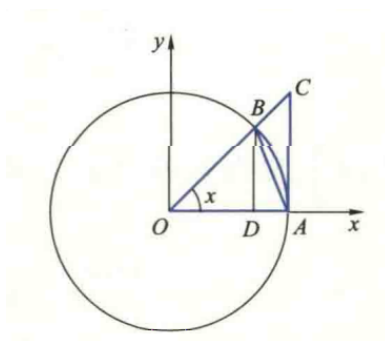


图 1.5

设点 $A(1, 0)$ ，点 $B(\cos x, \sin x)$ ，点 $C(1, \tan x)$ ，点 $D(\cos x, 0)$ 。比较三个区域的面积，由于面积关系满足：

$$\text{面积}(\triangle OAB) \leq \text{面积}(\text{扇形} OAB) \leq \text{面积}(\triangle OAC)$$

即：

$$\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x$$

两边同时乘以 $\frac{2}{\sin x}$ ($\sin x > 0$):

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

取倒数 (注意不等号方向):

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\cos x \rightarrow 1$, 由夹逼定理:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

对于 $x \rightarrow 0^-$, 令 $t = -x$, 则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-t)}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\sin t}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

综上:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2. 引入取整函数 $[x]$, 因为 $[x] \leq x \leq [x] + 1$:

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1}$$

由命题 1.3 可知, 左右夹逼有极限 e 即证。

对于他们的应用, 我们着重在等价无穷小这一部分介绍。先给一练习题 1.16:

 **练习 1.16** 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{3x}$

解 根据重要极限 2, 变换式子有:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2} \cdot 3x \cdot \left(-\frac{2}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 - \frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}\right]^{-6} = e^{-6}$$

1.3.5 函数极限的审敛

数列的极限判定有重要原则——单调有界必收敛和 Cauchy 审敛, 可将其进一步推广到函数极限上:

定理 1.16 (单调有界准则)

1. 设函数 f 在区间 $[\alpha, +\infty)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) 上单调增(减)有上(下)界, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;
2. 设函数 f 是区间 I 上的单调函数, 则 f 在 I 内每一点的单侧极限存在。

命题 1.6 (Cauchy 收敛原理)

设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得} \forall x_1, x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta), \text{恒有} |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

其中 $\dot{U}(x_0, \delta) \subseteq \dot{U}(x_0)$

证明

- 先证明必要性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 恒有

$$|f(x_1) - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而有:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a| < \varepsilon$$

- 再证明充分性: 假定条件成立, 我们利用 Heine 定理来证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在。为此, 任取 $\{x_n\} \in \dot{U}(x_0), x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$)。根据数列极限的定义, 对于式中的 $\delta > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall m, n > N$, 恒有 $x_m, x_n \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 因而有 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$ 。根据数列极限的 Cauchy 收敛原理, $\{f(x_n)\}$ 是一个收敛数列, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a$ 。这就证明了, 任取 $\{x_n\} \subseteq \dot{U}(x_0)$, 只要 $x_n \rightarrow x_0$, 对应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都是收敛的。下面证明, 对于 $\dot{U}(x_0)$ 中任何与 $\{x_n\}$ 不同的数列 $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \dot{U}(x_0)$, 当 $\tilde{x}_n \rightarrow x_0$ 时, 对应的函数值数列 $\{f(\tilde{x}_n)\}$ 极限也是 a , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = a$ 。用反证法, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = b \neq a$, 作一新数列:

$$x_1, \tilde{x}_1, x_2, \tilde{x}_2, \dots, x_n, \tilde{x}_n, \dots$$

显然, 它也包含在 $\dot{U}(x_0)$ 中, 并且收敛于 x_0 。但与该数列相对应的函数值数列:

$$f(x_1), f(\tilde{x}_1), f(x_2), f(\tilde{x}_2), \dots, f(x_n), f(\tilde{x}_n), \dots$$

却不收敛 (因为它的奇数项和偶数项构成的两个子列分别收敛于 a 与 b), 这与上面已证明的对于 $\dot{U}(x_0)$ 中的任何 $\{x_n\}$, 只要 $x_n \rightarrow x_0$, 对应的 $\{f(x_n)\}$ 都收敛的结论相矛盾。因此, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n) = a$, 根据 Heine 定理得知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 证毕。

在几何上, Cauchy 收敛原理表明: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则随着 $x \rightarrow x_0$, 函数 f 的图像振动的振幅趋近于零, 否则

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。例如, 在练习 1.13 中已证明函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) 在 $x \rightarrow 0$ 时无极限, 它的图像在 $x = 0$ 附近在 1 与 -1 之间不停地振荡, 而且在 $x = 0$ 的任意小的 ε 邻域内, 函数值既能取 1, 也能取 -1, 不满足 Cauchy 收敛原理, 因此, 当 $x \rightarrow 0$ 时它的极限不存在。

1.4 无穷小量与无穷大量

1.4.1 无穷小量的定义

定义 1.17 (无穷小量)

当 $x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)$ 时, 以零为极限的函数 $\alpha(x)$ 称为当 $x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)$ 时的无穷小量, 简称为无穷小。

注 应当注意, 无穷小是一个以零为极限的变量, 不能把它与绝对值很小的常数混为一谈。除零之外, 其他常数不论其绝对值如何小, 都不是无穷小。

对于刻画无穷小量和函数极限的关系, 有定理 1.17:

定理 1.17

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x) = a + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是一个无穷小。

证明 仅就 $x \rightarrow x_0$ 的情形来证明, 其他情形证法类似。

- 必要性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - a] = 0$ 。令 $\alpha(x) = f(x) - a$, 则 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 并且 $f(x) = a + \alpha(x)$
- 充分性: 设 $f(x) = a + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小。则:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [a + \alpha(x)] = a + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = a$$

在定理 1.17 的基础上, 可以得到无穷小的一些运算规律:

命题 1.7 (无穷小量的运算)

在自变量有相同变化趋势的条件下有:

1. 有限个无穷小量的代数和是无穷小量;
2. 有限个无穷小量的乘积是无穷小量;
3. 在该趋势的邻域内, 无穷小量和该邻域内局部有界函数的乘积是无穷小量;

练习 1.17 证明命题 1.7 的第三条性质。

证明 由已知, f 在 x_0 处是局部有界的, 故 $\exists M > 0, \delta > 0, \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta), |f(x)| \leq M$ 。从而 $\forall x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 有:

$$|\alpha(x)f(x)| \leq M|\alpha(x)|$$

故:

$$-M|\alpha(x)| \leq \alpha(x)f(x) \leq M|\alpha(x)|$$

由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, 由夹逼性得知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)f(x) = 0$, 所以 $\alpha(x)f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小。

类似的方法可以证明, 若 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小, f 在 $U(\infty)$ 内有界 (即 $\exists M > 0, \forall x \in U(\infty)$, 恒有 $|f(x)| \leq M$), 则 $\alpha(x)f(x)$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小。

1.4.2 无穷小量的比较

读者自然要问, 两个无穷小的商是否也是无穷小呢? 由于两个无穷小商的极限属于 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 因此这个问题没有肯定的答案。例如 $x, 2x, x^2, \sin x, x \sin \frac{1}{x}$ 都是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 但当 $x \rightarrow 0$ 时它们比值的极限可能出现下列多种情况:

$$\frac{x^2}{x} \rightarrow 0 \quad \frac{2x}{x} \rightarrow 2 \quad \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 \quad \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \sin \frac{1}{x} \text{ 极限不存在}$$

上述情况反映了不同无穷小之间存在着重要差别, 因此给出重要定义 1.18:

定义 1.18 (无穷小量的比较)

1. 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小 (或称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小), 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$ 。特别地, 一个无穷小 $\alpha(x)$ 可记作 $o(1)$;
2. 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c$, 且 $c \neq 0$ 为常数, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小;
3. 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;
4. 若 $\lim \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = c$ (其中 $c \neq 0$ 是常数, $k > 0$), 则称 $\alpha(x)$ 是关于 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小. 特别地, 若取 $\beta(x) = x - x_0$, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{(x - x_0)^k} = c$, 则称 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的 k 阶无穷小。

特别地, 等价无穷小的概念在求极限的过程中十分重要, 由定理 1.18 给出:

定理 1.18 (等价无穷小的替换)

设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$, $\tilde{\alpha}(x)$ 与 $\tilde{\beta}(x)$ 都是在自变量同一变化趋势下的无穷小. 若 $\alpha(x) \sim \tilde{\alpha}(x)$, $\beta(x) \sim \tilde{\beta}(x)$, 并且 $\lim \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)}$ 存在, 则 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 也存在, 并且:

$$\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)} \quad (1.10)$$

证明 由于有:

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \frac{\alpha(x)}{\tilde{\alpha}(x)} \cdot \frac{\tilde{\alpha}(x)}{\tilde{\beta}(x)} \cdot \frac{\tilde{\beta}(x)}{\beta(x)}$$

对上式两端取极限并利用极限的乘法运算法则与已知条件可立即得到定理中的结论。

定理 1.18 称为无穷小等价代换定理, 它可用于计算 $\frac{0}{0}$ 型不定式的极限. 应用时, 对分子与分母中所含无穷小因式直接用更简单的等价无穷小作等价代换, 往往可使所求极限变得简单而便于计算. 为了强调该定理的重要性, 先给出一些常用的等价无穷小关系 ($x \rightarrow 0$):

$$\begin{array}{lll} \sin x \sim x & \tan x \sim x & \ln(1+x) \sim x \\ e^x - 1 \sim x & \arcsin x \sim x & \arctan x \sim x \\ \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a} & a^x - 1 \sim \ln a \cdot x & 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \end{array}$$

练习 1.18 证明当 $x \rightarrow 0$ 时有 $(1+x)^n - 1 \sim nx (n \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$ 。

证明

$$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{n \ln(1+x)} - 1}{nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n \ln(1+x)}{nx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

这就证明了 $(1+x)^n - 1 \sim nx$ 。

注 定理 1.18 仅阐述了等价无穷小作为乘积因子时的替换, 而对于其他的有理运算一般不满足这种替换规则, 例如当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$ 且 $\tan x \sim x$, 但是 $\tan x - \sin x$ 却和 $\frac{1}{2}x^3$ 是等价无穷小. 在以后的运用中一定要注意。

练习 1.19 利用等价无穷小计算:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+\tan x} - 1)(\sqrt{1+x^2} - 1)}{\tan x - \sin x}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(e^{\frac{1}{n}} - e^{\frac{1}{n+1}} \right)$

解

1. 对于第一问, 考虑到练习 1.18 一样的形式, 有:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+\tan x} - 1)(\sqrt{1+x^2} - 1)}{\tan x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{3}\tan x)(\frac{1}{2}x^2)}{\frac{1}{2}x^3} = \frac{1}{3}$$

2. 对于第二问, 由于有 e 的存在, 考虑 $e^x - 1 \sim x$, 则:

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 e^{\frac{1}{n+1}} \left(e^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n+1)} e^{\frac{1}{n+1}} = 1$$

1.4.3 无穷大量

类似于无穷小量, 为了刻画随着自变量而不断趋向无穷大的函数极限, 有定义:

定义 1.19 (无穷大量)

设 $f: \dot{U}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 即 $\forall M > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > M$, 则称函数 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量 (简称无穷大)。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$), 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的正无穷大 (负无穷大)。类似, 还可以定义当 $x \rightarrow x_0^+$ 与 $x \rightarrow \infty, \pm\infty$ 时的无穷大及正 (负) 无穷大。



若 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是曲线 $y = f(x)$ (即函数 f 的图像) 的一条垂直渐近线 (图 (a)); 若 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow a$, 则直线 $y = a$ 是曲线 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线 (图 (b))。

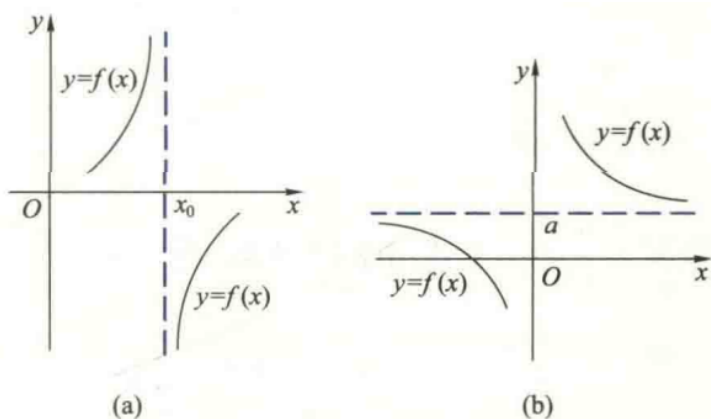


图 1.6: 垂直 (水平) 渐近线

无穷小量和无穷大量还由定理 1.19 确定关系:

定理 1.19 (无穷小量和无穷大量的关系)

在自变量同一变化趋势下, 无穷大量与无穷小量有如下关系:

1. 若 $f(x)$ 是无穷小量, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大量;
2. 若 $f(x)$ 是无穷大量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小量。



证明 不妨假定 $x \rightarrow x_0$,

(1) 为了证明 $\frac{1}{f(x)}$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 的无穷大量, 只要证对任给的 $M > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| \geq M$, 或 $|f(x)| \leq \frac{1}{M}$ 。由于 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 则对于 $\varepsilon = \frac{1}{M} > 0$, 必 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| < \varepsilon$ 。又由于 $f(x) \neq 0$, 故有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > \frac{1}{\varepsilon} = M$, 从而知当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大量; 类似的可以证明 (2)。

无穷大量的运算性质如下：

命题 1.8 (无穷大量的运算)

在自变量有相同变化趋势的条件下有：

1. 有限个无穷大量的乘积是无穷大量；
2. 无穷大量和有界数之和是无穷大量。



值得一提的是，无穷大量和无穷小量一样具有可比性，一般而言度量的原则是其趋向无穷的快慢。比如当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln n \ll n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$ (其中 $k > 0, a > 1$)。这是一个很常用的集中常见无穷大量的比较，反映了几种常用函数的增长快慢。

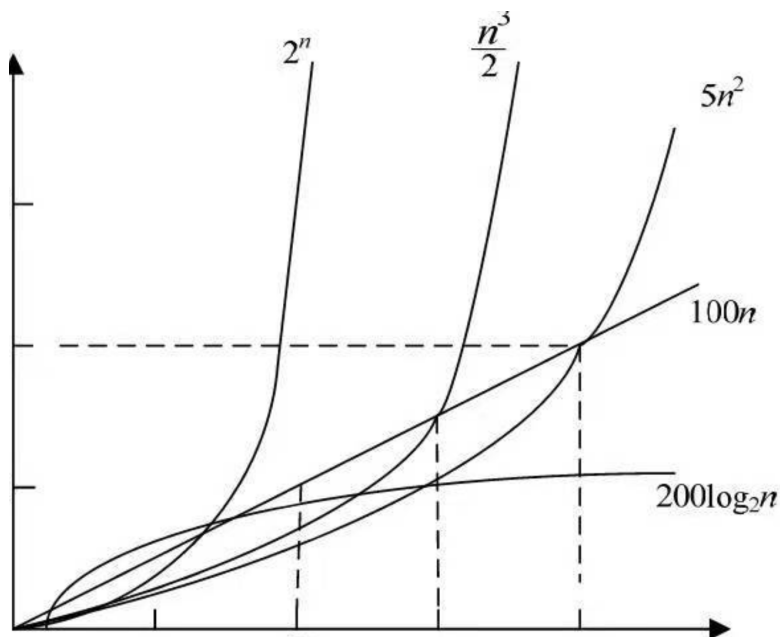


图 1.7: 几种常见函数的增长速率比较

练习 1.20 求常数 a, b 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x - 1} - ax + b = 0$ 。

解 由于 $x \rightarrow +\infty$ ，因有：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x - 1} - ax + b}{x} = 0$$

分式同除以 x ，得到 $a = 1$ ，代入上式有：

$$b = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x - 1} - x = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + x - 1} + x} = -\frac{1}{2}$$

故 $a = 1$, $b = -\frac{1}{2}$ ，代入可以验证。

1.5 连续函数

1.5.1 函数的连续性

纵观自然界中各种变量的变化,大体上可以分为渐变与突变两大类型——渐变和突变。当自变量的改变量无限趋近于0时,函数值改变的数量可以任意接近于0。因此,可以用极限来刻画这种渐变现象,给出函数连续性的严格定义:

定义 1.20 (函数在某一点连续)

设有函数 $f: U(x_0) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x)] = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称函数 f 在 x_0 处连续。函数 f 在 x_0 处连续也可以用 $\varepsilon - \delta$ 语言定义如下:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使得} \forall x \in U(x_0, \delta), \text{恒有} |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

函数的连续性在几何层面上表明函数 f 的图像在点 $(x_0, f(x_0))$ 不会断开。类似于左极限和右极限,也可以定义函数在点 x_0 处左连续和右连续。若函数 f 在 x_0 的左邻域 $(x_0 - \delta_0, x_0]$ (右邻域 $[x_0, x_0 + \delta))$ 上有定义,且:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \right)$$

则称 f 在 x_0 处左连续 (右连续); 左、右连续统称为单侧连续。并且有:

定理 1.20 (单侧连续和连续性)

函数 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处既左连续又右连续。

若函数 f 在开区间 (a, b) 内每一点连续,则称它在开区间 (a, b) 内连续;若在有限区间 (a, b) 内连续,并且在左端点 a 右连续且在右端点 b 左连续,称它在闭区间 $[a, b]$ 上连续。类似可定义 f 在开半闭区间上连续。

若 f 在定义区间 I 上处处连续,则称它是该区间上的连续函数。区间 I 上连续函数的全体构成的集合记作 $C(I)$ 。在几何上,区间上的连续函数的图像是该区间上的一条连续不断的平面曲线。

 **练习 1.21** 证明 $\sin x \in C(-\infty, +\infty)$ 。

证明 只要证 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内每一点处连续。任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 由和差化积公式得:

$$y = \sin(x + x) - \sin x = 2 \cos \left(x + \frac{x}{2} \right) \sin \frac{x}{2}$$

从而有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} y = 2 \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \left(x + \frac{x}{2} \right) \sin \frac{x}{2} = 0,$$

故 $\sin x$ 在 x_0 处连续。由 x_0 的任意性知 $\sin x \in C(\infty, +\infty)$ 证毕。

1.5.2 间断点

由定义 1.20 可知,函数 f 在 x_0 处连续必须同时满足:

- f 在 x_0 处有定义;
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 即 $f(x_0 - 0)$ 与 $f(x_0 + 0)$ 均存在且相等;
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$,

如果其中有一个不满足,则 f 在 x_0 处不连续,对某种满足特定条件但不连续的点 x_0 给予间断点的定义:

定义 1.21 (函数的间断点)

设函数 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上有定义,若 f 在点 x_0 无定义,或 f 在点 x_0 有定义而不连续,则称点 x_0 为函数 f 的间断点或不连续点。

由于间断点出现的原因不同, 可以将间断点分为两大类:

1. 第一类间断点: 函数的左、右极限都存在的间断点成为第一类间断点。并且当左右极限相等时, 称该间断点为可去间断点; 当左右极限不相同, 称该间断点为跳跃间断点。
2. 第二类间断点: 除了第一类间断点之外的所有间断点。当有单侧极限趋于无穷大时, 称该间断点为无穷间断点; 当函数在间断点附近无限次往复振荡时, 称该间断点为振荡间断点。

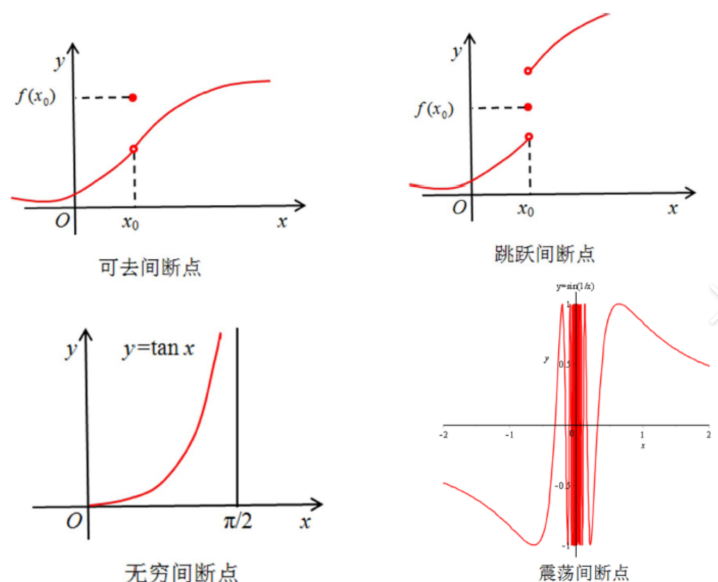


图 1.8: 间断点示意图

练习 1.22 考察函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x - 1, & x > 0. \end{cases}$ 的间断点。

解 由于它在 $x = 0$ 的邻域内有定义, 并且:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = -1$$

所以它在 $x = 0$ 处的左、右极限都存在但不相等, 那么 $x = 0$ 是跳跃间断点。

1.5.3 初等函数的连续性讨论

我们先给出连续函数的运算性质:

定理 1.21 (连续函数的运算性质)

设函数 $f, g: U(x_0) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 处连续, 则:

1. $f \pm g, fg, \frac{f}{g} (g(x_0) \neq 0)$ 在 x_0 处都连续;
2. f 在 x_0 处是局部有界的。
3. 设 $y = f(g(x))$ 是由 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 复合而成的 $x_0 \in D(f \circ g)$ 。若 g 在 x_0 处连续, f 在对应的 $g(x_0)$ 处连续, 且 $u_0 = g(x_0)$, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 也在 x_0 处连续;
4. 严格单调增 (减) 的连续函数的反函数在其定义域上也是严格单调增 (减) 的连续函数。

注 不难证明所有基本初等函数都是在其定义域上连续的, 结合定理 1.21 可知所有初等函数在其定义域上都连续。

我们已经得出结论, 即所有的初等函数在其定义域上是连续的, 那么我们在求一些由初等函数复合或者分段形成的函数间断点时, 只需要考虑把其定义区间分隔开的点的连续性即可, 见练习 1.23:

 **练习 1.23** 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ 的连续性。

解 由于 f 是分段函数, 故先讨论它在分界点 $x = 1$ 处的连续性。因为:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = 0$$

所以 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点(跳跃间断点); 又因为初等函数 $\frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ 在 $x = 0$ 处无定义, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = -\infty$$

所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点);

综上可知除 $x = 0, 1$ 是 $f(x)$ 的间断点外, 由于 $(-\infty, +\infty)$ 被分割成的三个开区间 $(-\infty, 0), (0, 1), (1, +\infty)$ 都是初等函数 $\frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ 的定义区间, 因此 $f(x)$ 在这些区间上是连续的。

 **笔记** 根据定理 1.21 可知求极限有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$$

这表示在求连续函数的极限时做适当的变量代换可以有效解决复杂问题。对于幂指函数有:

$$\lim f(x)^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}$$

1.5.4 闭区间上连续函数的性质

定义在闭区间上的连续函数有很多在理论和应用中都十分重要的整体性质, 本小节将给予介绍。其实, 读者也不难从几何上说明这些性质的正确性。

定理 1.22 (闭区间连续必有界)

设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明 用反证法, 假定 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对于任一 $n \in \mathbb{N}^*$ 必存在 $[a, b]$ 的一点, 记作 x_n , 使得

$$|f(x_n)| > n$$

从而得到一个有界数列 $\{x_n\} \subseteq [a, b]$. 根据 Weierstrass 定理, 必存在 $\{x_n\}$ 的一个收敛子数列 $\{x_{n_i}\}$, 设 $x_{n_i} \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$)。由于 $a \leq x_{n_i} \leq b$ ($k = 1, 2, \dots$), 根据保序性得知 $x_0 \in [a, b]$. 又因为 f 在 x_0 连续, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_i}) = f(x_0)$, 这就是说 $\{f(x_{n_i})\}$ 是收敛数列, 从而得知 $\{f(x_{n_k})\}$ 是有界数列。这与无界假设相矛盾, 因此 f 在 $[a, b]$ 上有界。

定理 1.23 (最值定理)

设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上一定能取得它的最大值与最小值, 即至少存在两点 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得:

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\}, \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$$

证明 仅证 f 能在 $[a, b]$ 上取得最大值。由于 $f \in C[a, b]$, 根据定理 1.22, f 在 $[a, b]$ 上有界, 即 $R(f)$ 是有界数集。因而 $R(f)$ 必有上、下确界, 设它们分别为:

$$M = \sup R(f), \quad m = \inf R(f)$$

下面证明 M 与 m 必能被 f 在 $[a, b]$ 上某两点分别取得, 从而它们分别就是 f 在 $[a, b]$ 上的最大与最小值。事实上, 根据上确界的定义, $\forall n \in \mathbb{N}_+, \exists \xi_n \in [a, b]$, 使得 $M - \frac{1}{n} < f(\xi_n) \leq M$, 由此得一有界数列 $\{\xi_n\} \subseteq [a, b]$. 由

Weierstrass 定理, $\{\xi_n\}$ 必有一收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}$, 设 $\xi_{n_k} \rightarrow x_1$ ($k \rightarrow \infty$), 则 $x_1 \in [a, b]$, 再利用 f 在 $[a, b]$ 上的连续性得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\xi_{n_k}) = f(x_1)$ 。又由:

$$M - \frac{1}{n_k} < f(\xi_{n_k}) \leq M$$

及夹逼性, 对上式令 $k \rightarrow \infty$ 得知 $f(x_1) = M$ 。从而上确界 M 被 f 在 $[a, b]$ 上的点 x_1 处取得, 所以它就是 f 在 $[a, b]$ 上的最大值。

类似可证最小值的情况。

注 若区间是开区间, 则定理 1.23 不一定成立; 如果该闭区间内有间断点, 也不一定成立。

定理 1.24 (零点定理)

设 $f \in C[a, b]$, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 。

证明 不妨设 $f(a) < 0$ 且 $f(b) > 0$ 。将 $[a, b]$ 二等分为两个子区间, 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 则 $\xi = \frac{a+b}{2}$ 即为所求之点。

若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, 则它必与 $f(a)$ 或 $f(b)$ 异号。故必有一子区间, 使 f 在该子区间两个端点的值异号, 设为 $[a_1, b_1]$, 并且假定 $f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$ 。再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 同样可得 $[a_1, b_1]$ 的一个子区间 $[a_2, b_2]$, 使 $f(a_2) < 0, f(b_2) > 0$ 。如此继续等分下去, 若经过有限次等分后, f 在某分点 $\frac{a_n + b_n}{2}$ 处之值为 0, 则该分点就是所求之点 ξ 。否则, 再继续等分, 得到一闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足:

$$[a, b] \supseteq [a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \cdots$$

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

并且 $f(a_n) < 0 < f(b_n)$ ($n \in \mathbb{N}_+$)。根据闭区间套定理, 存在唯一的数 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。由 f 的连续性和极限的保号性得:

$$f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0, \quad f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0$$

从而必有 $f(\xi) = 0$ 。又由于 $\xi \neq a, \xi \neq b$, 所以 $\xi \in (a, b)$ 证毕。

零点存在定理不但可用以判定函数方程 $f(x) = 0$ 根的存在性, 而且它的证明过程也提供了一种求方程近似解的方法, 称之为二分法。利用这种方法, 只要不断等分区间 $[a, b]$, 使第 n 级子区间的长度 $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ 足够小, 就可以求得方程所需精确度的近似解。同时, 零点定理也是函数中值定理推导的基础, 十分重要。

练习 1.24 设函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 证明存在 $t \in [0, 1]$, 使 $f(t) = t$ 。

证明 引 $F(x) = f(x) - x$, 因为 $0 \leq f(x) \leq 1$, 则 $F(0) \geq 0$ 且 $F(1) \leq 0$ 。当端点处的 $f(x) = 0$ 时立刻找到 t ; 当端点处 $f(x) \neq 0$ 时, 根据零点定理 1.24 可知存在 $t \in (0, 1)$, 有 $F(t) = 0$, 即 $f(t) = t$ 证毕。

定理 1.25 (介值定理)

设 $f \in C[a, b], f(a) \neq f(b)$, 并且 μ 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一值 (不含 $f(a)$ 与 $f(b)$), 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$ 成立。

证明 为了证明至少 $\exists$ 一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = \mu$, 只要证明 $f(\xi) - \mu = 0$ 。为此, 令 $F(x) = f(x) - \mu$, 则 $F \in C[a, b]$, 且 $F(a) = f(a) - \mu$ 与 $F(b) = f(b) - \mu$ 异号。由零点定理知至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \mu$ 证毕。

在定理 1.25 中取区间端点值为最大最小值, 有推论 1.9 和 1.10:

命题 1.9 (介值定理的另一种表述)

设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上能取得介于它的最大值 M 与最小值 m 之间 (含 M 与 m) 的任一值。

命题 1.10 (值域定理)

设 $f \in C[a, b]$, 且 $f(x)$ 不是常数, 则 $f([a, b])$ 是一个闭区间。



证明 由介值定理得知, f 在 $[a, b]$ 上必能取得最大值 M 和最小值 m 。由于 $f(x)$ 不是常数, 所以 $\forall x \in [a, b]$, 有 $m \leq f(x) \leq M$, 故有 $f([a, b]) \subseteq [m, M]$ 。下面只要证明相反的包含关系成立就可以了。事实上, $\forall \mu \in [m, M]$, 至少存在一点 $x \in [a, b]$ 使 $f(x) = \mu$, 从而有 $[m, M] \subseteq f([a, b])$ 。因此有:

$$f([a, b]) = [m, M]$$

1.5.5 一致连续性**定义 1.22 (一致连续)**

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为任一函数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in I$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 恒有:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \quad (1.11)$$

则称 f 是区间 I 上的一致连续函数, 其中 δ 仅与 ε 有关。



函数 f 在区间 I 上连续与一致连续是两个不同的概念。前者只要求对于 I 中的各点 x_0 能分别找到使不等式成立的 δ 就行了, 它刻画了函数的局部状态, 所以, f 在区间 I 上连续也叫做 f 在 I 上处处连续; 后者则要求对于 I 中的所有点, 能找到一个共同的 δ , 使不等式始终成立, 它刻画了函数的整体性态。易见, 如果函数 f 在 I 上一致连续, 则在 I 上处处连续, 反之不一定成立。

定理 1.26 (康托定理)

函数在闭区间上连续, 则函数在闭区间上一致连续。



证明 用反证法。若 f 在 $[a, b]$ 上不一致连续, 则由定义 1.22 有:

$$\begin{aligned} \exists \varepsilon_0 > 0, \text{ 对 } \delta_n = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}_+), \exists x_n^{(1)}, x_n^{(2)} \in [a, b] \\ \text{满足 } |x_n^{(1)} - x_n^{(2)}| < \frac{1}{n}, \text{ 但是 } |f(x_n^{(1)}) - f(x_n^{(2)})| \geq \varepsilon_0 \end{aligned}$$

由于 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq [a, b]$ 是有界数列, 根据 Weierstrass 定理, 它有收敛子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$, 设 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. 在 $\{x_n^{(2)}\}$ 中取与 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 相对应的子列 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$, 由于 $|x_{n_k}^{(1)} - x_{n_k}^{(2)}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(2)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}^{(2)} - x_{n_k}^{(1)}) + \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(1)} = x_0$. 根据 f 的连续性, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} [f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})] = f(x_0) - f(x_0) = 0$, 这与 $|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| \geq \varepsilon_0$ 相矛盾。故 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

1.5.6 函数的渐近线

函数的渐近线描述了函数在自变量某一变化趋势内的逼近, 有定义:

定义 1.23 (函数的渐近线)

- 铅直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ 至少有一个为无穷大, 则称 $x = c$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线;
- 水平渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 其中 b 为常数, 则称 $y = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
- 斜渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ 存在且不为零, 同时 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b$ 也存在 (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ 存在且不为零, 同时 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - kx] = b$ 存在), 则称 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 斜渐近线。



1.5.7 压缩映射

最后一部分，我们来介绍一个关于不动点的重要定理。**不动点**是形如 $f(x) = x$ 的 x 的值，其中 f 是一个从集合 A 映射到自身的映射， x 是 A 中的元素。不动点实则等价于方程 $f(x) = x$ 的根，下面介绍压缩映射定理：

命题 1.11 (压缩映射和不动点定理)

若映射 (函数) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足不等式：

$$|f(x) - f(y)| \leq k |x - y| \quad (1.12)$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}, 0 < k < 1$, 则称 f 为压缩映射。可以证明，压缩映射 f 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的不动点。

证明

1. 首先证明：任取 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，利用压缩映射 f 所作的迭代数列 $\{x_n\}$ ：

$$x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1), \dots, x_n = f(x_{n-1}), \dots$$

是收敛数列。事实上，因为：

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &= |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| \leq k |x_{n-1} - x_{n-2}| \\ &= k |f(x_{n-2}) - f(x_{n-3})| \leq k^2 |x_{n-2} - x_{n-3}| \\ &\leq \dots \leq k^{n-1} |x_1 - x_0| \end{aligned}$$

其中 $0 < k < 1$ ，所以，对于任何 $p \in \mathbb{N}^*$ ，有：

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \dots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (k^{n+p-1} + k^{n+p-2} + \dots + k^n) |x_1 - x_0| \\ &= \frac{k^n(1 - k^p)}{1 - k} |x_1 - x_0| < \frac{k^n}{1 - k} |x_1 - x_0| \end{aligned}$$

由于 $0 < k < 1$ ，故 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^*$ ，当 $n > N$ 时，恒有：

$$|x_{n+p} - x_n| < \frac{k^n}{1 - k} |x_1 - x_0| < \varepsilon$$

根据 Cauchy 收敛原理， $\{x_n\}$ 是收敛数列，设 $x_n \rightarrow \tilde{x} (n \rightarrow \infty)$ ；

2. 其次证明： $\tilde{x}$ 是 f 的一个不动点。事实上，在迭代关系式 $x_n = f(x_{n-1})$ 两边取极限，由 f 的连续性得 $\tilde{x} = f(\tilde{x})$ 。因此， $\tilde{x}$ 是 f 的一个不动点，即 $\tilde{x}$ 是方程 $x = f(x)$ 的一个根。
3. 最后证明不动点的唯一性。如果 f 还有另一个不动点 $\tilde{x}_1$ ，即 $\tilde{x}_1 = f(\tilde{x}_1)$ ，那么

$$|\tilde{x}_1 - \tilde{x}| = |f(\tilde{x}_1) - f(\tilde{x})| < k |\tilde{x}_1 - \tilde{x}|$$

因为 $0 < k < 1$ ，所以上式当且仅当 $|\tilde{x}_1 - \tilde{x}| = 0$ 时才成立，故 $\tilde{x}_1 = \tilde{x}$ 。

综上所述， f 有唯一的不动点。

第一章 练习

(1) 设数列有递推公式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$, 且 $x_1 > 0$, $a > 0$, 判断数列 $\{x_n\}$ 的收敛性。

(2) (Stolz-Cesàro 定理): 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足:

- $\{b_n\}$ 严格单调递增且 $b_n \rightarrow +\infty$;
- 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$ 存在 (有限或无限)。

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

(3) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^{2x}) - x}{\ln(x + e^{3x}) - x}$$

(4) 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

(5) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2) \cdots (x+a_n)} - x \right]$$

(6) 试确定常数 a 和 b , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$

(7) 试确定函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x}, & x < 0, \\ \frac{x}{x^2 - 1}, & x \geq 0 \end{cases}$ 的间断点及其类型。

(8) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 3^x + 6^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$$

(9) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(2x+2) \arctan x - \pi x]$$

(10) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\arctan^2 x} \right)$$

(11) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\arctan e^{\frac{1}{2x-1}} - \arctan e^{\frac{1}{2x+1}} \right)$$

(12) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax) - e^{bx} + \cos x}{x^2} = -\frac{9}{2}$, 求 a, b 的值。

(13) 求曲线 $y = \frac{2x^5 - 4x^4 + 1}{x^4 + 1}$ 的渐近线。

(14) 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \ln(1+x) - \sin \ln x)$$

(15) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x) = kx^a$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x} \arcsin x - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 求 k 和 a 的值。

(16) 设 $x_1 = a, x_2 = b (a < b)$, 且 $x_n = px_{n-1} + qx_{n-2} (p > 0, q > 0, p+q=1, n \geq 3)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限。

第二章 一元函数微分学及其应用

2.1 导数的概念

2.1.1 导数的极限定义

高中时期我们学过导数的基本概念, 导数反映的是因变量变化量和自变量变化量之间的关系。在学习了极限的概念后, 我们给出导数的定义

定义 2.1 (导数的定义)

设函数 f 定义在 x_0 的某一邻域 $U(x_0)$ 内。在此邻域内, 当自变量在 x_0 处有改变量 Δx 时, 相应地函数有改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 若当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时这两个改变量之比的极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (2.1)$$

存在, 则称函数 f 在 x_0 处可导, 并称该极限值为 f 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$ 或 $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$ 。

如果函数用 $y = f(x)$ 来表示, 则它在 x_0 处的导数也可记作 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 。此时, 若记 $x = x_0 + \Delta x$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 则 2.1 式也可写成下面的形式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.2)$$

若极限 2.1 不存在, 则称 f 在 x_0 处不可导。

从定义 2.1 可以看出, 导数就是一种特殊的极限, 因此必然有左右导数的定义:

定义 2.2 (单侧导数)

若右 (左) 极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right)$$

存在, 则称此极限值是 f 在 x_0 处的右 (左) 导数, 并称 f 在 x_0 右 (左) 可导, 记作:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$
$$\left(f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \right)$$

利用左右极限的性质, 立刻得到:

命题 2.1 (导数存在的充要条件)

函数 f 在 x_0 处可导的充要条件为 f 在 x_0 的左右导数存在且相等。

 **练习 2.1** 下列说法能否作为 f 在 x_0 处可导的依据?

1. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h}$ 存在;
2. 任意 $x_n \rightarrow 0$ 且 $x_n \neq 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} [f(x_0 + x_n) - f(x_0)]$ 存在且相等;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)]$ 存在, 其中 n 为正整数;

解 1, 3 错误; 2 正确。

2.1.2 导函数

定义 2.3 (导函数)

如果函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 I 的每一点都可导 (若 I 包含端点, 则在端点处可导是指左端点右可导, 右端点左可导), 则称函数 f 在区间 I 上可导。此时, 对于 I 的每一点 x , 都对应着 f 的一个导数 $f'(x)$, 因而 f 的导数 $f'(x)$ 是定义在 I 上的一个新函数 $f': I \rightarrow \mathbb{R}$, 称它为 f 在 I 上的导函数, 记作 $\frac{df}{dx}$ 或 $\frac{dy}{dx}$ 。

注 不难看出 f 在一点 x_0 处的导数就是 f 的导函数 f' 在点 x_0 处的值, 即 $f'(x_0) = f'(x)|_{x=x_0}$ 。今后, 在不致混淆的情况下, 简称导函数为导数。

高中的时候, 我们就背通过一些基本初等函数的导函数公式, 而在下一小节中我们也会结合导数的运算法则给出详细的基本导数表。现在让我们利用导数的极限定义来加以练习。

练习 2.2 证明求导公式:

1. $C' = 0$;
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$;
3. $(a^x)' = a^x \ln a$ 。

证明

1.

$$C' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = 0$$

2.

$$(x^n)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}\Delta x + o(\Delta x) - x^n}{\Delta x} = nx^{n-1}$$

3.

$$(a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

令 $a^{\Delta x} - 1 = t$, 则 $\Delta x = \log_a(1+t) = \frac{\ln(1+t)}{\ln a}$ 。易见, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时有 $t \rightarrow 0$, 故:

$$(a^x)' = a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} \ln a = a^x \ln a$$

2.1.3 导数的几何意义

中学时期我们已经学过, 一个点的导数对应函数图像在该点处的斜率。

如果函数 f 在 x_0 处不可导, 但在该点处的单侧导数存在, 那么左导数 $f'_-(x_0)$ (右导数 $f'_+(x_0)$) 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处的左侧 (右侧) 切线的斜率, 如图 2.1。若 f 在 x_0 处左、右导数存在且相等, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 A 处的左侧切线和右侧切线合而为一, 只有一条切线。

根据导数的几何意义及平面直线的点斜式方程, $y = f(x)$ 在点 $A(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \quad (2.3)$$

法线方程为:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (2.4)$$

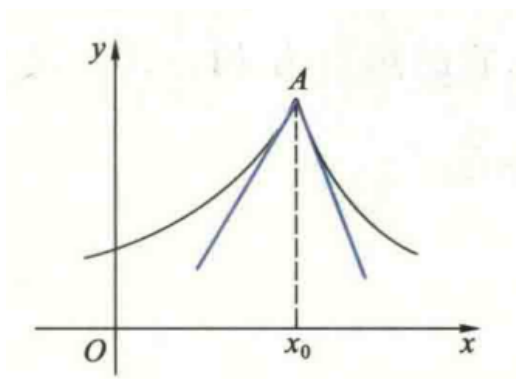


图 2.1: 单侧导数对应的单侧切线

2.1.4 导数和连续的关系

定理 2.1 (可导必连续)

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 可导, 则该函数必在 x_0 处连续。

证明 由可导的定义知:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

再利用第一章的无穷小定理, 我们有:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x)$$

其中 $\Delta x \neq 0$, 并且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$. 等式两边同乘 Δx , 得:

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 $o(\Delta x) = \alpha(\Delta x)\Delta x$. 所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$, 这说明 f 在 x_0 处连续。

注 可导必连续, 但连续不一定可导, 例如 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导 (左右导数不相同)。函数上连续但不可导的点称为函数的角点; 函数上连续但导数为无穷大的点规定不可导, 且当该点两个单侧导数分别为正无穷和负无穷时, 称该点为函数的尖点。

分段函数在分段处的可导性常常作为考点出现, 当指明函数在某点可导时, 暗示了函数在该点连续的条件。见例2.3和本章练习。

练习 2.3 试确定 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1, \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续且可导。

解 连续条件需要满足:

$$f(1^+) = f(1^-) = f(1) = 1$$

可导条件需要满足:

$$f'_+(1) = f'_-(1) = 2$$

联立方程解得 $a = 2, b = -1$

2.2 求导基本法则

2.2.1 导数的四则运算

定理 2.2 (导数的有理运算法则)

设函数 $u, v: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in I$ 可导, 则它们的和、差、积、商 (分母为零的点除外) 也在 x 可导, 且:

$$(u \pm v)'(x) = u'(x) \pm v'(x) \quad (2.5)$$

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad (2.6)$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0) \quad (2.7)$$

特别地有:

$$1. (cu)'(x) = cu'(x) (c \in \mathbb{R} \text{ 为常数})$$

$$2. \left(\frac{1}{u}\right)'(x) = -\frac{u'(x)}{u^2(x)}$$

证明 这里仅对于方程 2.6 和 2.7 给予证明:

- (2.6) 设 $y = u(x)v(x)$, 则:

$$\begin{aligned} \Delta y &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\ &= v(x + \Delta x)\Delta u + u(x)\Delta v \end{aligned}$$

根据导数的定义, 有:

$$(uv)'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

知 v 在 x 可导, 则 v 在 x 必连续, 故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$. 因此 $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

- (2.7) 设 $y = \frac{1}{v(x)}$, 则:

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{1}{v(x + \Delta x)} - \frac{1}{v(x)} = -\frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{v(x)v(x + \Delta x)} \\ &= -\frac{\Delta v}{v(x)v(x + \Delta x)} \end{aligned}$$

与 (2.6) 中类似, 可知 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$, 注意到 $v(x) \neq 0$, 从而:

$$\left(\frac{1}{v}\right)'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \frac{1}{v(x)v(x + \Delta x)} = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}$$

再由乘法运算性质得:

$$\begin{aligned} \left(\frac{u}{v}\right)'(x) &= u'(x) \frac{1}{v(x)} + u(x) \left(\frac{1}{v}\right)'(x) = \frac{u'(x)}{v(x)} - \frac{u(x)v'(x)}{v^2(x)} \\ &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \end{aligned}$$

 **笔记** 根据定理 2.2 可以得到导数的线性运算性质:

$$(\alpha u + \beta v)'(x) = \alpha u'(x) + \beta v'(x) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ 为常数})$$

 **练习 2.4** 已知 $y = 2^x + \sqrt{x} \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

$$\frac{dy}{dx} = (2^x)' + (\sqrt{x})' \ln x + \sqrt{x}(\ln x)' = 2^x \ln 2 + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

2.2.2 复合函数求导法则

定理 2.3 (链式求导法则)

设函数 $u = g(x)$ 在 x 处可导, 函数 $y = f(u)$ 在与 x 相对应的 u 处可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在 x 处可导, 并且:

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (2.8)$$

证明 由于函数 $y = f(u)$ 在 u 处可导, 所以:

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha(\Delta u) \quad (\text{其中 } \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0).$$

若 $\Delta u \neq 0$, 则:

$$\Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha(\Delta u)\Delta u$$

若 $\Delta u = 0$, 则 $\alpha(\Delta u)$ 无意义。由于此时 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u) = 0$, 为使上式当 $\Delta u = 0$ 时也成立, 规定当 $\Delta u = 0$ 时, $\alpha(\Delta u) = 0$, 从而知无论 Δu 是否为 0, 上式都成立。于是有:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha(\Delta u) \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

所以:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

已知 $u = g(x)$ 在 x 处可导, 它在 x 处必连续, 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha(\Delta u) = 0$ 。这样就证明了复合函数在 x 处可导, 且:

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

复合函数的求导法则常被比喻为“剥洋葱法则”: 对于一个多重复合的函数, 求导时需要一步步从整体像局部(x)链式求导, 很像从外往内剥洋葱。从2.8的分式形式中也不难看出, 这种链式法则的最终结果巧妙地把中间变量消去了。

 **练习 2.5** 利用定理2.3求 $\ln \tan x^2$ 的导函数。

解 该导数有三层复合, 因此:

$$(\ln \tan x^2)' = \frac{1}{\tan x^2} \cdot \sec^2 x^2 \cdot (2x) = 4x \csc 2x^2$$

2.2.3 反函数求导法则

定理 2.4 (反函数求导法则)

设区间 I 上的严格单调连续函数 $x = f(y)$ 在点 y 处可导, 且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在对应点 x 处可导, 并且:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad (2.9)$$

 **练习 2.6** 利用定理2.4求 $\arcsin x$ 在 $(-1, 1)$ 上的导函数。

解

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

2.2.4 基本函数求导表

上面的铺垫告诉我们, 绝大多数函数都可以通过初等函数的有理运算, 复合等进行求导, 为了今后使用方便, 将基本初等函数的导数公式列成下面的基本导数表:

基本函数	指数对数函数	三角函数
$(C)' = 0$	$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$	$(\sin x)' = \cos x$
$(x^a)' = ax^{a-1}$	$(e^x)' = e^x$	$(\cos x)' = -\sin x$
	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$	$(\tan x)' = \sec^2 x$
	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
		$(\sec x)' = \sec x \tan x$
		$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
反三角函数		
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
		$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
双曲函数		
$(\sinh x)' = \cosh x$	$(\cosh x)' = \sinh x$	$(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$
$(\coth x)' = -\operatorname{csch}^2 x$	$(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$	$(\operatorname{csch} x)' = -\operatorname{csch} x \coth x$

 **练习 2.7** 求 $y = x^x$ 的导数。

解 将函数写成自然指数形式, 有:

$$y' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} (x \ln x)' = x^x (1 + \ln x)$$

 **练习 2.8** 求 $y = \arcsin x + \arccos x$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 时的导数值。

解 由于 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + (-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}) = 0$, 因此导数恒为 0, 而不关乎 x 的取值

 **练习 2.9** 求 $y = \ln \cosh(1-2x)$ 的导数。

解 该函数有多重复合, 按照链式法则展开有:

$$y' = \frac{1}{\cosh(1-2x)} \cdot \sinh(1-2x) \cdot (-2) = -2 \tanh(1-2x)$$

2.2.5 高阶导数

定义 2.4 (高阶导数)

设函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 可导. 如果它的导函数 $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in I$ 处可导, 则称 f 在 x 处二阶可导, f' 在 x 处的导数称为 f 在 x 处的二阶导数, 记作 $f''(x) = (f')'(x)$. 若 f 在 I 上处处二阶可导, 则称 f 在 I 上二阶可导, f'' 称为 f 在 I 上的二阶导函数。

一般地, 若 f 的 $n-1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in I$ 可导, 则称 f 在 x 处 n 阶可导 $f^{(n-1)}$ 在 x 处的导数称为 f 在 x 处的 n 阶导数, 记作 $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$. 若 f 在 I 上处处 n 阶可导, 则称 f 在 I 上 n 阶可导, $f^{(n)}$ 称为 f 在 I 上的 n 阶导函数, 简称 n 阶导数。

若 $f^{(n)}$ 在 I 上连续, 则称 f 在 I 上 n 阶连续可导, 或称 f 为 I 上的 $C^{(n)}$ 类函数, 记作 $f \in C^{(n)}(I)$. 若 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f 在 I 上都是 $C^{(n)}$ 类的, 则称 f 在 I 上无限阶可导, 或称之为 I 上的 C^∞ 类函数, 记作 $f \in C^\infty(I)$.

注 二阶及以更高阶导数统称为高阶导数. 习惯上, 对于 1 阶到 3 阶导数, 用对应数量的 ' 标在函数记号右上角, 更高阶导数用 $^{(n)}$ 标记, 不要和函数的幂次搞混淆. 为此可以把 n 阶导数写作 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 的微分形式 (详见 2.3)。

一些函数的高阶导数具有普遍性, 下面给出几个常用的高阶导数通式:

$$(e^x)^{(n)} = e^x \quad (2.10)$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad (2.11)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad (2.12)$$

$$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (\alpha \in \mathbb{R}, x > 0) \quad (2.13)$$

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (x > -1) \quad (2.14)$$

 **练习 2.10** 证明等式 2.11 和 2.14。

证明 对于式子 2.11, 由于:

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)'' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

假定 $(\sin x)^{(k)} = \sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$ 成立, 则:

$$(\sin x)^{(k+1)} = \left[\sin\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)\right]' = \cos\left(x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + (k+1) \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

由数学归纳法知式对于任何 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立。

对于式子 2.14, 有:

$$[\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x}$$

$$[\ln(1+x)]'' = \left(\frac{1}{1+x}\right)' = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$[\ln(1+x)]''' = \left[-\frac{1}{(1+x)^2}\right]' = (-1)^2 \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3}$$

利用数学归纳法易证:

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

高阶导数的运算满足线性运算和二项式定理, 后者也被称为 Leibniz 公式:

定理 2.5 (Leibniz 公式)

设函数 u, v 是 n 阶可导的, 那么有:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} = u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} + \cdots + u v^{(n)} \quad (2.15)$$

Leibniz 公式能够基于已有高阶导数公式很好的求更复杂函数的高阶导数, 见练习 2.11

 **练习 2.11** 设 $f(x) = x^3 \sin x$, 求 $f^{(n)}(x)$

解 $u = \sin x, v = x^3$, 根据 Leibniz 公式得:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= x^3 (\sin x)^{(n)} + n \cdot 3x^2 (\sin x)^{(n-1)} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot 6x (\sin x)^{(n-2)} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot 6 (\sin x)^{(n-3)} \\ &= x^3 \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) + 3nx^2 \sin\left[x + (n-1) \cdot \frac{\pi}{2}\right] + 3n(n-1)x \sin\left[x + (n-2) \cdot \frac{\pi}{2}\right] + \\ &\quad n(n-1)(n-2) \sin\left[x + (n-3) \cdot \frac{\pi}{2}\right] \end{aligned}$$

2.2.6 隐函数求导

隐函数是由隐式方程所隐含定义的函数。设 $F(x, y)$ 是某个定义域上的函数, 如果存在定义域上的子集 I , 使得对每个 x 属于 I , 存在相应的 y 满足 $F(x, y) = 0$, 则称方程确定了一个隐函数, 记为 $y = y(x)$ 。对应的, 显函数是用 $y = f(x)$ 来表示的函数, 显函数是相对于隐函数来说的。

注 隐函数转换为显函数的过程称作隐函数的显化, 即用初等表达式分离 y 和 x 。一些隐函数无法显化, 因此只能用隐式方程表达。

隐函数的一些性质需要借助多元函数知识证明。下面在隐函数存在且可导的前提下, 通过练习讨论一般性求导方法, 即练习2.12

 **练习 2.12** 求由下列方程表示的隐函数的导数。

1. $x^3 + y^3 - 3axy = 0$

2. $e^y + xy = e$ 在 $x = 0$ 处的一阶导数和二阶导数

解

1. 把 y 看成关于 x 的函数, 等式两边对 x 求导有:

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} - 3a(y + x \frac{dy}{dx}) = 0$$

解这个关于 $\frac{dy}{dx}$ 的方程, 有:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ay - x^2}{ax - y^2}$$

2. 把 y 看成关于 x 的函数, 等式两边对 x 求导有:

$$e^y \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{e^y + x}$, 当 $x = 0$ 时 $y = 1$, 此时的一阶导数为 $-\frac{1}{e}$;

把第一步得到的式子两边再次对 x 求导有:

$$e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + e^y \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} + x \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$\text{解得 } \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{e^y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2 \frac{dy}{dx}}{e^y + x}, \text{ 代入有二阶导数为 } \frac{1}{e^2}$$

练习2.12指出, 隐函数求导的关键在于把 y 看成复合函数 $y = y(x)$, 再按照链式法则求导, 之后解关于 $\frac{dy}{dx}$ 的方程。对于求隐函数的高阶导数, 不断重复此过程即可。

2.2.7 对数求导法

对于求解形如 $y = u(x)^{v(x)}$ 或者指数运算较多的函数导数时, 通常利用对数的性质取下指数部分以简化求导过程。对给定的函数两边取自然对数然后再求导的方法称为对数求导法。例如, 对函数:

$$y = 2^x \sin x \sqrt{1+x^2}$$

两边取自然对数, 得:

$$\ln |y| = x \ln 2 + \ln |\sin x| + \frac{1}{2} \ln (1+x^2)$$

由此方程确定了 y 是 x 的隐函数, 应用隐函数求导法得:

$$\frac{y'}{y} = \ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2}$$

从而:

$$y' = y \left(\ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2} \right) = 2^x \sin x \sqrt{1+x^2} \left(\ln 2 + \cot x + \frac{x}{1+x^2} \right)$$

 **练习 2.13** 设 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 利用对数求导法求 y' 。

解 等式两边取自然对数有:

$$\ln y = \sin x \ln x$$

上式中对 x 求导, 有:

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

因此把左侧 y 移项, 代入, 有:

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \right)$$

2.2.8 参数方程求导

函数除了用隐函数 $F(x, y) = 0$ 的方式表达之外, 还可以借助中间参数把 x 和 y 分别表示出来, 这种方程 (组) 成为参数方程, 即定义 2.5:

定义 2.5 (参数方程确定的函数)

一般地, 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (2.16)$$

所确定的 y 与 x 间的函数关系式, 称为由参数方程 2.16 确定的函数。

参数方程的求导满足以下定理:

定理 2.6 (参数方程求导法则)

设有参数方程 2.16, 若函数 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $\dot{x}(t) \neq 0$ (习惯上常用 $\dot{x}$ 和 $\ddot{x}$ 表示 $x = x(t)$ 对参数 t 的一阶导 $x'(t)$ 和二阶导 $x''(t)$), 则:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad (2.17)$$

证明 由于 $x = x(t)$ 可导, 且 $\dot{x}(t) \neq 0$, 易知它的反函数 $t = x^{-1}(x)$ 在与 t 对应的 x 处可导, 且:

$$\frac{dt}{dx} = (x^{-1})'(x) = \frac{1}{\dot{x}(t)}.$$

将 $t = x^{-1}(x)$ 代入 $y = y(t)$, 得恒等式 $y = y(x^{-1}(x))$, 它的右端是 x 的复合函数。利用链式法则, 将该式两端对 x 求导即得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$$

将式 2.17 两边继续对 x 求导, 注意到它的右端仍是 x 的复合函数, 中间变量 $t = x^{-1}(x)$, 从而得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} \right) \cdot \frac{1}{\dot{x}(t)} \\ &= \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \ddot{x}(t)\dot{y}(t)}{(\dot{x}(t))^2} \cdot \frac{1}{\dot{x}(t)} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\dot{x}^3} \end{aligned}$$

 **练习 2.14** 已知摆线 (图 2.2, 又称旋轮线) 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

1. 求摆线上任一点 P 处的切线和法线的斜率;
2. 求由该参数方程所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

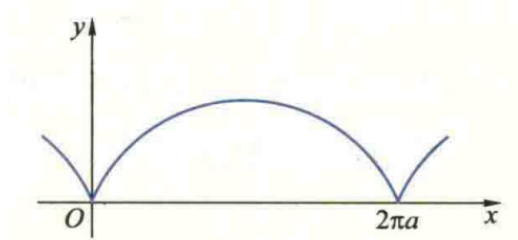


图 2.2: 摆线的图像

解

1. 根据公式2.17有:

$$k_{切} = \frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$k_{法} = -\frac{1}{k} = -\frac{1 - \cos t}{\sin t}$$

2. 除了直接代入上面的公式之外, 还可以直接借助 (1) 结论对 t 求导:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{\cos t (1 - \cos t) - \sin^2 t}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} \\ &= -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2} \end{aligned}$$

对于极坐标方程所确定的参数方程:

$$\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases} \quad (2.18)$$

其一阶导数可以表示为:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta}{\rho'(\theta) \cos \theta - \rho(\theta) \sin \theta} \quad (2.19)$$

2.3 一元微分

2.3.1 微分的定义

微分是导数和微积分涉及的重要概念。若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, 根据 2.1 节的讨论有:

$$\Delta y = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$$

当 $f'(x) \neq 0$ 时, 易见 Δy 也是由两部分组成的, 即关于 Δx 的线性函数部分 $f'(x_0)\Delta x$ 和高阶无穷小部分 $o(\Delta x)$ 。若 $|\Delta x|$ 充分小, 第二部分的绝对值比第一部分的绝对值小得多。因此, Δy 的大小主要取决于第一部分, 称它为 Δy 的**线性主部**。若用线性主部 $f'(x_0)\Delta x$ 近似代替 Δy , 则所产生的绝对值误差 $|o(\Delta x)|$ 是 Δx 的高阶无穷小。由此引入微分的定义:

定义 2.6 (微分与可微)

设有函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$, 若存在一个关于 Δx 的线性函数 $L(\Delta x) = a\Delta x$ ($a \in \mathbb{R}$ 为与 Δx 无关的常数), 使:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = a\Delta x + o(\Delta x) \quad (2.20)$$

则称 f 在 x_0 处可微, 并称 $a\Delta x$ 为 f 在 x_0 处的微分, 记作 $df(x_0) = a\Delta x$ 。若函数用 $y = f(x)$ 表示, 则可记作 $dy|_{x=x_0} = a\Delta x$ 。若 f 在区间 I 的每一点可微, 则称 f 在 I 上可微。

注 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的微分 $dy = df(x_0) = a\Delta x$ 实际上是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 它与函数改变量 Δy 之差是 Δx 的高阶无穷小, 即 $\Delta y - dy = o(\Delta x)$, 当 $dy \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小。

可微和可导的关系由以下定理表述:

定理 2.7 (可微和可导的关系)

函数 $f: U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow f$ 在 x_0 处可导。此时 $df(x_0) = f'(x_0)dx$

定理 2.7 告诉我们, 对一元函数来说, 函数可导性与可微性是两个等价的概念。求出函数的导数之后, 只要再乘 dx 就得到相应的微分。但是, 函数的导数与微分却是两个不同的概念。

笔记 根据定理 2.7, 对于 $y = f(x)$ 在一点处的微分可以写作:

$$dy = f'(x)dx \quad (2.21)$$

等式两边同除以 dx , 也就得到 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$, 这就是导数可以这样记的原因。导数也因此称为微商。

2.3.2 微分的几何意义

在图 2.3 中, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线 PT 的斜率 $\tan \alpha$, 因此因变量的微分可以表示为:

$$dy = f'(x_0) dx = \tan \alpha \cdot PN = NT$$

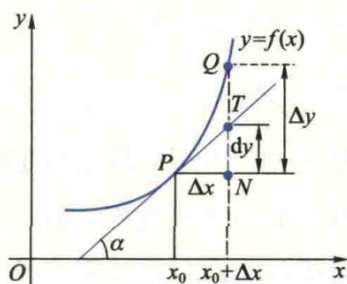


图 2.3: 微分的几何意义

这就是说, 函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的微分在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在点 P 处切线上点的纵坐标对应于横坐标改变量 Δx 的改变量。又因为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = NQ$, 所以用微分近似代替改变量 Δy 产生的误差就是 TQ . 当 $|\Delta x|$ 很小时, TQ 比 NT 小得多, 故当 $|\Delta x| = |x - x_0|$ 很小时,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (2.22)$$

注 此式表明, 用微分近似代替改变量 Δy , 实质上就是在 x_0 附近 (微小局部) 用线性函数 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 近似代替非线性函数 $y = f(x)$ 。在微小局部用线性函数近似代替非线性函数, 在几何上用切线段近似代替曲线段是微积分的基本思想方法之一。

2.3.3 微分的运算性质

前面已经指出: 求微分只要先求出导数再乘 dx 即可。因此, 由函数的导数公式立即可以得到相应的微分公式, 由基本导数表可以得到基本微分表。并且, 由导数的有理运算法则可以得到微分的有理运算法则:

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(uv) = v du + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} (v \neq 0)$$

介绍复合函数的微分运算法则。设有可微函数 $y = f(u)$, 若 u 是自变量, 根据微分的定义有:

$$dy = f'(u)du \quad (2.23)$$

若 u 又是另一个变量 x 的可微函数 $u = g(x)$, 则由链式法则易知复合函数 $y = f(g(x))$ 的微分为

$$dy = f'(u)g'(x)dx$$

因为 $g'(x)dx = du$, 故上式也可以写成 2.23 式的形式。这就是说, 无论 u 是自变量还是另一个变量的函数, 函数 $y = f(u)$ 的微分都保持由 2.23 式所表示的同一形式, 这一性质称为微分形式不变性, 它是复合函数求导法则在微分中的反映。

 **练习 2.15** 求函数 $y = \ln(1 + e^{x^2})$ 的微分。

解

$$dy = \frac{1}{1 + e^{x^2}} d(1 + e^{x^2}) = \frac{1}{1 + e^{x^2}} \cdot e^{x^2} d(x^2) = \frac{e^{x^2}}{1 + e^{x^2}} \cdot 2x dx = \frac{2xe^{x^2}}{1 + e^{x^2}} dx$$

2.3.4 高阶微分

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上一阶可导, 则它的微分 $dy = f'(x)dx$ 在区间 I 上仍是 x 的函数。因此, 若该函数在 I 上二阶可导, 则可再对微分 dy 求微分得:

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = f''(x)(dx)^2$$

(其中第二个等式成立是由于 $dx = \Delta x$ 与 x 无关), 称它为函数 f 在 I 上的二阶微分, 记作 d^2f 或 d^2y 。通常把 $(dx)^2$ 记作 dx^2 , 则有:

$$d^2f = d^2y = f''(x)dx^2$$

此时, 称 f 在 I 上二阶可微。类似地可以定义三阶微分, 四阶微分等。

定义 2.7 (高阶微分)

若函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ n 阶可导, 定义它在 I 上的 n 阶微分为:

$$d^n y = d^n f = d(d^{n-1}f) = f^{(n)}(x)dx^n$$

称 f 在 I 上 n 阶可微。

为统一起见, 函数的微分也称为函数的一阶微分, 二阶与二阶以上的微分统称为高阶微分。

2.3.5 微分的近似计算应用

用微分进行近似计算的基本思想是：在微小局部将给定的函数线性化，即在 x 的小邻域内，利用近似等式 2.22 来计算 $f(x)$ 的值。由于该式右端的线性函数之值容易计算，因此为近似计算 $y = f(x)$ 的值提供了方便。

 **练习 2.16** 计算 $\sin 44^\circ$ 的近似值。

解 微积分中三角函数角度的度量必须用弧度制，必须先将角度的度数转化为弧度，然后再用微分来计算函数值。

取 $f(x) = \sin x$ ，则：

$$\sin x \approx \sin x_0 + (x - x_0) \cos x_0.$$

令 $x_0 = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $x = 44^\circ = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{180}$ ，于是：

$$\sin 44 \approx \sin \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{180} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{180} \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.6948$$

在 2.22 式中，取 $x_0 = 0$ ，当 $|\Delta x| = |x|$ 充分小时，有：

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x$$

由此，当 $|x| \ll 1$ 时，有：

$$e^x \approx 1 + x, \quad \sin x \approx x, \quad \tan x \approx x, \quad (1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x, \quad \ln(1+x) \approx x$$

这实际上是 Taylor 展开中 Maclaurin 公式的低阶近似式 (2.5 节)。

2.4 微分中值定理及应用

本小节的重要定理全部以习题给出, 要求读者会熟练证明 (放只小可爱鼓励一下看到这的你 ~)



2.4.1 函数的极值

函数的极值刻画了函数的局部取值性质:

定义 2.8 (函数的极值)

设有函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$ 。若 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in U(x_0, \delta) \subseteq I$, 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$ ($\leq f(x_0)$), 则称 f 在 x_0 取得极小 (大) 值 $f(x_0)$ 。 f 的极小值与极大值统称为 f 的极值, 使 f 取得极值的点 x_0 称为 f 的极值点。



注 函数的极值和最值不等价: 前者是函数的局部性概念, 后者是函数的整体性概念, 函数的极值不一定是最值。对于函数的极值点, 有重要 Fermat 定理:

定理 2.8 (Fermat 定理)

若函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 处取得极值, 且 f 在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$ 。也就是说函数在 x_0 处有水平切线。



练习 2.17 请读者证明定理 2.8

证明 不妨设 f 在 x_0 处取极大值 (若 f 在 x_0 处取极小值证法类似), 则:

$$\exists \delta > 0, \text{ 使得 } \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta) \subseteq (a, b), \text{ 恒有 } f(x) \leq f(x_0)$$

若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 则:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

从而由极限的保号性有:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

从而有:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

由于 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 故必有: $f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = f'(x_0) = 0$

2.4.2 Rolle 中值定理

定理 2.9 (Rolle 中值定理)

若函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足下列条件:

1. f 在 $[a, b]$ 上连续;
2. f 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 成立。



练习 2.18 请读者证明定理 2.9

证明 根据 Fermat 定理, 只要证明 f 在区间 (a, b) 内有极值点就行了。由已知, f 在 $[a, b]$ 上连续, 故由闭区间上连续函数最大(小)值定理, 必存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x) = M \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x) = m$$

- 若 $M = m$, 则 f 在 $[a, b]$ 上为常数, 因此对于 (a, b) 中每个点都可作为 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$;
- 若 $M \neq m$, 则 M 与 m 中至少有一个不等于 $f(a)$, 不妨设 $M \neq f(a)$ (若 $m \neq f(a)$ 可类似地证明)。由条件 (3) 知 $M \neq f(b)$, 最大值 M 只能被 f 在 (a, b) 内的点 x_1 取得, 故 x_1 也是 f 的极值点。由 Fermat 定理, $f'(x_1) = 0$ 证毕。

Rolle 中值定理的三个必要条件缺一不可, 否则结论不一定成立。有推论:

命题 2.2

可微函数 f 的任意两个零点之间至少有导函数 f' 的一个零点。



练习 2.19 证明: 函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 则至少存在一个 $c \in (0, 1)$, 使:

$$f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$$

证明 先作一简单的分析. 为了证明结论成立, 由于 $c \neq 0$, 只要证明 $cf'(c) + f(c) = 0$ 就行了. 又因为

$$cf'(c) + f(c) = [xf(x)]' \Big|_{x=c}$$

所以只要证明 $F(x) = xf(x)$ 满足 Rolle 定理条件就行了。显然, F 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 又 $F(0) = F(1) = 0$, 根据 Rolle 定理, 至少存在一点 $c \in (0, 1)$, 使 $F'(c) = 0$. 又 $F'(x) = xf'(x) + f(x)$, 故结论成立。

练习 2.19 指出, 利用中值定理求证函数性态的重要方法之一就是构造辅助函数去凑目标式。

2.4.3 Lagrange 中值定理

定理 2.10 (Lagrange 中值定理)

若函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足下列条件:

1. f 在 $[a, b]$ 上连续;
2. f 在 (a, b) 内可导

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \quad (2.24)$$



练习 2.20 请读者证明定理 2.10

证明 作辅助函数 $F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x - f(x)$, 函数 F 显然满足 Rolle 定理的条件 (1) 与 (2)。又因为:

$$F(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a - f(a) = \frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}b - f(b) = F(b)$$

故 $F(a) = F(b)$ 。由 Rolle 定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} - f'(\xi) = 0$$

从而有 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 证毕。

Lagrange 中值定理的几何意义是: 如果连续曲线 $y = f(x)$ 的弧 AB 上除端点外处处有不垂直于 x 轴的切线, 则曲线弧 AB 上至少有一点 C 的切线平行于弦 AB , 如图 2.4

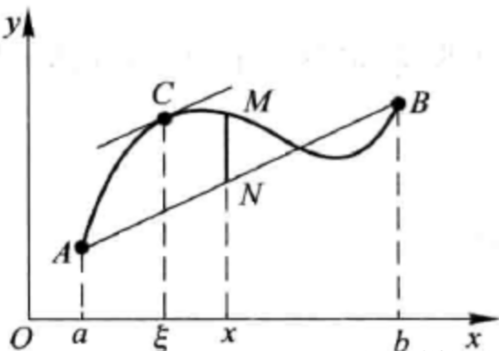


图 2.4: Lagrange 中值定理的几何意义

笔记 在 Lagrange 定理中, 若 $f(a) = f(b)$, 则有 $f'(\xi) = 0$ 。因此 Rolle 定理是 Lagrange 定理的特例, 而 Lagrange 定理是 Rolle 定理的推广。

公式 2.24 称为 Lagrange 公式。Lagrange 公式还可以写成其他形式。由于 $\xi \in (a, b)$, 所以 $0 < \frac{\xi - a}{b - a} < 1$ 。令 $\theta = \frac{\xi - a}{b - a}$, 则 $\xi = a + \theta(b - a)$, 于是有:

$$f(b) - f(a) = f'[a + \theta(b - a)](b - a) \quad (0 < \theta < 1) \quad (2.25)$$

如果取 $a = x$, $b = x + \Delta x$, Lagrange 公式又可写成:

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta \Delta x) \Delta x \quad (0 < \theta < 1) \quad (2.26)$$

常称 2.26 式为有限改变量公式。它建立了函数 $y = f(x)$ 在区间上的改变量与导数之间的关系, 使我们能够用导数研究函数在区间上的变化性态。有限该变量公式还可以用于求极限中:

练习 2.21 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$$

解 在分子中加减一项 $\tan(\sin x)$, 得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\tan(\tan x) - \tan(\sin x)] + [\tan(\sin x) - \sin(\sin x)]}{\tan x - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan(\tan x) - \tan(\sin x)}{\tan x - \sin x} + \frac{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(\tan x - \sin x) \sec^2 \theta}{\tan x - \sin x} + \frac{\frac{1}{2} \sin^3 x}{\frac{1}{2} x^3} \right] \quad \theta \in (\sin x, \tan x) \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \sec^2 \theta + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

命题 2.3

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上连续, 在 I 内可导, 则在 I 内 $f'(x) \equiv 0$ 的充要条件为 f 在 I 上是常数。

证明 充分性是显然的, 下面证明必要性: 任取 $x_1, x_2 \in I$, 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上对 f 应用 Lagrange 定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subseteq (a, b)$, 使得:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0$$

因此 f 在 I 上是常数, 证毕。

Lagrange 中值定理还可以用来简化分段函数在间断点的性质研究, 具体有:

命题 2.4

设函数 f 在 $[x_0, b)$ (或 $(a, x_0]$) 上连续, 在 (x_0, b) (或 (a, x_0)) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A$), 则

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A \quad (\text{或 } f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A)$$

其中 A 为有限或无限。

证明 根据公式 2.26 有:

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + \theta \Delta x) \quad (0 < \theta < 1).$$

所以:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f'(x_0 + \theta \Delta x) = A.$$

同样, 可证明关于左导数的结论。

练习 2.22 证明 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

解 由于 $\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln 1$, 为了证明本题中的不等式, 只要取 $f(t) = \ln(1+t)$ 为辅助函数, 并对该函数在 $[0, x]$ 上应用 Lagrange 定理。容易验证 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上满足 Lagrange 定理的条件, 因而至少存在一点 $\xi \in (0, x)$, 使:

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0)$$

即得到:

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$$

又因为 $\xi \in (0, x)$, 故有

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$$

从而有

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$$

2.4.4 Cauchy 中值定理

定理 2.11 (Cauchy 中值定理)

设函数 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足下列条件:

1. f, g 在 $[a, b]$ 上连续;
2. f, g 在 (a, b) 内可导, 并且 $\forall x \in (a, b), g'(x) \neq 0$

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (2.27)$$

练习 2.23 请读者证明定理 2.11

证明 先证 $g(b) \neq g(a)$ 。若 $g(b) = g(a)$, 则由 Rolle 定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $g'(\xi) = 0$, 这与假设在 (a, b) 内 $g'(x) \neq 0$ 相矛盾。

为证明定理中的结论, 只要证明辅助函数:

$$F(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$$

的导函数在 (a, b) 内有零点。容易验证 $F(x)$ 满足 Rolle 定理的条件, 因此, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使:

$$F'(x) = [f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi) = 0$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$, 将上式变形即得所要证明的等式。

 **笔记** 若取 $g(x) = x$, Cauchy 中值定理就变成了 Lagrange 中值定理。因此, Cauchy 定理是 Lagrange 定理的推广。

 **练习 2.24** 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且在 $(0, 1)$ 上可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$

解 取 $g(x) = x^2$, 显然可以利用 Cauchy 中值定理, 即 $\exists \xi \in (a, b)$:

$$\frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

因此原命题得证。

有些时候, 中值定理需要多次运用才能得证题干命题, 如练习 2.25

 **练习 2.25** 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可导, 证明: 存在点 $\eta, \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta)$

解 取 $g(x) = x^2$, 利用 Cauchy 中值定理, 即 $\exists \eta \in (a, b)$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f(b) - f(a)}{(b+a)(b-a)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)} = \frac{f'(\eta)}{2\eta}$$

根据 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

代入 Cauchy 推导式即证。

如何构造辅助函数以求解问题需要经验的积累。例题 2.26 总结了部分常见形式:

 **练习 2.26** 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, $g(x), g'(x) \neq 0$, 证明:

1. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$;
2. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$;
3. 若 $\{0\} \notin (a, b)$, 对正整数 n , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\xi f'(\xi) + nf(\xi) = 0$;
4. 若 $\{0\} \notin (a, b)$, 对正整数 n , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\xi f'(\xi) - nf(\xi) = 0$;
5. 对任意非零常数 α, β , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\alpha f'(\xi) + \beta f(\xi) = 0$;
6. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$;
7. * 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi) = 0$;

解

1. 为了构造辅助函数 $F(x)$, 考虑导数的乘法公式 $(uv)' = u'v + uv'$ 与题目所求证式子同构。因此作:

$$F(x) = f(x)g(x) \quad (2.28)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$$

2. 考虑导数的除法公式 $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ 的分子部分与题目所求证式子同构, 因此作:

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (2.29)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = \frac{f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)} = 0$$

由于 $g(x) \neq 0$, 原命题即证。

3. 考虑 2.28 中令 $g(x) = x^n$, 由于 $(x^n)' = nx^{n-1}$, 因此作:

$$F(x) = x^n f(x) \quad (2.30)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = \xi^n f'(\xi) + nf(\xi)\xi^{n-1} = 0$$

两边同除以 ξ^{n-1} 即证。

4. 考虑2.29中令 $g(x) = x^n$, 由于 $(x^n)' = nx^{n-1}$, 因此作:

$$F(x) = \frac{f(x)}{x^n} \quad (2.31)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = \frac{\xi^n f'(\xi) - n f(\xi) \xi^{n-1}}{\xi^{2n}} = 0$$

由于 $g(x) \neq 0$, 因此分子为 0, 两边同除以 ξ^{n-1} 即证。

5. 考虑2.28中令 $g(x) = e^x$, 由于 $(\exp(\frac{\beta}{\alpha}x))' = \frac{\beta}{\alpha} \exp(\frac{\beta}{\alpha}x)$, 因此作:

$$F(x) = \exp(\frac{\beta}{\alpha}x) f(x) \quad (2.32)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = \exp(\frac{\beta}{\alpha}\xi) [f'(\xi) + \frac{\beta}{\alpha} f(\xi)] = 0$$

有 $f'(\xi) + \frac{\beta}{\alpha} f(\xi) = 0$, 两边同乘以 β 即证。

6. 考虑2.28中, 把 $g(x)$ 替换为 $e^{g(x)}$, 此时有 $(e^{g(x)})' = g'(x)e^{g(x)}$, 因此作:

$$F(x) = e^{g(x)} f(x) \quad (2.33)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = e^{g(\xi)} [f'(\xi) + g'(\xi) f(\xi)] = 0$$

因为 $e^{g(x)} \neq 0$, 原命题即证。

7. * 考虑2.28中, 把 $g(x)$ 替换为 $e^{\int g(x)}$, 此时有 $(e^{\int g(x)})' = g(x)e^{\int g(x)}$, 因此作:

$$F(x) = e^{\int g(x)} f(x) \quad (2.34)$$

显然 $F(x)$ 在 (a, b) 上满足 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi) = e^{\int g(\xi)} [f'(\xi) + g(\xi) f(\xi)] = 0$$

因为 $e^{\int g(x)} \neq 0$, 原命题即证。

2.4.5 L'Hospital 法则

设两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在自变量的某相同变化趋势下都趋于零或者趋于无穷大, 那么极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ ($x \rightarrow x_0$ 或者 $x \rightarrow \infty$) 可能存在, 也可能不存在, 通常把这种极限称为未定式, 也称不定式。对于不定式的极限求解, 通常采用 L'Hospital 法则:

定理 2.12 ($\frac{0}{0}$ 不定式的 L'Hospital 法则)

设函数 f, g 在区间 $(x_0, x_0 + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 内满足下列条件:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = 0$;
2. f, g 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
3. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$ (a 为有限实数或无穷大)

则有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$$

 练习 2.27 请读者证明定理2.12

证明 若 f, g 在 x_0 处右连续, 则由条件 (1) 知, $f(x_0) = g(x_0) = 0$. 任取 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则 f, g 在区间 $[x_0, x]$ 上满足 Cauchy 定理的条件, 故存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, 显然有 $\xi \rightarrow x_0^+$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$, 从而得

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = a$$

若 f, g 在 x_0 处不右连续, 可补充定义 $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 则 f, g 在 x_0 右连续. 这样做并不影响极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ 的存在性及其值. 重复上述证明步骤, 可证明结论仍成立.

由证明过程不难看出, 定理 2.12 对于当 $x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0$ 等情形也可得到相应的结论. 如果 $x \rightarrow \infty (\pm\infty)$, 那么可通过变量代换 $x = \frac{1}{t}$ 化为 $t \rightarrow 0$ 的情形, 得到类似的结论.

注 在应用 L'Hospital 法则的时候, 应检查 f, g 是否满足条件 (1) 和 (2). 如果用一次 L'Hospital 法则后, 得到的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍然属于 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 只要 f', g' 仍满足相应条件, 那么还可继续使用该法则.

定理 2.13 ($\frac{\infty}{\infty}$ 不定式的 L'Hospital 法则)

设函数 f, g 在区间 $(x_0, x_0 + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 内满足下列条件:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x) = \infty$;
2. f, g 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;
3. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$ (a 为有限实数或无穷大)

则有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = a$$

对于当 $x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0, x \rightarrow \infty$ 等情形也可得到相应的结论.

练习 2.28 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x}$

解 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 不定式, 因此用 L'Hospital 法则:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{3 \sec^2 3x} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-6 \cos 3x \sin 3x}{-2 \cos x \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 6x}{\sin 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{6 \cos 6x}{2 \cos 2x} \\ &= 3 \end{aligned}$$

除了 $\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型之外, 还有 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 等类型的不定式, 他们都能化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式来计算.

练习 2.29 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$

解 此极限属于 $\infty - \infty$ 型不定式. 由于:

$$\sec x - \tan x = \frac{1 - \sin x}{\cos x}$$

当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, 它就转化成 $\frac{0}{0}$ 型不定式。应用 L'Hospital 法则:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{-\cos x}{-\sin x} \right) = 0$$

 **练习 2.30** 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$$

解 此极限属于 0^0 型不定式。由于:

$$\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \exp \left[\frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) \right]$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x}$ 属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式。应用 L'Hospital 法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}{\left(-\frac{1}{1+x^2} \right)} = -1$$

所以:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \frac{1}{e}$$

2.5 Taylor 定理及应用

Taylor 定理是高等数学中的一个非常重要的内容, 它将一些复杂的函数逼近近似地表示为简单的多项式函数, 泰勒公式这种化繁为简的功能, 使得它成为分析和研究许多数学问题的有力工具。

2.5.1 Taylor 定理的两种表述

定理 2.14 (带 Peano 余项的 Taylor 定理)

设函数 f 在 x_0 处 n 阶可微, 则有:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \quad (2.35)$$

证明 我们令:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad (2.36)$$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) \quad (2.37)$$

其中, 称 $R_n(x)$ 是 $f(x)$ 的余项, 那么只要证明 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 也就是 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$ 就行了。由于 f 在 x_0 处 n 阶可微, 所以 $f^{(n-1)}$ 在 x_0 处可微, 则 $f^{(n-1)}$ 必在 x_0 处连续, 再由连续的定义可知, f 在 x_0 的某邻域内 $n-1$ 阶可微。因此 $R_n(x)$ 在此邻域内也 $n-1$ 阶可微, 并且有:

$$\begin{aligned} R'_n(x) &= f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!} (x-x_0)^{k-1} \\ R''_n(x) &= f''(x) - \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-2)!} (x-x_0)^{k-2} \\ &\vdots \\ R_n^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(x) - [f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x-x_0)] \end{aligned}$$

故有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} R'_n(x) = \cdots = \lim_{x \rightarrow x_0} R_n^{(n-1)}(x) = 0$$

下面证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$, 对此式左端连续使用 $n-1$ 次 L'Hospital 法则可得:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = \cdots = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x-x_0}$$

由于定理中仅假设 f 在 x_0 处 n 阶可微, 因而 $R_n(x)$ 也仅在 x_0 处 n 阶可微, 故上式中右端的不定式不能再使用 L'Hospital 法则, 为了证明其值为 0, 由上面一串 $R_n(x)$ 式的导数中最后一个等式及导数的定义, 易得:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0$$

从而有:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0,$$

即 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 证毕。

称由式 2.36 所表示的多项式为函数 f 在 x_0 处的 n 次 **Taylor 多项式**, 其系数称为 f 在 x_0 处的 **Taylor 系数**; 称式 2.35 为 f 在 x_0 处的带 **Peano 余项的 Taylor 公式**, 而 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 称为 f 的 **Peano 余项**, 它就是用 n 次

Taylor 多项式 $P_n(x)$ 来近似计算 $f(x)$ 所产生的误差。

Peano 余项仅能说明误差是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小, 还不能对误差的大小作具体的数值分析, 也不能说明用 $P_n(x)$ 来计算 $f(x)$ 的近似值达到怎样的精确度。因而还需要研究余项 $R_n(x)$ 的更具体的表达式, 为此给出 Taylor 定理的另一表达式:

定理 2.15 (带 Lagrange 余项的 Taylor 定理)

设函数 f 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, $x_0 \in I$, 则 $\forall x \in I$, 在 x 与 x_0 之间 (不含端点) 至少存在一点 ξ , 使得:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (2.38)$$

证明 只要证明 $R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 或 $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$ 即可。令 $g(x) = (x-x_0)^{n+1}$:

$$g(x_0) = g'(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0, \quad g^{(n+1)}(x_0) = (n+1)!$$

由余项 $R_n(x)$ 的表达式不难验证:

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0, \quad R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$$

在以 x 与 x_0 为端点的区间上对 $R_n(x)$ 与 $g(x)$ 应用 Cauchy 定理, 得

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{R'_n(\xi_1)}{g'(\xi_1)} \quad (\xi_1 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

在以 x_0 与 ξ_1 为端点的区间上对 $R'_n(x)$ 与 $g'(x)$ 应用 Cauchy 定理, 又得:

$$\frac{R_n(x)}{g(x)} = \frac{R'_n(\xi_1) - R'_n(x_0)}{g'(\xi_1) - g'(x_0)} = \frac{R''_n(\xi_2)}{g''(\xi_2)} \quad (\xi_2 \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } \xi_1 \text{ 之间})$$

上述步骤继续进行 $n+1$ 次, 不难得知:

$$\begin{aligned} \frac{R_n(x)}{g(x)} &= \frac{R'_n(\xi_1)}{g'(\xi_1)} = \frac{R''_n(\xi_2)}{g''(\xi_2)} = \cdots = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n)}{g^{(n)}(\xi_n)} = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{g^{(n)}(\xi_n) - g^{(n)}(x_0)} \\ &= \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{g^{(n+1)}(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \end{aligned}$$

可以肯定 ξ 介于 x 和 x_0 的开区间内, 证毕。

称式 2.38 为带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 其中:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (2.39)$$

称为 Lagrange 余项, 根据有限量改变公式 2.26 还可以把余项改写成:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta(x-x_0)]}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad \theta \in (0, 1) \quad (2.40)$$

 **笔记** Lagrange 余项相比 Peano 余项能够更精确的表示误差 $R_n(x)$ 的大小。设区间 I 的左右端点为 a, b , 因为 f 在 I 上 $n+1$ 阶可导, 就存在 $M > 0$, 使得:

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1} \leq \frac{M}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

显然 $n \rightarrow \infty$ 时不等式右端趋于 0, 因此可以通过选取 n 使得 $R_n(x)$ 任意小。

2.5.2 带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式

定理 2.16 (Maclaurin 公式)

设函数 f 在区间 I 上 $n+1$ 阶可导, $x_0 = 0 \in I$, 则:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad \theta \in (0, 1)$$

证明 在带 Lagrange 余项的 Taylor 公式 2.38 中令 $x_0 = 0$, 改写余项为有限增量形式即证。

在 2.2.5 高阶导数中, 我们介绍了几种常见函数的高阶导数通式, 因此给出相应的 Maclaurin 公式:

- 指数函数 $f(x) = e^x$, 基于 2.10 有:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}e^{\theta x} \quad (2.41)$$

其中 $x \in (-\infty, +\infty)$, $\theta \in (0, 1)$

- 正弦函数 $f(x) = \sin x$, 基于 2.11 有:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + (-1)^m \frac{\cos \theta x}{(2m+1)!} x^{2m+1} \quad (2.42)$$

其中 $x \in (-\infty, +\infty)$, $\theta \in (0, 1)$

- 余弦函数 $f(x) = \cos x$, 基于 2.12 或者对 2.42 求导有:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + (-1)^{m+1} \frac{\cos \theta x}{(2m+2)!} x^{2m+2} \quad (2.43)$$

其中 $x \in (-\infty, +\infty)$, $\theta \in (0, 1)$

- 幂函数 $f(x) = (x+1)^\alpha$, 基于 2.13 有:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1-\alpha}} \quad (2.44)$$

其中 $x \in (-1, +\infty)$, $\theta \in (0, 1)$

- 指数函数 $f(x) = \ln(x+1)$, 基于 2.14 有:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}} \quad (2.45)$$

其中 $x \in (-1, +\infty)$, $\theta \in (0, 1)$

练习 2.31 求式 2.44 中当 $\alpha = -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 时的 Maclaurin 公式。

解 直接代入, 有:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} \quad (2.46)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac{1}{2}}} \quad (2.47)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n + (-1)^{n+1} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac{3}{2}}} \quad (2.48)$$

其中, $k!!$ 表示不超过正整数 k 且与它有相同奇偶性的所有正整数乘积。

2.5.3 Taylor 定理的应用

一个显然的应用便是利用 Taylor 定理求近似值, 比如自然常数 e 可以由 2.41 代入 $x = 1$ 近似求得。

在一些复杂的求极限题目中, 如果无穷小替换或者 L'Hospital 不能简单的解决问题的话, 可以应用带 Peano 余项的 Taylor 定理。尤其是对分母形如 $(x-a)^k$ 形式的分式, 只需要考虑分子在 $x=a$ 处的 Taylor 展开使得余项为 $o((x-a)^k)$ 就可以简化问题。如练习 2.32:

练习 2.32 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

解 由于分母是 x^4 , 对分子进行 Taylor 展开并保留余项到 $o(x^4)$, 有:

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \frac{x^4}{4} + o(x^4)\right]}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{12} + \frac{o(x^5)}{x^4} - \frac{o(x^4)}{x^4}\right] = -\frac{1}{12}\end{aligned}$$

带 Lagrange 余项的 Taylor 定理通常用于证明不等式, 如 Jensen 不等式 (2.6 节会再次讨论):

命题 2.5 (Jensen 不等式的 2 阶形式)

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且 $f''(x)$ 在 I 上非负, 对 I 上任意两点 x_1, x_2 有不等式成立:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

证明 由 Taylor 定理有:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

取 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 因 $f''(x) \geq 0$, 所以 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 即:

$$f(x) \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

分别将 $x = x_1, x = x_2$ 代入上式, 得

$$f(x_1) \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)$$

$$f(x_2) \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)$$

将上述两式相加, 得 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 证毕。

 **笔记** 带 Peano 余项的 Taylor 定理适合处理求极限问题; 带 Lagrange 余项的 Taylor 定理适合 (不) 等式的证明。命题 2.5 讨论的 Jensen 不等式的一般形式为:

定理 2.17 (Jensen 不等式)

函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且 $f''(x)$ 在 I 上非负, 对 I 上任意点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ($\sum \lambda_i = 1$) 有不等式成立:

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \quad (2.49)$$

等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$; 二阶导非正时, 不等式 2.49 取反号。

 **练习 2.33** 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且二阶导数恒负, $f(0) = 0$, 证明 $\forall x_1, x_2 > 0$, 有:

$$f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$$

解 因为 $f''(x) < 0$, 对任意 $x_1, x_2 > 0$, 由 Jensen 不等式:

$$f(\lambda \cdot 0 + (1 - \lambda)(x_1 + x_2)) > \lambda f(0) + (1 - \lambda)f(x_1 + x_2)$$

分别取 $\lambda = \frac{x_1}{x_1 + x_2}$ 和 $\frac{x_2}{x_1 + x_2}$, 代入 $f(0) = 0$ 和 λ 的值:

$$f(x_2) > \frac{x_2}{x_1 + x_2} f(x_1 + x_2)$$

同理可得:

$$f(x_1) > \frac{x_1}{x_1 + x_2} f(x_1 + x_2)$$

两式相加即得:

$$f(x_1) + f(x_2) > f(x_1 + x_2)$$

2.6 一元函数的性态研究

2.6.1 函数的单调性

中学已经学习过导数研究函数单调性的方法, 具体有:

定理 2.18 (函数的单调性)

设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上连续, 在 I 内可导, 则:

- f 在 I 上单调增(减)的充要条件是在 I 内 $f' \geq 0$ ($f' \leq 0$);
- 若在 I 内 $f' > 0$ ($f' < 0$), 则 f 在 I 上严格单调增(减)。

 **练习 2.34** 证明定义 2.18 的前半部分命题。

证明 先证充分性: 任取 $x_1, x_2 \in I$, 不妨设 $x_2 > x_1$, 根据 Lagrange 定理有:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0 (\leq 0) \quad \xi \in (x_1, x_2)$$

因此 f 在 I 上单调增(减)。

在证明必要性: 设 f 在 I 上单调增(减), 对 I 内的任何 x , 取 Δx 使 $x + \Delta x$ 仍在 I 内, 则有:

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0 (\leq 0)$$

从而有:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0 (\leq 0)$$

利用导数不仅可以求出函数的单调区间, 还可以借助构造函数证明一些不等式:

 **练习 2.35** 证明: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\tan x > x$

证明 令 $f(x) = \tan x - x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2})$, 则:

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0 \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

因此 f 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上严格单调增。又 $f(0) = 0$, 所以在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内 $f(x) = \tan x - x > f(0) = 0$ 证毕。

2.6.2 函数的极值

由 Fermat 定理 (2.8) 知, 若函数 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处取得极值的必要条件是 $f'(x_0) = 0$ 。使 $f'(x) = 0$ 的点称为 f 的驻点, 因此, 可导函数的极值点必定是它的驻点。但是, 反过来不一定成立。例如 $x = 0$ 是 $f(x) = x^3$ 的驻点, 但不是 f 的极值点。哪些驻点才是极值点呢? 通常可用下述定理来判定:

定理 2.19 (函数的极值点判定——充分条件 I)

设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内可导, 并且 $f'(x_0) = 0$:

- 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) \geq 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) \leq 0$, 则 f 在 x_0 处取极大值;
- 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) \leq 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) \geq 0$, 则 f 在 x_0 处取极小值;
- 若 $f'(x)$ 在 x_0 的左右两侧符号不变, 则 f 在 x_0 处不取极值。

注 极值点不一定可导。

如果由函数 f 的一阶导数 f' 的表达式不易确定它在驻点两侧的符号, 但函数 f 在驻点处二阶可导, 则可根据下面的定理利用二阶导数来判定该驻点是否为极值点:

定理 2.20 (函数的极值点判定——充分条件 II)

设 f 在 x_0 处二阶可导, 并且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, 则当 $f''(x_0) > 0$ (< 0) 时, f 在 x_0 处取极小(大)值。

证明 由于 f 在 x_0 处二阶可导, 故由带 Peano 余项的二阶 Taylor 公式得:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2) \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2) \end{aligned}$$

从而有:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o((x-x_0)^2)$$

由于右端第二项是第一项的高阶无穷小, 因此在 x_0 的充分小邻域内, $f(x) - f(x_0)$ 的符号取决于第一项. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x) - f(x_0) > 0$, 即 $f(x) > f(x_0)$, f 在 x_0 取极小值. 类似可证明 $f''(x_0) < 0$ 的情况.

定理 2.20 表明函数在二阶可导时可借助二阶导和 0 的关系快速判断取极值的情况:

练习 2.36 求函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的极值.

解 由于 f 是以 2π 为周期的周期函数, 因此, 只要考察 f 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 内的情况. 求导 $f'(x) = \cos x - \sin x$, $f''(x) = -(\sin x + \cos x)$, 解 $f'(x) = 0$ 得 f 的驻点 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$.

由于 $f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} < 0$, 所以 $x = \frac{\pi}{4}$ 为 f 的极大值点; 又由于 $f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sqrt{2} > 0$, 所以 $x = \frac{5\pi}{4}$ 为 f 的极小值点. 故 f 的极大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 极小值为 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$.

类似于练习 2.20 的证明过程, 有推论:

命题 2.6 (函数的极值点判定——充分条件 III)

设函数 f 在 x_0 处 $n(n \geq 2)$ 阶可导, 并且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则:

- 当 n 为偶数时, x_0 必为极值点. 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 x_0 为极小值点; 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 x_0 为极大值点.
- 当 n 为奇数时 x_0 不是极值点.

2.6.3 函数的最值

根据闭区间上连续函数的性质以及函数取得极值的条件得知, 若 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上必能取得最大(小)值, 并且最大(小)值点可能是: (1) f 在 (a, b) 内的极值点. 极值点可能是 f 的驻点, 也可能是 f 的不可导点; (2) 区间 $[a, b]$ 的端点. 因此, 我们只要求出 f 在 (a, b) 内的所有驻点与不可导点, 并将 f 在这些点上的值与端点值 $f(a)$ 与 $f(b)$ 加以比较, 就可以得到 f 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值.

练习 2.37 用铁皮做成一个容积一定的圆柱形无盖的容器, 问应当如何设计, 才能使用料最省?

解 根据问题的要求建立目标函数——用料最省即使容器的表面积最小. 设表面积为 S , 高为 H , 底半径为 R , 则:

$$S = 2\pi RH + \pi R^2 \quad (0 < H, R < +\infty)$$

又设容器的体积为 V , 由题目要求容积一定, 得:

$$\pi R^2 H = V \quad (V \text{ 为常数})$$

由上式解得 $H = \frac{V}{\pi R^2}$, 代入 S 的表达式即得目标函数:

$$S = \frac{2V}{R} + \pi R^2 \quad (0 < R < +\infty)$$

下面求 S 的最小值. 由于:

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{2V}{R^2} + 2\pi R$$

解方程 $\frac{dS}{dR} = 0$ 得驻点 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$, 又 $\frac{d^2S}{dR^2} = \frac{4V}{R^3} + 2\pi > 0$ 故 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是极小值点.

由于 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 是函数 $S = \frac{2V}{R} + \pi R^2$ 在 $(0, +\infty)$ 内的唯一的驻点(没有不可导点), 而且是极小值点, 所以它就是最小值点. 将 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ 代入 $H = \frac{V}{\pi R^2}$, 易得 $H = \sqrt[3]{\frac{V}{\pi}} = R$. 因此, 当高 H 和底面半径 R 相等用料最少.

2.6.4 函数的凹凸性和拐点

对于单调性相同的函数，他们的图像在单调区间内也可能存在不同的变化趋势。直观上看，函数的“凹”和“凸”便是一种形态。为了具体的描述这种凹凸性，有定义：

定义 2.9 (函数的凹凸性)

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续且任意取得两点 x_1 与 x_2 ，曲线 $y = f(x)$ 上相应的弧段 $\widehat{P_1P_2}$ 始终位于弦 $\overline{P_1P_2}$ 的下(上)方，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 中的图像是凹(凸)的，也称曲线 $y = f(x)$ 是凹(凸)的。

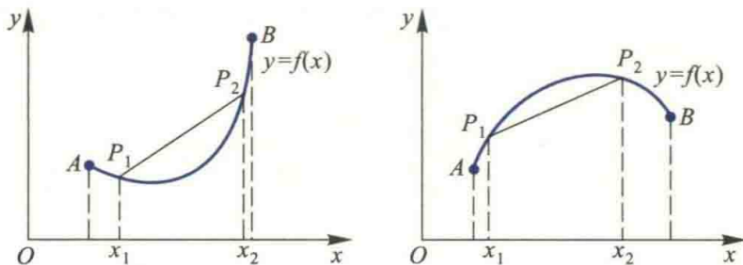


图 2.5: 函数的凹凸性

直接利用定义 2.9 判断函数的凹凸性通常是困难的，因此可借助导数来判断函数的凹凸性。观察到凹凸性带来的是在该区间内函数切线斜率的变大(变小)，因此给出定理 2.21：

定理 2.21 (函数的凹凸性的二阶导判断)

设函数 f 在区间 I 内二阶可导，则：

- 在 I 内恒有 $f'' > 0$ ，则 f 在区间 I 是凹的；
- 在 I 内恒有 $f'' < 0$ ，则 f 在区间 I 是凸的；

注 有时候会称凹凸性为上凹(凸)和下凹(凸)，但一般按照汉字“凹”、“凸”的形状称呼凹凸性。

练习 2.38 判断函数 $f(x) = \ln x$ 的凹凸性。

解 计算 $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 恒负，因此 $f(x)$ 在定义域内是(上)凸的。

函数的凹凸性在某一点的两侧不同时，称该点为函数的拐点。因此，二阶可导函数 f 有零点 x_0 是 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的必要条件。还应指出，正像极值点一样，一般来说拐点除了在使二阶导数为零的点中寻求外，还有可能在使二阶导数不存在的点中出现，读者可自行举出例子。对于可导函数 f 来说，由于拐点 $(x_0, f(x_0))$ 的横坐标 x_0 就是导函数 $f'(x)$ 单调增、减区间的分界点，所以 x_0 也就是导函数 $f'(x)$ 的极值点。

命题 2.7 (函数的拐点判定充分条件)

设函数 f 在 x_0 处 $n(n \geq 3)$ 阶可导，并且 $f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ，而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ，则：

- 当 n 为偶数时， x_0 必为极值点，但 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点；
- 当 n 为奇数时， x_0 不是极值点，但 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。

在 2.5 节我们简单讨论了 Jensen 不等式(定理 2.17)，凹凸性实则还可以用 Jensen 不等式描述：

定理 2.22 (函数凹凸性的 Jensen 判断)

设函数 f 在 I 及其端点处有定义，对任意的 $x, y \in I$ 和任意的 $t \in [0, 1]$ ，有：

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \quad (2.50)$$

则 f 在区间 I 是凹的，反之亦然。

对式2.50做变换: 设区间 I 的端点为 a, b , 对任意的 $x, y, z \in I \cup \{a, b\}$, 如果 $x < y < z$, 那么:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{pmatrix} \geq 0 \quad (2.51)$$

反之亦然。



2.7 * 曲率 (新干员追加!!!)

2.7.1 弧微分

定义 2.10 (函数的弧长)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内具有连续导数。在曲线 $y = f(x)$ 上取固定点 $M_0(x_0, y_0)$ 作为度两户唱的基点, 并规定依 x 增大的方向为曲线的正向。对曲线上任一点 $M(x, y)$, 规定有向弧段 $\widehat{M_0M}$ 的值 s (简称为弧 s) 如下: s 的绝对值等于这弧段的长度, 当有向弧段 $\widehat{M_0M}$ 的方向与曲线的正向一致时 $s > 0$, 相反时 $s < 0$ 。显然, 弧 s 与 x 存在函数关系 $s = s(x)$, 而且 $s(x)$ 是 x 的单调增加函数。



现在来讨论一个具有连续导数的函数的弧的性质。以图2.6为例, 设 $x, x + \Delta x$ 为 (a, b) 内两个邻近的点, 它们在曲线 $y = f(x)$ 上的对应点为 M, M' , 并设对应于 x 的增量为 Δx , 弧 s 的增量为 Δs , 那么:

$$\Delta s = \widehat{M_0M'} - \widehat{M_0M} = \widehat{MM'}$$

于是:

$$\left(\frac{\Delta s}{\Delta x}\right)^2 = \left(\frac{\widehat{MM'}}{\Delta x}\right)^2 = \left(\frac{\widehat{MM'}}{|MM'|}\right)^2 \cdot \frac{|MM'|^2}{(\Delta x)^2}$$

运用勾股定理, 有:

$$\left(\frac{\Delta s}{\Delta x}\right)^2 = \left(\frac{\widehat{MM'}}{|MM'|}\right)^2 \cdot \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{(\Delta x)^2} = \left(\frac{\widehat{MM'}}{|MM'|}\right)^2 \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right],$$

两边开根号, 注意正负性, 有:

$$\frac{\Delta s}{\Delta x} = \pm \sqrt{\left(\frac{\widehat{MM'}}{|MM'|}\right)^2 \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right]}$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 取极限, 由于 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $M' \rightarrow M$, 这时弧的长度与弦的长度之比的极限等于 1, 即:

$$\lim_{M' \rightarrow M} \frac{|MM'|}{|MM'|} = 1$$

又因为:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y'$$

因此得

$$\frac{ds}{dx} = \pm \sqrt{1 + y'^2}$$

由于 $s = s(x)$ 是单调增加函数, 从而根号前应取正号, 于是有:

定理 2.23 (弧微分公式 (详见本书下分册——曲线积分))

设曲线 C 是光滑的, 在曲线 C 上选定一点 M_0 作为度量弧 s 的基点。那么在曲线弧上有弧微分公式:

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (2.52)$$



2.7.2 曲率的定义

为了描述曲线在某处的弯曲程度，引入曲率的定义：

定义 2.11 (平面直角坐标系下的曲线曲率)

设曲线 C 是光滑的，在曲线 C 上选定一点 M_0 作为度量弧 s 的基点。设曲线上点 M 对应于弧 s ，在点 M 处切线的倾角为 α （这里假定曲线 C 所在的平面上已设立了 xOy 坐标系），曲线上另外一点 M' 对应于弧 $s + \Delta s$ ，在点 M' 处切线的倾角为 $\alpha + \Delta\alpha$ ，则弧段 $\widehat{MM'}$ 的长度为 Δs ，当动点从点 M 移动到点 M' 时切线转过的角度为 $|\Delta\alpha|$ 。我们用比值 $\left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$ ，即单位弧段上切线转过的角度的大小来表达弧段 $\widehat{MM'}$ 的弯曲程度，把这比值叫做弧段 $\widehat{MM'}$ 的平均曲率，并记作 $\bar{\kappa}$ ，即

$$\bar{\kappa} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| \quad (2.53)$$

取极限，得到在某一点 M 处的曲率：

$$\kappa_M = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| \quad (2.54)$$

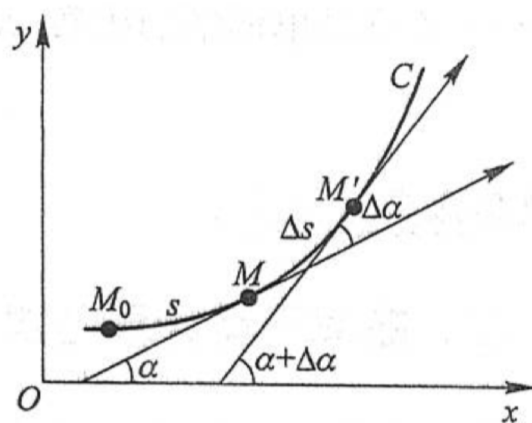


图 2.6: 曲线某一处的曲率

不难计算，一条直线处处曲率为 0，一个圆上任意一点的曲率等于其半径的倒数。下面给出求某点曲率的一般公式：

定理 2.24 (曲率公式)

设二阶可导曲线由 $F(x, y) = 0$ 给出，则：

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (2.55)$$

设二阶可导曲线由参数方程给出：

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

那么在 $(\varphi(t), \psi(t))$ 处的曲率为：

$$\kappa = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}} \quad (2.56)$$

定理 2.24 可由弧微分公式和极限简单推出，此处不赘述。

2.7.3 曲率圆和曲率半径

设曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 $\kappa (\kappa \neq 0)$ 。在点 M 处的曲线的法线上，在凹的一侧取一点 D ，使 $|DM| = \frac{1}{\kappa} = \rho$ 。以 D 为圆心， ρ 为半径作圆，这个圆叫做曲线在点 M 处的曲率圆，曲率圆的圆心 D 叫做曲线在点 M 处的曲率中心，曲率圆的半径 ρ 叫做曲线在点 M 处的曲率半径。

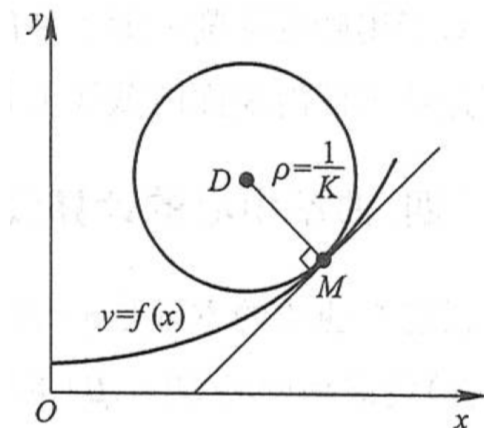


图 2.7: 曲线某一点的曲率圆

按上述规定可知，曲率圆与曲线在点 M 有相同的切线和曲率，且在点 M 邻近有相同的凹向。因此在实际问题中，常常用曲率圆在点 M 邻近的一段圆弧来近似代替曲线弧，使问题简化。曲线在点 M 处的曲率 $\kappa (\kappa \neq 0)$ 与曲线在点 M 处的曲率半径 ρ 有如下关系：

$$\rho = \frac{1}{\kappa}, \quad \kappa = \frac{1}{\rho} \quad (2.57)$$

第二章 练习

(1) 已知 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f(a) > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{x})}{f(a - \frac{1}{x})} \right]^x$

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$

(3) 判断 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{2n}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的可导性。

(4) 设 $f(x), g(x) \in C[1, 6]$ 且在 $(1, 6)$ 上可导, 且 $f(1) = 5, f(5) = 1, f(6) = 11$, 则存在 $\xi \in (1, 6)$, 使得 $f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - 2\xi] = 2$

(5) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $|f(x)| \leq M, |f''(x)| \leq N$, 证明: $|f'(x)| \leq \sqrt{2MN}$

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明: 存在 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

(7) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且:

$$f(1) > 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0,$$

证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根; 且方程 $(f'(x))^2 + f(x)f''(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的根。

(8) 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+2x), & x > 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \leq 0 \end{cases}$ 且 $f''(0)$ 存在, 求 a, b, c 。

(9) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$$

(10) 设 $f(x) \in C[1, 2]$, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得

$$f(2) - 2 = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

(11) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$2e^{2\xi} = (e^a + e^b)e^\eta[f'(\eta) + f(\eta)]$$

(12) 当 $x > 0$ 时, 方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = a$ 有解, 求 a 的范围。

(13) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 为 $(0, 1)$ 内任意一点。

(a). 写出 $f(x)$ 在 $x=c$ 处带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 公式;

(b). 证明: $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。

(14) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(a). 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = \frac{2}{3}$;

(b). 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $\frac{2}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 3$ 。

(15) 设 $y = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$, $f'(x) = \arctan \sqrt{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=2}$ 。

(16) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶可导, 且 $f'(0) = 0$, 试计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$

(17) 求下列函数的 n 阶导数:

(a). $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$

(b). $f(x) = (x^2 + 2x + 3)e^{-x}$

(c). $f(x) = e^x \sin x$

第三章 一元函数积分学及应用

3.1 一元定积分

本节来讨论在高等数学中极为重要的概念——积分。类似于第二章的叙述，本章主要讨论一元函数积分，作为第一小节，我们先给一个例子引入：

3.1.1 一元定积分的数学语言定义

 **练习 3.1** 求图3.1中曲线 $y = f(x) \in C[a, b]$ 和 x 轴以及 $x = a$ 和 $x = b$ 围成的图形面积。

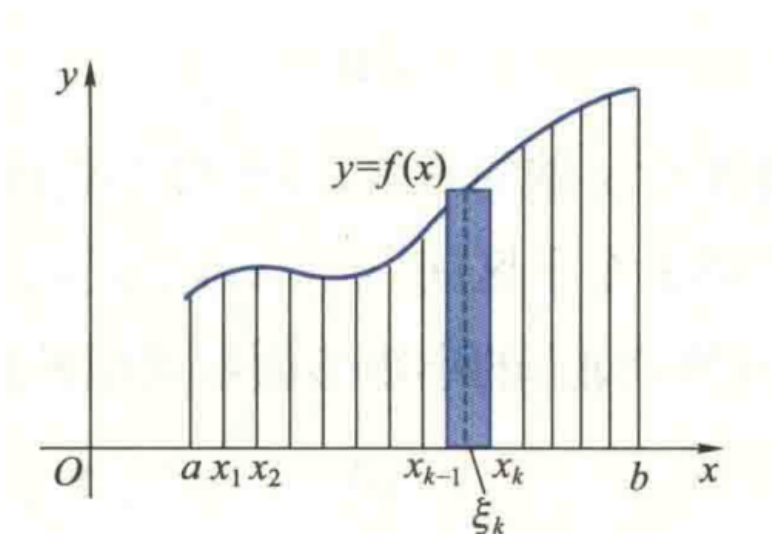


图 3.1: 曲边梯形

解 直接计算是不行的，因此考虑将该不规则图形近似转化为若干个规则图形的面积之和：在区间 (a, b) 内任意插入 $n - 1$ 个分点：

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

则区间 $[a, b]$ 被分割成 n 个子区间，其中第 k 个子区间的长度为：

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, k = 1, 2, \cdots, n$$

过各分点作平行 y 轴的直线，曲边梯形就被分成 n 个小曲边梯形；在第 k 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上任取一点 ξ_k ，将对应小曲边梯形的面积 ΔA_k 用底为 Δx_k 、高为 $f(\xi_k)$ 的小矩形面积近似替代 (图3.1)，则有：

$$\Delta A_k \approx f(\xi_k) \Delta x_k, k = 1, 2, \cdots, n$$

将所有小曲边梯形面积的近似值相加得到曲边梯形面积 A 的近似值：

$$A = \sum_{k=1}^n \Delta A_k \approx \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

注意到当 n 越大并且每个子区间的长度越小时，上面的表达式越精确。因此，当所有子区间长度的最大值 $d = \max \Delta x_k$ 趋于零时，上述和式的极限就规定为曲边梯形的面积 A ，即：

$$A = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

例3.1充分说明了一种“化曲为直”的近似思想，如果我们能够用极限等标准数学语言去描述，那么便得到了定积分的定义：

定义 3.1 (一元定积分)

设函数 f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数, 在区间 (a, b) 内任意插入 $n-1$ 个分点:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

把 $[a, b]$ 分割成 n 个子区间, 第 k 个子区间的长度为:

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

任取 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, 作乘积 $f(\xi_k)\Delta x_k$ ($k = 1, 2, \cdots, n$), 把所有这些乘积相加得到和式:

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k$$

如果无论区间 $[a, b]$ 怎样分割, 无论点 ξ_k 怎样选取, 当 $d = \max\{\Delta x_k\} \rightarrow 0$ 时, 该和式都趋于同一个常数, 那么称函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且称此常数为 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分. 记作:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k \quad (3.1)$$

其中, 称 f 为被积函数, x 为积分变量, $f(x)dx$ 为被积式, $[a, b]$ 为积分区间, a, b 分别称为积分下限与上限, $\int$ 是积分符号.

 **笔记** 关于定义 3.1, 有几点需要补充的是:

1. 在定义中, 当所有子区间长度的最大值 $d \rightarrow 0$ 时, 则子区间的个数 n 必然趋于无穷大. 但不能用 $n \rightarrow +\infty$ 来代替 $d \rightarrow 0$, 因为对区间的分割是任意的, $n \rightarrow +\infty$ 不能保证 $d \rightarrow 0$.
2. 在构造定义中的和式时, 包含了两个任意性, 即对区间的分割与 ξ_k 的选取都是任意的. 显然, 对于区间的不同分割和 ξ_k 的不同选取, 得到的和式一般并非相同. 定义要求无论区间如何分割以及点 ξ_k 怎样选取, 只有得到的不同和式当 $d \rightarrow 0$ 时都要趋于同一个数, 这样才说函数 f 在 $[a, b]$ 上可积. 换句话说, 如果对区间的某两种不同分割或 ξ_k 的两种不同选取得到的和式趋于不同的数, 或者存在一个和式不能趋于一个确定的数, 那么 f 在该区间上必不可积. 例如, Dirichlet 函数:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上不可积. 事实上, 将区间 $[0, 1]$ 任意分割为 n 个子区间. 若 ξ_k 为区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的有理数, 则 $D(\xi_k) = 1$, 从而有:

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) \Delta x_k = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = 1$$

若取 ξ_k 为 $[x_{k-1}, x_k]$ 中的无理数, 则 $D(\xi_k) = 0$, 从而有:

$$\lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) \Delta x_k = 0$$

因此, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积.

3. 函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是一个确定的数, 定积分函数 f 和积分区间 $[a, b]$ 有关, 而与积分变量 x 无关. 因此, 若改变积分变量的字母 (例如用 t 表示), 它的值不会改变.
4. 当积分上限 b 小于下限 a 时, 即互换定积分的上、下限, 它的值要改变正负号:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad (3.2)$$

当 $a = b$ 时, 规定:

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (3.3)$$

3.1.2 一元定积分的几何意义

定积分在形如例3.1的应用中有重要意义:

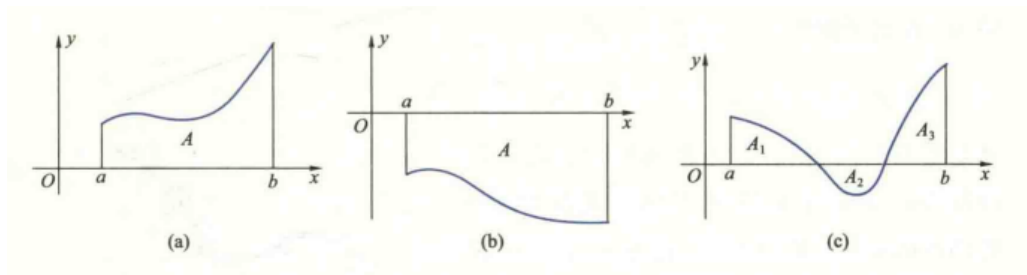


图 3.2: 一元定积分的几何意义

- 由例3.1可知, 当在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ 时, 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴围成的曲边梯形的面积 (图 (a)), 即:

$$\int_a^b f(x)dx = A$$

- 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq 0$, 那么由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴围成的曲边梯形位于 x 轴下方 (图 (b)). 此时 $f(\xi_k)\Delta x_k$ 的值为负, 它的绝对值表示第 k 个子区间上小曲边梯形面积的近似值. 由于曲边梯形的面积总是正的, 所以

$$\int_a^b f(x)dx = -A$$

- 当 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上变号时, 以图 (c) 为例, 从直观上不难看出, 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于三个曲边梯形面积的代数和, 即:

$$\int_a^b f(x)dx = A_1 - A_2 + A_3$$

练习 3.2 利用定积分的几何意义求:

$$\int_0^1 (x+1)dx$$

解 由定积分的几何意义有:

$$\int_0^1 (x+1)dx = \frac{1}{2}(1+2) \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

3.1.3 一元定积分的可积性讨论

由定积分定义知, f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的有界函数. 将 $[a, b]$ 任意分割为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$, 其中 $(k = 1, 2, \dots, n)$, 根据定义3.1, f 在 $[a, b]$ 上的定积分就是和式极限. 设 f 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的上、下确界分别为 M_k 和 m_k , 即:

$$M_k = \sup\{f(x)|x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad m_k = \inf\{f(x)|x \in [x_{k-1}, x_k]\},$$

称 $\omega_k = M_k - m_k$ 为 f 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的**振幅**, 并定义:

$$S_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad s_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$$

分别称 S_n 和 s_n 为 f 关于该分割的 **Darboux 大和**与 **Darboux 小和**.

定理 3.1 (可积性的充要条件)

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $d < \delta$ 时有:

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k = S_n - s_n < \varepsilon$$



这个定理不予以证明。我们再来说明: 在闭区间上连续的函数一定可积。这个定理为我们后续定积分的计算提供了理论依据。

定理 3.2 (连续必可积)

若 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。



证明 因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以它在 $[a, b]$ 上一致连续。从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x^{(1)}, x^{(2)} \in [a, b]$, 当 $|x^{(1)} - x^{(2)}| < \delta$ 时, 必有:

$$|f(x^{(1)}) - f(x^{(2)})| < \varepsilon$$

任意分割 $[a, b]$ 为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 使 $d < \delta$ 。根据闭区间上连续函数的性质, $\exists \xi_k^{(1)}, \xi_k^{(2)} \in [x_{k-1}, x_k]$, 使:

$$f(\xi_k^{(1)}) = M_k, \quad f(\xi_k^{(2)}) = m_k$$

从而有:

$$\omega_k = f(\xi_k^{(1)}) - f(\xi_k^{(2)}) < \varepsilon \quad \forall k = 1, 2, \dots, n$$

故当 $d < \delta$ 时, 必有:

$$\sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k < \varepsilon \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon(b-a)$$

由定理 3.1 知, f 在 $[a, b]$ 上可积。

3.1.4 一元定积分的性质

一元定积分 (下省略“一元”) 的上述定义是由德国数学家 Riemann 给出的, 因而称为 **Riemann 积分**, 简称 **R 积分**。为书写简便起见, 将在区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (即 Riemann 积分存在) 的函数全体构成的集合记作 $\mathcal{R}[a, b]$ 。下面介绍 R 积分的几个常用的重要性质:

定理 3.3 (定积分的线性运算和乘积运算)

设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$ 且 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且:

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx \quad (3.4)$$



证明 根据定义 3.1 和极限的线性运算即证。

定理 3.4 (定积分的单调性)

设 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$, 则:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad (3.5)$$



证明 根据定义 3.1 即证。

定理 3.5

设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$, 且有:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (3.6)$$

♡

证明 首先证明 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上也可积: 任意分割区间 $[a, b]$, 用 $\omega_k(f)$ 与 $\omega_k(|f|)$ 分别表示 f 与 $|f|$ 在子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上的振幅。由于:

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|, \quad \forall x, y \in [x_{k-1}, x_k]$$

并且根据确界的定义有:

$$\omega_k(f) = \sup\{|f(x) - f(y)|, x, y \in [x_{k-1}, x_k]\}$$

所以 $\omega_k(|f|) \leq \omega_k(f)$, 从而有:

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(|f|) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k$$

又因为 f 在 $[a, b]$ 上可积, 由定理 3.1 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $d < \delta$ 时, 必有 $\sum_{k=1}^n \omega_k(f) \Delta x_k < \varepsilon$, 从而:

$$\sum_{k=1}^n \omega_k(|f|) \Delta x_k < \varepsilon$$

故 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积。而为了证明不等式 3.6, 只要注意到不等式:

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in [a, b]$$

再利用定积分的单调性即得:

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

定理 3.6 (定积分的区间可加性)

设 I 是一个有限闭区间, $a, b, c \in I$ 。若 f 在 I 上可积, 则 f 在 I 的任一闭子区间都可积, 且:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (3.7)$$

♡

定理 3.6 表明, 一个区间上的定积分可以拆分为若干个子区间的定积分的和。这为后续计算定积分提供方便。

定理 3.7 (积分中值定理)

设 $f \in C[a, b], g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 g 在 $[a, b]$ 上不变号。则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx \quad (3.8)$$

特别地, 设 $f \in C[a, b]$, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \quad (3.9)$$

♡

证明 设在 $[a, b]$ 上 $g(x) \geq 0$, $M = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$, $m = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\}$, 则 $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$ 。从而 $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \forall x \in [a, b]$ 。根据定积分的单调性有:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 上式两边同除以 $\int_a^b g(x) dx$, 得:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使:

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) \mathrm{d}x}{\int_a^b g(x) \mathrm{d}x}$$

即有:

$$\int_a^b f(x)g(x) \mathrm{d}x = f(\xi) \int_a^b g(x) \mathrm{d}x$$

当 $g(x) = 1$ 时, 显然成立。对于特例, 只需要令 $g(x)$ 为常函数即证。

注 通常称

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \quad (3.10)$$

为函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的积分中值。因此, 定理 3.7 中的两个式子都可以被称为积分中值定理。同时不难推理得出: 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值就等于该函数在 $[a, b]$ 上的积分中值。

 **练习 3.3** 求正弦交流电流 $i(t) = I_m \sin \omega t$ 在它的半个周期 (即从 $t = 0$ 到 $t = \frac{\pi}{\omega}$) 内的平均值。

解 根据积分中值的定义, 电流的平均值为:

$$\bar{I} = \frac{1}{\frac{\pi}{\omega} - 0} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} i(t) \mathrm{d}t = \frac{\omega I_m}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin \omega t \mathrm{d}t$$

对于上式的最终计算结果, 我们在下节中详细讨论。

3.2 微积分基本公式和基本定理

3.2.1 Newton-Leibniz 公式

定义 3.2 (原函数)

如果在区间 I 上, $F'(x) = f(x)$, 那么称 F 是 f 在 I 上的一个原函数。

需要注意, 一个函数的原函数如果存在, 那么必然是无穷多个 (详见本小节后半部分)。

定理 3.8 (Newton-Leibniz 公式)

设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 f 在区间 $[a, b]$ 上有一个原函数 F , 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b \quad (3.11)$$

证明 在区间 $[a, b]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

则 $[a, b]$ 被分割为 n 个子区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k = 1, 2, \cdots, n$)。根据 Lagrange 中值定理, 必存在 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, 使:

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(\xi_k) \Delta x_k$$

所以

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] \\ &= \sum_{k=1}^n F'(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 在上式中令 $d = \max\{\Delta x_k\} \rightarrow 0$, 即得:

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Newton-Leibniz 公式 3.11 将定积分的计算问题归结为求被积函数 f 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数问题, 而求 f 在 $[a, b]$ 上的原函数 F 是求导运算的逆运算, 因此, 该公式将定积分的计算与求导运算联系了起来, 常称为微积分基本公式。

练习 3.4 利用 Newton-Leibniz 公式求定积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} dx$$

解 由于 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos x)$, 并且 $\frac{1}{2}(x - \sin x)$ 是 $\frac{1}{2}(1 - \cos x)$ 的一个原函数, 故由 Newton-Leibniz 公式, 得:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

3.2.2 微积分基本定理

设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, 则对任意的 $x \in [a, b]$, f 在 $[a, x]$ 上也可积. 对于区间 $[a, b]$ 上任取一值 x , 定积分 $\int_a^x f(x) dx$ 就有唯一确定的值与它相对应. 因此, 该积分在区间 $[a, b]$ 上确定了一个函数 $\Phi, [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 为避免混淆, 常把积分变量改用其他字母表示, 例如换成 t , 即:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad x \in [a, b] \quad (3.12)$$

通常称它为变上限积分. 接着有微积分基本定理:

定理 3.9 (微积分基本定理 I)

设 $f \in C[a, b]$, 则由 (2.2) 式所确定的函数 $\Phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上可导, 并且:

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (3.13)$$

若其中的 x 为区间 $[a, b]$ 的端点, 则 $\Phi'(x)$ 是单侧导数。

证明 设 $x \in (a, b)$, 由于

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \\ &= \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \end{aligned}$$

根据积分中值定理, 在 x 与 $x + \Delta x$ 之间 (含 x 和 $x + \Delta x$) 至少存在一个 ξ , 使得:

$$\Delta\Phi = f(\xi)\Delta x$$

已知 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 所以:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$$

若 x 是区间 $[a, b]$ 的端点, 则可类似地证明。

笔记 定理3.9的重要意义在于它建立了微分 (导数) 与积分之间的联系。它表明, 变上限积分是上限的一个函数, 该积分对上限的导数等于被积函数在上限处的值。由这个定理立即得到原函数存在的一个充分条件。

注 可积函数的变上限积分一定连续; 连续函数的变上限积分一定可导。

命题 3.1

设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在区间 $[a, b]$ 上必有原函数, 且变上限积分3.12就是它的一个原函数。

有时候, 式子3.12会有不同的形式, 比如其上下限变为关于 x 的函数, 此时需要根据求导的链式法则和定积分性质求导数, 具体有命题3.2:

命题 3.2

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t) dt \right) = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x) \quad (3.14)$$

练习 3.5 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{\sin^2 x}$$

解 此题为 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 可用 L'Hospital 法则计算:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt \right) = -e^{-\cos^2 x} (-\sin x) = \sin x e^{-\cos^2 x}$$

所以:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2 \sin x \cos x} = \frac{1}{2e}$$

为了研究函数 $f(x)$ 的原函数的一般形式, 给出微积分基本定理 II:

定理 3.10 (微积分基本定理 II)

设 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, C 为任意常数, 则 $F + C$ 就是 f 在 I 上的所有原函数。

证明 用 A 表示 f 在 I 上的一切形如 $F + C$ 的原函数构成的集合, 即:

$$A = \{F + C \mid F \text{ 是 } f \text{ 在 } I \text{ 上的一个原函数, } C \text{ 为任意常数}\}$$

B 表示 f 在 I 上所有原函数构成的集合, 即

$$B = \{G \mid G'(x) = f(x), x \in I\}$$

为证明此定理, 只需证明 $A = B$. 事实上, $A \subseteq B$ 是显然的, 下面证明 $B \subseteq A$. 任取 $G \in B$, 由于:

$$[G(x) - F(x)]' = G'(x) - F'(x) = 0 \quad x \in I$$

由 Lagrange 定理, 可知 $G(x) - F(x)$ 在 I 上是一个常数, 即

$$G(x) - F(x) = C \quad x \in I$$

或 $G(x) = F(x) + C$, 故 $G \in A$, 从而 $B \subseteq A$. 根据集合相等的定义知 $A = B$ 证毕。

3.2.3 不定积分

定义 3.3 (不定积分)

函数 f 在区间 I 上的所有原函数的一般表达式称为 f 在 I 上的不定积分, 记作 $\int f(x)dx$, 其中 f 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积式。若 F 是 f 在 I 上的一个原函数, 则:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

其中任意常数 C 称为积分常数。



根据积分和微分的互逆运算关系, 可以借助第 2 章中的基本求导公式给出基本积分表。然而需要指出, 该表和求导基本公式表中不实现一一对应关系, 而是对基本初等函数的不定积分给出了总结 (互逆关系的积分表此处省略, 详见第 2 章)。

基本函数

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

三角函数

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = -\ln |\csc x + \cot x| + C$$

双曲函数

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$\int \tanh x dx = \ln |\cosh x| + C$$

指数对数函数

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \log_a x dx = x(\log_a x - \frac{1}{\ln a}) + C$$

$$\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$$

反三角函数

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos x dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \operatorname{arccot} x dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$\int \coth x dx = \ln |\sinh x| + C$$

$$\int \operatorname{sech} x dx = 2 \arctan(\tanh \frac{x}{2}) + C$$

$$\int \operatorname{csch} x dx = \ln |\tanh \frac{x}{2}| + C$$

 **练习 3.6** 求 $f(x) = 2x$ 的一个原函数 $F(x)$, 使它满足条件 $F(0) = 1$ 。

解 根据上表, $2x$ 的所有原函数可表示为:

$$F(x) = x^2 + C$$

其中, C 为任意常数。代入条件 $F(0) = 1$, 得 $C = 1$, 故所求原函数为:

$$F(x) = x^2 + 1$$

定理 3.11 (不定积分的线性运算)

设 f 与 g 在区间 I 上的原函数存在, 则:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx,$$

其中 α 与 β 为任意常数。



证明 根据不定积分的定义, 只要证明等式两边求导后所得到的函数相同即可。事实上, 由不定积分的定义有:

$$\left(\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

又因为:

$$\left(\alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \right)' = \alpha \left(\int f(x) dx \right)' + \beta \left(\int g(x) dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

故:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

 **练习 3.7** 求不定积分:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

解 根据三角恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 得:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx + \int \csc^2 x dx = \tan x - \cot x + C$$

关于求不定积分的方法会在下一小节讲解, 这些方法对于求不定积分和定积分都至关重要。

定理 3.12 (Cauchy-Schwarz 积分不等式)

设 $f, g \in C[a, b]$, 则有不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx \quad (3.15)$$



3.3 基本积分法

本小节给出两种基本的积分法, 他们适用于大部分积分的快速求解。

注 本章例题技巧性较高, 请读者自行斟酌解题过程中的技巧。

3.3.1 换元积分法 I

定理 3.13 (换元法则 I)

设 f 是连续函数, φ 有连续的导数, 且 φ 的值域含于 f 的定义域, 则:

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x) dx = \left(\int f(u) du \right)_{u=\varphi(x)} \quad (3.16)$$

定理 3.13 表述的是不定积分的换元法则 (I)。按照这个法则, 如果待求积分 $\int g(x)dx$ 能够表示成 3.16 式左端的形式, 也就是被积式 $g(x)dx$ 能化成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = f[\varphi(x)]d[\varphi(x)]$ 的形式, 那么通过变量代换 $u = \varphi(x)$, 待求积分就变为 3.16 式右端的形式。若积分 $\int f(u)du = F(u) + C$ 容易求得, 那么将 $u = \varphi(x)$ 代入 $F(u)$ 便得所求积分。

笔记 换元积分法 I 的关键在于把被积式 $g(x)dx$ 拆为 $f[\varphi(x)]d[\varphi(x)]$ 的形式, 因此也被称为凑微分法, 需要读者不断积累凑微分的经验技巧。

练习 3.8 求不定积分:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} \quad (a > 0)$$

解 为了应用积分公式 $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$, 将所求积分变为:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

令 $u = \frac{x}{a}$, 则:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \left(\frac{1}{a} \int \frac{du}{1+u^2} \right)_{u=\frac{x}{a}} = \left(\frac{1}{a} \arctan u + C \right)_{u=\frac{x}{a}} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (3.17)$$

练习 3.9 求不定积分:

$$\int \frac{x}{1+x^3} dx$$

解 在分子上加一项减一项, 得到:

$$\int \frac{x}{(1+x)^3} dx = \int \frac{1+x-1}{(1+x)^3} dx = \int \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x)$$

上面省略了代换 $u = x+1$ 的过程。借助幂函数的积分公式有:

$$\int \frac{x}{(1+x)^3} dx = \frac{2}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} + C$$

笔记 对于一些被积式为分式形式的积分, 通常采用提取公因数, 添补项, 有理化等技巧换元求解。

练习 3.10 求不定积分

$$\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \exp\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$$

解 注意到 $d\left(x + \frac{1}{x}\right) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)dx$, 因此:

$$\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \exp\left(x + \frac{1}{x}\right) dx = \int \exp\left(x + \frac{1}{x}\right) d\left(x + \frac{1}{x}\right) = \exp\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

笔记 对于被积式中含有形如 $g'(x)e^{g(x)}$ 的积分, 通常借助自然指数求导不变性换元求解。

被积式含三角函数的积分式通常更具技巧性, 下面的练习给出了几种不同的解决技巧:

 **练习 3.11** 求不定积分:

$$\int \sin^3 x dx$$

解 借助三角恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 把 $\sin^3 x$ 中提取出一个 $\sin x$, 剩下的部分做恒等变换:

$$\int \sin^3 x dx = - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C$$

 **练习 3.12** 求不定积分:

$$\int \sin^2 x \cos^5 x dx$$

解 借助三角恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 把 $\cos^5 x$ 中提取出一个 $\cos x$, 剩下的部分转换为关于 $\sin x$ 的积分有:

$$\int \sin^2 x \cos^5 x dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) = \frac{1}{3} \sin^3 - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + C$$

 **笔记** 对于被积式形式为 $\sin^m x \cos^n x$ (其中 m 或 n 为奇数) 的积分, 一般把奇数幂项拆出一项, 剩下的利用三角恒等式 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 做换元积分。如果 m 和 n 都不是奇数, 考虑降幂公式:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad (3.18)$$

把幂次降下来, 再进行换元积分求解。

 **练习 3.13** 求不定积分:

$$\int \sin x \cos 2x dx$$

解 借助三角积化和差公式 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$ 有:

$$\int \sin x \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\sin 3x - \sin x) dx = -\frac{1}{6} \cos 3x + \frac{1}{2} \cos x + C$$

 **笔记** 对于被积式形式为 $\sin mx \cos nx$ 的积分, 通常利用积化和差求解。

对于含有其他三角函数如 $\tan x, \sec x, \csc x, \cot x$ 等积分, 通常利用三角函数的转化关系和上述技巧进行求解。特别地, 除了利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 的恒等变换之外, 还有常用的 $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$ 等。和差化积, 二倍角公式, 万能公式等需要读者自行熟练运用。

 **练习 3.14** 求不定积分:

$$\int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

解 表面上看, 这个积分似乎很复杂, 但是, 如果读者对微分公式 $d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ 与 $d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 很熟悉, 那么这个积分便可以按如下步骤求解:

$$\begin{aligned} \int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int \frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x} = 2 \left(\int \frac{\arccos u}{\sqrt{1-u^2}} du \right)_{u=\sqrt{x}} \\ &= -2 \left(\int \arccos u d(\arccos u) \right)_{u=\sqrt{x}} = -(\arccos \sqrt{x})^2 + C \end{aligned}$$

3.3.2 换元积分法 II

换元法则 (I) 实际上就是将积分式左端的积分通过对式 3.16 左端做变量代换 $u = \varphi(x)$ 化为右端的积分来计算的。反过来, 如果左端的积分更容易求出, 那么右端的积分 $\int f(x) dx$ 就可以通过适当的变量代换 $x = \varphi(t)$ 化为左端的形式来计算, 即:

$$\int f(x) dx = \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

这就是不定积分的换元法则 (II), 现叙述如下:

定理 3.14 (换元法则 II)

设 f 是连续函数, φ 有连续的导数, 且 φ' 定号, 则:

$$\int f(x)dx = \left(\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \right)_{t=\varphi^{-1}(x)},$$

其中 φ^{-1} 是 φ 的反函数。



换元法则 II 通常在含有根式的积分中发挥作用, 即令新变量 t 为根式整体, 以达到消去根式的目的。

练习 3.15 求不定积分:

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} \quad (a > 0)$$

解 由于所求积分的被积函数中含有根式函数, 所以选择变换 $x = \varphi(t)$ 消去根式, 使积分得到化简, 变得容易积分。为了消去被积函数中的根式, 令 $x = a \sin t$ ($t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), 则 $dx = a \cos t dt$, 于是:

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \int \frac{dt}{a^2 \cos^2 t} = \frac{1}{a^2} \tan t + C.$$

构造一个直角三角形, 其斜边长为 a , 锐角 t 的对边长度为 x , 则其临边长度为 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 因此有 $\tan t = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}$, 所以把 x 重新代入得到:

$$\int \frac{dx}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

笔记 一般来说, 如果被积函数中含有:

- $\sqrt{a^2 - x^2}$, 可作变换 $x = a \sin t$ (或 $x = a \cos t$);
- $\sqrt{x^2 + a^2}$, 可作变换 $x = a \tan t$ (或 $x = a \sinh t$);
- $\sqrt{x^2 - a^2}$, 可作变换 $x = a \sec t$ (或 $x = a \cosh t$)

以上代换统称为换元法则 II 所确定的三角代换 (双曲代换)。

练习 3.16 求不定积分:

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+2}}$$

解 令 $\sqrt[3]{x+2} = t$, 则 $x = t^3 - 2$, $dx = 3t^2 dt$, 于是:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+2}} &= \int \frac{3t^2 dt}{1+t} = 3 \int \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= 3 \left(\frac{t^2}{2} - t + \ln |t+1| \right) + C \\ &= \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+2)^2} - 3\sqrt[3]{x+2} + 3 \ln |1 + \sqrt[3]{x+2}| + C \end{aligned}$$

在一些三角函数积分中, 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则由半角公式得:

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

且有 $dx = d(2 \arctan t) = \frac{2}{1+t^2} dt$, 那么对于积分:

$$\int f(\sin x, \cos x) dx$$

根据半角公式做代换就可以把三角函数转化为关于 $t = \tan \frac{x}{2}$ 的有理积分, 即万能代换:

$$\int f(\sin x, \cos x) dx = \int f\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

3.3.3 定积分换元法

第二节中已经指出, 只要求出被积函数的一个原函数, 就能用 Newton-Leibniz 公式计算定积分。如果被积函数比较复杂, 自然可以先用换元法求出它的原函数, 再代入积分上、下限从而求出积分的值。然而, 在许多理论推导和实际计算中, 直接利用下面的定积分换元法更为方便。

定理 3.15 (定积分换元法)

设函数 f 在有限区间 I 上连续, $x = \varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上有连续的导数, 并且有 $R(\varphi) \subseteq I$, 则:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt \quad (3.19)$$

其中 $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ 。

证明 由已知条件易知, 式 3.19 两端被积函数的原函数都存在。设 F 是 f 在区间 I 上的一个原函数, 则:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

另一方面, 由于:

$$\frac{d}{dt} F[\varphi(t)] = f[\varphi(t)]\varphi'(t)$$

所以 $F[\varphi(t)]$ 是 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的一个原函数, 故:

$$\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt = F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(\alpha)] = F(b) - F(a)$$

这证明了式子 3.19 的两端相等。

在应用定积分换元法时, 最需要注意的是换元之后积分上下限也要相应的做变换。

 **练习 3.17** 求定积分:

$$\int_0^\pi \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx$$

解 由于 $\sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} = \sqrt{\cos^2 x(1 - \cos^2 x)} = |\cos x| \sin x$, 并且当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $|\cos x| = \cos x$; 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $|\cos x| = -\cos x$, 所以:

$$\int_0^\pi \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx = \int_0^\pi |\cos x| \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin x \cos x dx$$

令 $t = \sin x$, 则 $dt = \cos x dx$, 且当 $x = 0$ 时, $t = 0$; $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $t = 1$; $x = \pi$ 时, $t = 0$ 。根据定积分换元法则有:

$$\int_0^\pi \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx = \int_0^1 t dt - \int_1^0 t dt = \left(\frac{t^2}{2}\right)\Big|_0^1 - \left(\frac{t^2}{2}\right)\Big|_1^0 = 1$$

定积分换元法还能用来证明一些恒等式:

 **练习 3.18** 证明 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$ (其中 $f \in C[0, 1]$), 并由此计算定积分:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

证明 令 $x = \pi - t$, 则:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x f(\sin x) dx &= \int_\pi^0 (\pi - t) f[\sin(\pi - t)](-dt) = \int_0^\pi (\pi - t) f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^\pi f(\sin t) dt - \int_0^\pi t f(\sin t) dt. \end{aligned}$$

注意到积分与积分变量无关, 移项可得:

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

等式证毕, 利用这个等式我们有:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}$$

3.3.4 分部积分法

先来介绍不定积分的另外一种常见积分方法。设 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 都是可微函数, 则:

$$(uv)' = u'v + uv' \quad \text{或} \quad d(uv) = vdu + u dv$$

移项得到:

$$u dv = d(uv) - v du$$

若进而假定 u' 与 v' 都是连续的, 对上式两端求不定积分, 并将右端第一项的积分常数合并到第二项的不定积分中, 立即可得:

定理 3.16 (分部积分法则)

设函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 在积分区间上具有连续导数, 那么有:

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (3.20)$$

称式3.20不定积分的分部积分公式。它表明若积分 $\int u dv$ 不易求得, 而 $\int v du$ 容易求得, 则可利用该公式来计算 $\int u dv$ 。对于 u 和 v 的选取是否得当决定了分部积分法的应用是否高效。一般而言, 在分部积分式3.20中选取 u 的优先级为:

反三角函数 > 对数函数 > 幂函数 > 三角函数 > 指数函数

或者简单记为反对幂三指(对于 v 的选取优先级则相反)。读者可利用下面的练习巩固该口诀:

 **练习 3.19** 求不定积分:

$$\int x e^x dx$$

解 根据口诀, 令 $u = x, e^x dx = dv$, 则 $v = e^x$, 于是有:

$$\int x e^x dx = \int x d(e^x) = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

一些时候, 分部积分法不能直接求得原积分, 但可以通过构造关于原积分式的等式, 从而解得积分式的值:

 **练习 3.20** 求不定积分:

$$I = \int e^x \sin x dx$$

解 根据分部积分公式和口诀, 做分部积分:

$$I = \int e^x \sin x dx = \int \sin x d(e^x) = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$$

对上式右端的积分再次应用分部积分法, 又得:

$$\int e^x \cos x dx = \int \cos x d(e^x) = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + I$$

从而有:

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I$$

移项并将等式两端的不定积分 I 中的任意常数合并移至等式右端可得:

$$I = \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

注 在上面的求解过程中, 需要牢记: 不定积分的结果必须带上积分常数 C 。

定理 3.17 (定积分的分部积分)

设函数 u, v 在区间 $[a, b]$ 上有连续的导数, 则:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \quad (3.21)$$

定积分的分部积分法, 只需要在不定积分的分部积分式3.20中分别代入积分上下限即可。

 **练习 3.21** 求定积分:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

解 根据分部积分公式和口诀, 把反三角函数部分留在积分内:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= - \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x d(\sqrt{1-x^2}) \\ &= - \sqrt{1-x^2} \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{12} \pi \end{aligned}$$

3.3.5 一些常用积分结论

定理 3.18 (Wallis 公式)

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{2}{3} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (3.22)$$

证明 先证明:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x$$

令 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) (-dt) \\ &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \end{aligned}$$

接下来, 我们求 I_n 的精确值。当 $n \geq 2$ 时, 有:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x d(\cos x) \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

所以有递推公式:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n=2, 3, \dots)$$

当 n 为奇数时, 有:

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \dots = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{2}{3} I_1$$

当 n 为偶数时, 有:

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0$$

又因为:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1 \quad I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

代入 n 为奇数和偶数的通项公式, 用双阶乘表示则证毕。

公式3.22也被称为点火公式, 是处理三角函数积分的重要方法, 它也有一些有用的推论:

$$I_n = \int_0^{\pi} \sin^n x = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x = \begin{cases} 2 \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{2}{3} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \pi & n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (3.23)$$

$$I_n = \int_0^{\pi} \cos^n x = \begin{cases} 0 & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \pi & n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad (3.24)$$

 **练习 3.22** 利用公式3.22证明圆周率 π 的 Wallis 展开式:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \right) = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \quad (3.25)$$

证明 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, 恒有:

$$0 \leq \sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$$

对该不等式的各项积分, 得:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx$$

代入 Wallis 公式得:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

不等式链同乘 $\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!}$, 得:

$$1 \leq \frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \cdot (2n+1) \leq \frac{2n+1}{2n}$$

当 n 趋于无穷时, 根据夹逼定理, 得:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \cdot \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \cdot (2n+1) = 1$$

所以:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \right)$$

定理 3.19 (区间再现公式)

设 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则有:

$$\int_a^b f(a+b-x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad (3.26)$$



该定理的证明是显然的, 只需要借助变量代换 $t = a+b-x$ 即证。区间再现公式可以有效通过积分上下限和变量的巧妙组合简化计算, 比如下面的练习:

 **练习 3.23** 求定积分:

$$I = \int_0^{\pi} x \sin^9 x dx$$

解 考虑区间再现公式:

$$I = \int_0^{\pi} x \sin^9 x dx = \int_{\pi}^0 (\pi - t) \sin^9 t \cdot (-dt) = \int_0^{\pi} \pi \sin^9 t dt - \int_0^{\pi} t \sin^9 t dt$$

得到关于 I 的方程, 因此解得:

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^9 t dt \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^9 t dt = \pi \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{128\pi}{315} \end{aligned}$$

定理 3.20 (周期平移公式)

设 f 连续, 且有周期 T , 则有:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_b^{b+T} f(x) dx \quad (3.27)$$

该定理的证明也是显然的, 只需要借助变量代换即可。周期平移公式对于常见的周期函数定积分有一定帮助。如果在这个区间上不好计算, 那么可以借助公式 3.27 把定积分转换到合适的区间上, 或者联立区间再现公式 3.26 简化计算。

定义 3.4 (正交函数系)

给出一组函数 $f_i(x) (i = 1, 2, \dots)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积且平方可积, 其中函数个数为有限或无限多个。如果满足下面两个条件:

$$\begin{aligned} \int_a^b f_i(x) f_i(x) dx &\neq 0 \\ \int_a^b f_m(x) f_n(x) dx &= 0 \quad (m \neq n, m, n \in \mathbb{N}^*) \end{aligned}$$

那么这一组函数就是区间 $[a, b]$ 内的一个正交函数系。

正交函数系在 Fourier 展开有重要用处, 而读者可掌握下面的定理:

定理 3.21 (常见的正交函数系)

三角函数系:

$$\{1, \sin nx, \cos nx\} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

复整指幂函数系:

$$\{e^{inx}\} \quad n \in \mathbb{Z}$$

定理 3.21 对目前阶段的读者而言, 最有用的就是根据三角函数系的正交性快速判断只包含正弦、余弦函数的积分情况。

3.3.6 有理分式函数的积分

对于被积式为形如下式的积分称为有理积分:

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

当 $n < m$ 时, 上式称为真分式; 当 $n > m$ 时, 上式称为假分式。我们先来讨论真分式 ($n < m$) 的情况: 此类积分的常规求法是将 $Q_m(x)$ 因式分解, 再把 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} (n < m)$ 分解成若干最简有理分式的和, 从而简化计算。若是

假分式，可将其转化为多项式与真分式之和。最简有理分式对应下面 4 个基本类型的积分，不难计算：

$$\int \frac{A}{ax+b} dx = \frac{A}{a} \ln |ax+b| + C$$

$$\int \frac{A}{(ax+b)^n} dx = -\frac{A}{a(n-1)(ax+b)^{n-1}} + C \quad (n=2,3,\cdots)$$

$$\int \frac{Ax+B}{px^2+qx+r} dx = \frac{A}{2p} \ln(px^2+qx+r) + \frac{2Bp-Aq}{p\sqrt{-\Delta}} \arctan \frac{2px+q}{\sqrt{-\Delta}} + C$$

$$\int \frac{(Ax+B)}{(px^2+qx+r)^n} dx \text{ 利用分部积分法求递推关系式 } (n=2,3,\cdots)$$

其中 A, B, p, q, r 都是常数，且 $\Delta = q^2 - 4pr < 0$ 。

首先，需要高效的对 $Q_m(x)$ 进行因式分解。除了常规的分解方法外，还可以利用试根法和多项式除法——如果将常见值 $x = x_0$ 代入多项式使得其值为 0，那么原多项式就一定有因式 $x - x_0$ ，再利用多项式除法降低次数，以此类推。给出一个例子：

$$Q(x) = x^3 - 5x^2 + 17x - 13$$

因为 $Q(1) = 0$ ，那么 $Q(x)$ 一定含有因式 $x - 1$ ，利用多项式除法得到另一因式 $x^2 - 4x + 13$ ，其是最简二次多项式形式，因此：

$$Q(x) = (x-1)(x^2 - 4x + 13)$$

下面我们介绍如何对分解因式后的有理式拆分，一般的有如下原则：

- $Q_m(x)$ 的一次单因式 $ax+b$ 产生一项 $\frac{A}{ax+b}$ ；
- $Q_m(x)$ 的 k 重单因式 $(ax+b)^k$ 产生 k 项，即 $\frac{A_1}{ax+b} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(ax+b)^k}$ ；
- $Q_m(x)$ 的二次单因式 px^2+qx+r 产生一项 $\frac{Ax+B}{px^2+qx+r}$ ；
- $Q_m(x)$ 的 k 重二次因式 $(px^2+qx+r)^k$ 产生 k 项，即 $\frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r} + \frac{A_2x+B_2}{(px^2+qx+r)^2} + \cdots + \frac{A_kx+B_k}{(px^2+qx+r)^k}$

按照上述原则进行拆项后，通过再次通分，并对比每一次数项的系数就可以解出因式中的未知数。然而该方法在某些情况下运算量过大，因此我们引入一些巧妙的方法：



笔记

【留数法、极限思想和特殊值法】

举例而言，对下式进行有理拆分：

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

如果按照通分对比系数的方法，计算量难免增大。此时考虑在上式的中、右侧同乘以因子 $x-1$ 有：

$$\frac{1}{(x-2)(x-3)} = A + \left[\frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} \right] (x-1)$$

为了避免出现分母为 0 的麻烦，讨论极限：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = A + \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} \right] (x-1)$$

显然，右式的极限项为 0，那么一定有：

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{2}$$

类似这样的方法，上式的中、右侧同乘以因子 $x-2$ 或 $x-3$ 可求出 B 和 C 的值，这种基于极限的求待定系数的思想称为留数法。下面我们介绍利用留数法可能遇到的另一种情况：

$$g(x) = \frac{3x^2+1}{x(x+1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$$

省略上述类似极限思想的表述, 两边同时乘以 x 可得:

$$\frac{3x^2+1}{(x+1)^2} = a + \left[\frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2} \right] x$$

令 $x=0$ 可得 $a=1$; 接着两边同时乘以 $x+1$ 可得:

$$\frac{3x^2+1}{x(x+1)} = b + \left[\frac{1}{x} + \frac{c}{(x+1)^2} \right] (x+1)$$

这时候令 $x=-1$ 就会出问题, 因为等式两边都出现了无穷。这表明对于重根因式, 留数法不能直接使用, 倘使同乘 $(x-1)^2$ 有:

$$\frac{3x^2+1}{x} = c + \left[\frac{1}{x} + \frac{b}{x+1} \right] (x+1)^2$$

令 $x=-1$ 可得 $c=-4$ 。那么只剩下 b 未被求出, 先列出目前的已知式:

$$g(x) = \frac{3x^2+1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} + \frac{b}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2}$$

因为该式子对任意使得等式有意义的 x 都成立, 那么代入特殊值 $x=1$ 立刻得到 $b=2$, 这是一种处理方法。

或者, 我们在求出 $a=1$ 之后直接两边同时乘以 $x+1$, 分别取 $x \rightarrow \infty$ 的极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{x(x+1)} = b + \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x+1}{x} + \frac{c}{x+1} \right]$$

不难得到 $3 = b+1$, 因此有 $b=2$, 那么剩下的 c 可利用特殊值法或留数法求出。

 **练习 3.24** 有理拆分下式:

$$h(x) = \frac{x^4}{x^3+1}$$

解 该分式是一个假分式, 因此必定会化成一个多项式和有理真分式的和。

$$h(x) = \frac{x^4}{x^3+1} = \frac{x(x^3+1)-x}{x^3+1} = x - \frac{x}{x^3+1} = x - \frac{x}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

对得到的有理真分式拆分, 考虑立方和公式, 即:

$$\frac{x}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2-x+1}$$

用留数法求得 $a = -\frac{1}{3}$, 接着令特殊值 $x=0$ 得到 $c = \frac{1}{3}$ 。代入 a, c 的值并在等式两边同乘 x 并取极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x+1)(x^2-x+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{x}{x+1} + \frac{bx^2 + \frac{1}{3}x}{x^2-x+1} \right]$$

不难求得 $b = \frac{1}{3}$, 故有:

$$h(x) = x - \frac{x}{x^3+1} = x + \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x+1}{3(x^2-x+1)}$$

根据上面的总结, 可以有

- 因子 $\frac{1}{(ax+b)^n}$ 最高次幂的系数, 可以直接用留数法求得。
- 因子 $\frac{1}{(ax+b)^n}$ 非最高次幂的系数, 可以通过留数法或求导求得, 也可以用极限法或者特殊值法求得。
- 因子 $\frac{1}{(px^2+qx+r)^n}$ 一般同特殊值法和极限法求得待定系数。

在拆分有理式后, 只需要依次求积分就可以得到结果。

 **练习 3.25** 计算有理分式不定积分:

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx$$

解 先进行有理拆分:

$$\frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{x+1}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$$

采用留数法求得 $A = -3, B = 4$, 故原积分转化为:

$$\begin{aligned}\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx &= \int \left[-\frac{3}{x-2} + \frac{4}{x-3} \right] dx \\ &= 4 \ln|x-3| - 3 \ln|x-2| + C\end{aligned}$$

 **练习 3.26** 计算有理分式不定积分:

$$\int \frac{3x+6}{(x^2-2x+1)(x^2+x+1)} dx$$

解 先进行有理拆分:

$$\frac{3x+6}{(x^2-2x+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$$

读者不妨采用多种方法均可得到:

$$\frac{3x+6}{(x^2-2x+1)(x^2+x+1)} = \frac{-2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

因此, 逐项积分:

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+6}{(x^2-2x+1)(x^2+x+1)} dx &= \int \left[\frac{-2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} \right] dx \\ &= -2 \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \ln(x^2+x+1) + C\end{aligned}$$

3.4 定积分的应用

3.4.1 微元法

微元法是一种较早的微积分思想。其具体内容是：若某一实际问题中所求量 U 符合以下条件，则求解时可以用微元法求解：

- 函数 $u(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积，并且 U 与函数 $u(x)$ 有关；
- 对任意划分 $p: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_i < x_{i+1} < \cdots < x_n = b$ 的每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的部分量 ΔU_i , U 都对其具有可加性，即：

$$U = \sum_{i=1}^n \Delta U_i$$

- 部分量 ΔU_i 可近似地表示成 $u(\xi_i)\Delta x_i$ ($\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$)，并要求两者相差 Δx_i 的无穷小，即

$$\Delta U_i - u(\xi_i)\Delta x_i = o(\Delta x_i)$$

满足以上条件，则有：

$$U = \int_a^b u(x)dx$$

在接下来的几个部分中，我们将一步步阐述微元法的广泛应用

3.4.2 求曲线围成的面积

 **练习 3.27** 求由抛物线 $y = x^2 - 1$ 与 $y = 7 - x^2$ 所围成的平面图形（下图）的面积 A

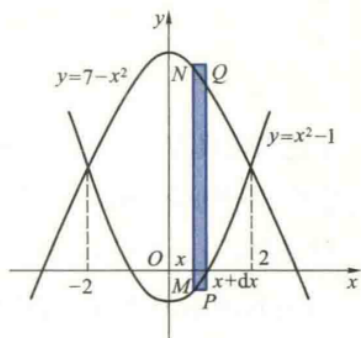


图 3.3: 曲线围成的面积

解 联立两抛物线的方程，容易求得它们的交点的横坐标为 $x = \pm 2$ 。

容易看出，所求面积 A 是非均匀连续分布在区间 $[-2, 2]$ 上且对区间具有可加性的量，因此，可以用微元法来计算。根据微元法，为求面积微元 dQ ，任意分割 $[-2, 2]$ ，任取子区间 $[x, x+dx]$ 。在此子区间上，图形（可以看成由两个小曲边梯形构成）的“高”可以近似看成不变的（即在此小区间上图形面积可看成均匀分布的），它的面积 ΔA 可以用在点 x 所对应的 MN 为高、 dx 为底的小矩形面积近似代替，从而得：

$$\Delta A \approx [(7 - x^2) - (x^2 - 1)]dx = 2(4 - x^2)dx$$

可以证明（从略），小矩形面积与 ΔA 之差是关于 dx 的高阶无穷小，因而它就是所求的面积微元 dA ，即：

$$dA = 2(4 - x^2)dx$$

将面积微元在区间 $[-2, 2]$ 上作积分，便得所求图形面积：

$$A = \int_{-2}^2 dA = 2 \int_{-2}^2 (4 - x^2)dx = \frac{64}{3}$$

有时候, 曲线方程会由参数方程形式给出。

练习 3.28 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成图形 (下图) 的面积

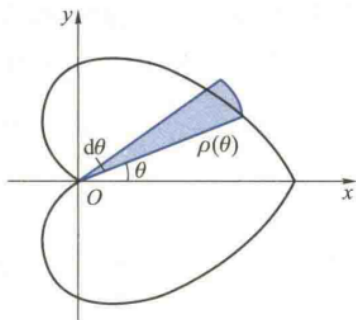


图 3.4: 极坐标形式曲线围成的面积

解 由图形的对称性知, 所求面积等于它在上半平面部分面积的 2 倍。由于心形线的方程是用极坐标给出的, 它上面每点处的极径 ρ 随 θ 而变, 故其所围成图形的面积可以看作是非均匀连续分布在关于量 θ 的区间 $[0, \pi]$ 上的可加量。

以 θ 作积分变量, 任意分割区间 $[0, \pi]$, 任取子区间 $[\theta, \theta + d\theta]$ 。在该子区间上, 可以把 ρ 的值近似看成不变的, 也就是将此子区间上图形的面积看成关于 θ 是均匀分布的, 用以 $\rho(\theta)$ 为半径、圆心角为 $d\theta$ 的圆扇形 (图中的阴影部分) 面积近似代替, 从而面积微元为:

$$dA = \frac{1}{2} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta \quad (3.28)$$

上式称为极坐标下的面积微元, 故所求图形的面积为:

$$A = 2 \int_0^\pi dA = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi \rho^2(\theta) d\theta = a^2 \int_0^\pi (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3}{2} \pi a^2$$

从上面的例子看出, 极坐标形式的面积微元通常表述为 $dA = \frac{1}{2} \rho^2(\theta) d\theta$ 。

3.4.3 求立体图形体积

练习 3.29 两个半径为 R 的圆柱体中心轴垂直相交, 求它们公共部分的体积 V 。

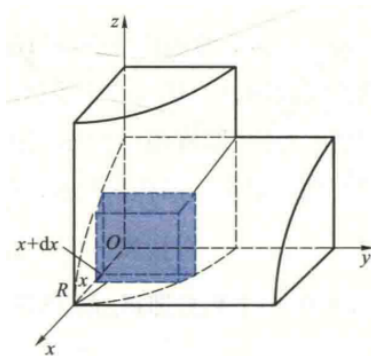


图 3.5: 圆柱体在卦限 I 围成的立体图形

解 由对称性, 只画出该图形的 $\frac{1}{8}$ 并建立坐标系如上图所示。过 x 轴上区间 $[0, R]$ 中任一点 x 处作垂直于 x 轴的横截面, 则该截面为一个正方形, 其边长为 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, 面积为:

$$A(x) = y^2 = (R^2 - x^2)$$

容易看出, 该图形在第一卦限中部分的体积 V_1 是非均匀连续分布在区间 $[0, R]$ 上的可加量, 因此可以用定积分来计算。

任意分割区间 $[0, R]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$ 。过子区间 $[x, x+dx]$ 的两端点分别作垂直于 x 轴的平面, 则介于这两个平面间的“薄片”的上、下底面均为正方形。当 dx 很小时, 该“薄片”的上、下底面的面积可近似看作是相等的, 也就是将该子区间上“薄片”的体积看成均匀分布的, 近似用柱体的体积代替得体积微元为。

$$dV = A(x)dx = (R^2 - x^2)dx \quad (3.29)$$

从而有:

$$V_1 = \int_0^R A(x)dx = \int_0^R (R^2 - x^2)dx = \frac{2}{3}R^3$$

整个立体体积 V 是该部分体积的 8 倍, 因而:

$$V = 8V_1 = \frac{16}{3}R^3$$

 **笔记** 对于求立体图形体积, 在未学习二重积分前, 一般通过构造面积微元 dA 的表达式和一元积分求解。

 **练习 3.30** 一个平面图形由双曲线 $xy = a (a > 0)$ 与直线 $x = a$ 、 $x = 2a$ 及 x 轴围成 (图 a)。计算该图形绕下列直线旋转一周所产生的旋转体体积:

1. x 轴 (图 b);
2. 直线 $y = 1$ (图 c);
3. y 轴 (图 d)

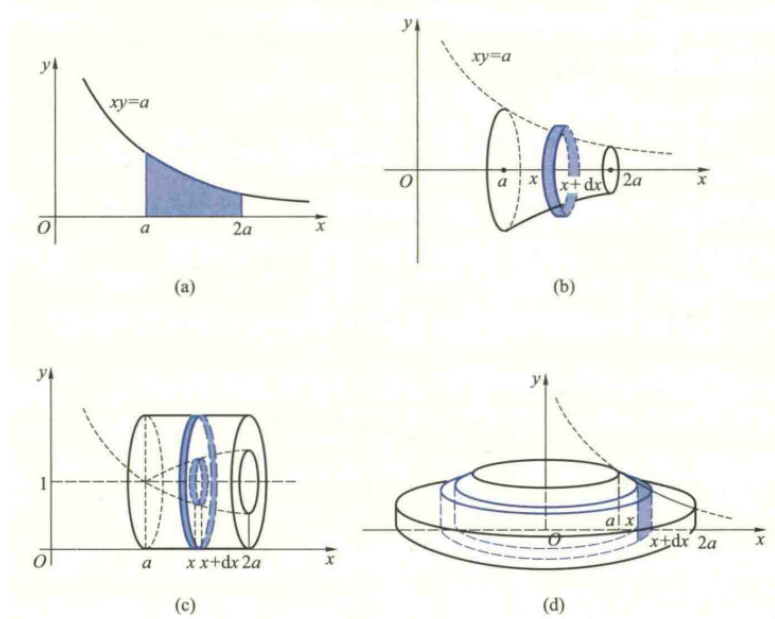


图 3.6: 三种情况下的旋转体示意图

解 此题也是求立体体积问题, 类似于之前的分析, 它们都能用定积分来计算, 而且建立积分表达式的思路和步骤也相似。

1. 分割区间 $[a, 2a]$, 任取子区间 $[x, x+dx]$ 。过点 x 与 $x+dx$ 分别作垂直于 x 轴的平面, 则该立体被这两个平面截出一个“薄片”。该“薄片”的上、下底面积近似相等, 所以可以把它近似地看成一圆柱体。其底面积为:

$$A(x) = \pi y^2 = \pi \left(\frac{a}{x}\right)^2$$

高为 dx , 于是体积微元:

$$dV_1 = A(x)dx = \pi \left(\frac{a}{x}\right)^2 dx$$

所求旋转体的体积为:

$$V_1 = \int_a^{2a} dV_1 = \int_a^{2a} A(x)dx = \pi \int_a^{2a} \left(\frac{a}{x}\right)^2 dx = \frac{\pi a}{2}$$

2. 过 x 与 $x+dx$ 且垂直于 x 轴的两平面截出该立体的一块“薄片”，该薄片上、下底面均为圆环，它们的面积可以近似地看成相等。因此，该“薄片”体积的近似值，即所求的体积微元为：

$$dV_2 = A(x)dx = \left[\pi \cdot 1^2 - \pi \left(1 - \frac{a}{x} \right)^2 \right] dx = \pi \left(2\frac{a}{x} - \frac{a^2}{x^2} \right) dx$$

积分即得所求旋转体的体积：

$$V_2 = \int_a^{2a} A(x)dx = \pi \int_a^{2a} \left(2\frac{a}{x} - \frac{a^2}{x^2} \right) dx = \pi a \left(2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

3. 分割区间 $[a, 2a]$ ，任取子区间 $[x, x+dx]$ ，把该子区间对应的小曲边梯形近似地看成是小矩形（图 d 中阴影部分）。因它绕 y 轴旋转一周产生的立体可以看成是一个内半径为 x ，外半径为 $x+dx$ ，高为 $y = \frac{a}{x}$ 的“圆柱壳”。从而所求的体积微元为：

$$dV_3 = 2\pi xy dx = 2\pi a dx$$

积分得所求立体的体积：

$$V_3 = \int_a^{2a} 2\pi a dx = 2\pi a^2$$

3.4.4 定积分的物理应用

很多物理问题中，由于变量的变化非均匀，因此可以考虑微元法求解。

 **练习 3.31** 一个半球形容器，其半径为 R m，容器中盛满了水，若将容器中水全部从容器口抽出，问需做功多少？

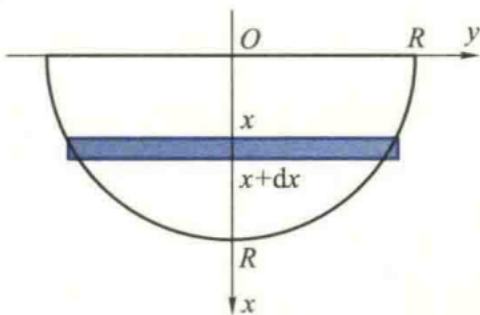


图 3.7: 容器示意图

解 我们知道，在 $K(N)$ 常力的作用下物体通过的位移为 $H(m)$ 时，力所做的功为 $W = KH(J)$ 。由于不同深度的水层与容器口的距离不同，不同深度处水层的体积不相同，因而抽出各层水所做的功也不同。也就是说，抽完水需要做的功在 $[0, R]$ 上的分布是非均匀的，并且关于区间具有可加性。因此，不能直接利用上述乘法公式，而要采用积分的方法。在过该容器球心的断面上建立坐标系如上图所示，则该断面边界上半圆弧的方程为：

$$x^2 + y^2 = R^2 (x \geq 0)$$

分割 x 轴上的区间 $[0, R]$ ，任取子区间 $[x, x+dx]$ ，则与该子区间对应的一薄层水体积的近似值为：

$$dV = \pi y^2 dx = \pi (R^2 - x^2) dx$$

水的密度 $\rho = 1(t/m^3)$ ，将这一薄层水抽到容器口所经过的位移可近似地看作是相同的，均为 $-x$ 。就是说，在该子区间上抽水需做功的分布可看成是均匀的，因而把这一薄层水抽到容器口克服重力所做的功微元为：

$$dW = (-x)(-\rho g dV) = x \cdot g \pi y^2 dx = x \cdot g \pi (R^2 - x^2) dx$$

在区间 $[0, R]$ 上积分便得抽完水所需要做的功：（取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

$$W = \int_0^R dW = g \pi \int_0^R x (R^2 - x^2) dx = \frac{\pi R^4}{4} \cdot 10^4 (J)$$

3.5 反常积分

3.5.1 无穷区间上的积分

定义 3.5 (无穷积分)

设函数 f 定义在 $[a, +\infty)$ 上。若对任何 $b > a$, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则称 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 为 f 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的积分, 简称无穷积分并记作:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

若极限:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 则称 f 在 $[a, +\infty)$ 上的积分收敛。此时, 称该极限为 f 在 $[a, +\infty)$ 上积分的值; 若极限不存在, 则称 f 在 $[a, +\infty)$ 上的积分发散。收敛与发散统称为敛散性。类似地, 可以定义 f 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的积分及其敛散性:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx$$

f 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分定义如下:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx,$$

其中 c 为任一实数, a 与 b 各自独立地分别趋于 $-\infty$ 与 $+\infty$ 。若极限 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx$ 与 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$ 同时存在, 则称 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的积分收敛; 若其中有一个不存在, 则称积分发散。

定义 3.5 指出, 无穷区间上的积分是否收敛, 关键在于积分限趋于无穷时, 原积分的极限是否存在。下面介绍一种极为有用的积分:

定理 3.22 (无穷 p 积分及其敛散性)

积分式 3.30 称为 p 积分, 当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散。

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad (p > 0) \quad (3.30)$$

证明 当 $p \neq 1$ 时, 有:

$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} x^{-p+1} \Big|_1^b = \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1)$$

所以:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-p} (b^{-p+1} - 1)$$

当 $p < 1$ 时, 该极限为正无穷大, 故积分发散; 当 $p > 1$ 时, 该极限为 $\frac{1}{p-1}$, 故积分收敛, 并且:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \quad (p > 1).$$

当 $p = 1$ 时, 由于:

$$\int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b$$

所以, 当 $b \rightarrow +\infty$ 时, 它的极限为 $+\infty$, 故积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散。

综上所述, 该积分在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散, 证毕。

练习 3.32 求反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

解 根据, 无穷积分的定义, 有:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^b = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

3.5.2 无界积分

除了无穷积分外, 在有限区间内, 如果积分在某点无界, 那么有定义:

定义 3.6 (无界积分)

设函数 f 定义在区间 $(a, b]$ 上, f 在 a 附近无界 (此时称 a 为 f 的奇点), 并且对任意的 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a+\varepsilon, b]$ 上 Riemann 可积, 则称:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

为无界函数 f 在 $(a, b]$ 上的积分, 记作:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称无界函数 f 在 $(a, b]$ 上的积分收敛, 此时, 称该极限为无界函数 f 在 $(a, b]$ 上积分的值; 若极限不存在, 则称该积分发散。

若 f 定义在 $[a, b)$ 上, b 为 f 的奇点, 可类似地定义无界函数 f 在 $[a, b)$ 上的积分及其敛散性:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

设 f 定义在 $[a, c) \cup (c, b]$ 上, c 为 f 的奇点, 定义 f 在 $[a, b]$ 上的积分为:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x) dx$$

其中 ε 与 δ 为任意的不同正数, 并且各自独立地趋于零. 若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx$ 与 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x) dx$ 同时存在, 则称无界函数 f 在 $[a, b]$ 上的积分收敛; 若其中有一个不存在, 则称积分发散。

定义 3.5 和 3.6 描述的积分统称为反常积分。

练习 3.33 讨论下述积分的敛散性。

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad (a < b, p > 0)$$

解 由于 a 是 $\frac{1}{(x-a)^p}$ 的奇点, 所以题中的积分是无界函数的积分。当 $p = 1$ 时, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 有:

$$\int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{x-a} = \ln(x-a) \Big|_{a+\varepsilon}^b = \ln(b-a) - \ln \varepsilon$$

由于当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 此定积分的极限不存在, 故积分 $\int_a^b \frac{dx}{x-a}$ 发散。当 $p \neq 1$ 时, 由于:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{(x-a)^p} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(x-a)^{1-p}}{1-p} \right]_{a+\varepsilon}^b = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} - \frac{\varepsilon^{1-p}}{1-p} \right] \\ &= \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} & p < 1 \\ +\infty & p > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

所以当 $p < 1$ 时, 积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 收敛, 并且其值为 $\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}$; 当 $p > 1$ 时, 该积分发散。综合上面的讨论得知: 当 $p < 1$ 时, 该积分收敛; 当 $p \geq 1$ 时, 该积分发散。根据该题有定理:

定理 3.23 (无界 p 积分及其敛散性)

积分式 3.31 称为 p 积分, 当 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散。

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \quad (a < b, p > 0) \quad (3.31)$$

 **笔记** 计算收敛的反常积分, 只需要根据 Newton-Leibniz 公式, 求出原函数在积分限趋于无穷 (奇点) 时的极限值代入即可。

3.5.3 反常积分的审敛法

有些时候, 高效判断一个反常积分是否收敛是很关键的, 这被称为对反常积分审敛。本部分来介绍几种基本的审敛法, 他们对于第 7 章无穷级数的审敛同样重要, 读者需牢记。

3.5.3.1 无穷积分的审敛法

定理 3.24 (广义 p 积分审敛法)

下述积分称为广义 p 积分:

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} \quad (a > 1) \quad (3.32)$$

对其审敛, 则有:

$$\text{积分} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{收敛, } p = 1 \text{ 且 } q > 1 \\ \text{发散, } p = 1 \text{ 且 } q \leq 1 \\ \text{发散, } p < 1 \end{cases}$$

有些时候, 可将被积式根据等价无穷小替换为式子 3.32 的形式, 即可快速推断出敛散性。

 **练习 3.34** 审敛反常积分:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \sqrt{1+x^3}}$$

解 找等价无穷小, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x \ln x \sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{x^{5/2} \ln x}$, 而根据广义 p 级数的审敛法则, 有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{5/2} \ln x}$$

是收敛的, 从而原反常积分收敛。

定理 3.25 (无穷积分的比较审敛法)

设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 并且有:

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, +\infty)$$

则有:

- 当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 当 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散。

证明 先证明前半部分：对大于 a 的任意实数 b , 由 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 知:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

由于不等式右边的积分 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 因而函数 $F(b) = \int_a^b f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界。又因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $F(b)$ 是 b 的单调增函数, 故极限:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 即 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。剩下的结论可用反证法直接得到。

比较审敛法还可以表述为下述形式:

命题 3.3 (无穷积分的比较审敛法的极限形式)

如果 f, g 为 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数, 而且 $g(x) > 0$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 $+\infty$), 那么:

- 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同时收敛或同时发散;
- 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;
- 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散。

注 比较审敛法则要求被积式不能变号, 使用时一定要注意。

练习 3.35 审敛反常积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$$

解 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$, 因为:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^2 + x + 1}}{\frac{1}{x^2}} = 1$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$ 也收敛, 从而知积分收敛, 即:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} \text{ 收敛}$$

笔记 比较审敛法可以通过构造 $g(x)$ 来判断 $f(x)$ 的敛散性。一般的, 可借助 p 积分等已知敛散性的积分放缩。比较审敛法只适用于积分被积式不变号的情况, 更一般的有:

定理 3.26 (绝对收敛准则)

设 $f \in C[a, +\infty)$, 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 那么

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

也收敛 (此时称积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛)。如果一个积分收敛但不绝对收敛, 称其条件收敛。

证明 由于 $0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$, 又已知:

$$\int_a^{+\infty} 2|f(x)| dx = 2 \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 由比较审敛法知 $\int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)] dx$ 收敛, 所以下式也收敛:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} |f(x)| dx - \int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)] dx$$

需要指出, 反常积分绝对收敛的话, 则该积分一定收敛。因此有时可先判断积分是否绝对收敛。

练习 3.36 审敛反常积分:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$$

解 由于 $|\frac{\sin x}{x^2}| \leq \frac{1}{x^2}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 所以原积分绝对收敛, 即收敛。

3.5.3.2 无界积分的审敛法

无界积分具有和无穷积分一样的审敛法则, 只需要注意替换审敛法则中的被积区间即可。我们也用下面的例题说明等价无穷小的替换在积分审敛中的用处:

 **练习 3.37** 求 a, b 满足什么条件时, 下述反常积分收敛:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$$

解 这个反常积分既是无有限积分, 也是无界积分, 所以拆成两个积分分别研究:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b} = \int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$$

$\int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 是无界积分, 奇点是 $x=0$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^a}$, 所以要使得 $\int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛, 必须要求 $a < 1$ 。 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 是无穷积分, $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^{a+b}} = \frac{1}{x^{a+b}}$, 所以要使得 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$ 收敛, 必须要求 $a+b > 1$ 。综上, 需要满足 $a < 1$ 且 $a+b > 1$ 。

3.5.4 Gamma 函数和 Beta 函数

本章节的最后, 我们来介绍两种基于反常积分定义的特殊且常用函数:

定义 3.7 (Gamma 函数)

由收敛的反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内确定的以 α 为自变量的函数, 称为 Γ 函数 (Gamma 函数), 通常记作:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad \alpha \in (0, +\infty) \quad (3.33)$$

根据分部积分法, 不难看出 Gamma 函数有递推关系:

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha) \quad (3.34)$$

取 α 为正整数 n , 那么可以得到阶乘的 Gamma 函数定义:

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (3.35)$$

利用 Gamma 函数, 可以定义同样常用的 Beta 函数:

定义 3.8 (Beta 函数)

对于任意整数 p, q , 有关于 p, q 的 $\beta(p, q)$ 函数 (Beta 函数) 定义为:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (3.36)$$

不难证明 Beta 函数满足以下性质:

- 可交换性:

$$\beta(p, q) = \beta(q, p)$$

- Gamma 函数的等价表达式:

$$\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad (3.37)$$

利用 Beta 函数的性质, 可以得到关于 Gamma 函数的一重要推论:

命题 3.4 (余元公式)

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \quad (3.38)$$

 练习 3.38 求反常积分：

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$$

解 所求积分即 $\Gamma(\frac{1}{2})$ ，因此将 $\alpha = \frac{1}{2}$ 代入余元公式 3.38 得到：

$$[\Gamma(\frac{1}{2})]^2 = \frac{\pi}{\sin(\frac{1}{2}\pi)} = \pi$$

故有原式 $= \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

第三章 练习

(1) 在不查找积分表的情况下求下列分式积分:

1. $\int \frac{dx}{1+e^x}$
2. $\int \frac{dx}{x(x^6+4)}$
3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$
4. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$
5. $\int \frac{dx}{x\sqrt{4-x^2}}$
6. $\int \sqrt{\frac{A+x}{A-x}} dx$
7. $\int \sqrt{\frac{x-A}{B-x}} dx$ (其中 $A < B$)
8. $\int \frac{dx}{1+x^3}$

(2) 在不查找积分表的情况下求下列三角积分:

9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}$
10. $\int \frac{\tan x}{1+\cos x} dx$
11. $\int \frac{dx}{A \sin x + B \cos x}$
12. $\int \frac{p \sin x + q \cos x}{A \sin x + B \cos x} dx$
13. $\int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx$
14. $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x + \sqrt{3} \cos x} dx$
15. $\int \frac{dx}{(\sin^2 x + 2 \cos^2 x)^2}$
16. $\int \sin(\ln x) dx$

(3) 设 $I_1 = \int_{-1}^1 x^4 \cos x dx$, $I_2 = \int_{-1}^1 x^4 \sin x dx$, $I_3 = \int_{-1}^1 x^4 (\cos x - 1) dx$, 则求 I_1, I_2, I_3 的大小关系。

(4) 证明下列递推公式:

(a).

$$I_n = \int \tan^n x dx, \quad I_n = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2}$$

(b).

$$I_n = \int \frac{dx}{\sin^n x}, \quad I_n = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}$$

(5) 判断反常积分是否收敛, 若收敛则求积分。

$$\int_0^1 \ln(1-x^2) dx$$

(6) 设 f 与 g 在区间 $[a, b]$ 上连续, 利用 Cauchy 不等式证明 Minkowski 不等式:

$$\left(\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

(7) 设 $f, g \in C[a, b]$, 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得:

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

(8) 设 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 证明函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续。

(9) 证明极限式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{\sin x}{x} dx = 0$$

(10) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \right| \leq \frac{1}{24} M (b-a)^2$$

(11) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调减, 证明对 $\forall \alpha \in [0, 1]$ 有:

$$\int_0^{\alpha} f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx$$

(12) 设两数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且单调增加, 证明不等式:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

(13) 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A 。过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一个平面图形。问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最大?

第四章 常微分方程

本章节来讨论一种基于微分、积分而定义、求解的方程。鉴于篇幅，建议读者耐心阅读 4.2 和 4.3 小节。

4.1 几类简单的微分方程

4.1.1 微分方程的基本概念

一般地，称含有未知函数导数(或微分)的方程为微分方程。如果方程中的未知函数 y 是自变量 x 的一元函数，则称该方程为常微分方程。举例而言，下面的两个等式就是常微分方程：

$$x dy = y dx \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = x^2$$

微分方程中所含未知函数的最高阶导数(或微分)的阶数，称为该方程的阶。上面两个方程阶数分别为 1、2。而既然是方程，就一定有解的概念。但值得注意的是，微分方程和一般的方程具有不同的解的概念：

定义 4.1 (微分方程的解)

满足微分方程的函数 $y = y(x)$ 称为该方程的解，即代入 $y = y(x)$ 能使得微分方程恒等式成立。微分方程的解可以分为两类：

- 如果微分方程的解中含“任意常数”，且独立的任意常数的个数等于该方程的阶数，则称之为通解；
- 如果微分方程的解不含“任意常数”，即满足一些初始状态条件或边界条件，则称之为特解。

例如， $y = x^2 + C$ 是方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 的通解，且任意常数 C 的个数等于方程的阶数。若满足初值条件 $y|_{x=1} = 2$ ，则解得 $C = 1$ ，因此该方程有特解 $y = x^2 + 1$ 。

考察上述微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 。给定了这样一个微分方程，就意味着在 xOy 平面内的任一点 $P(x, y)$ ，确定了唯一的值 $\frac{dy}{dx}|_{(x,y)} = 2x$ 。在几何上，就相当于在 xOy 平面上任一点 P 处确定了一条斜率为 $2x$ 的小线段，称为点 P 处的线素，从而在 xOy 平面上确定了一个线素场(图(a))。求该方程的通解，就是求无穷多条抛物线 $y = x^2 + C$ ，使得它们在 xOy 平面内的任一点 $P(x, y)$ 处的切线都恰好与该点的线素重合(图(b))，称为微分方程所确定的积分曲线族。求该方程满足初值条件 $y|_{x=x_0} = y_0$ 的特解，就是从通解所表示的积分曲线族中找出一条通过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的积分曲线。例如满足初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解就是通过点 $(0, 1)$ 的抛物线 $y = x^2 + 1$ 。

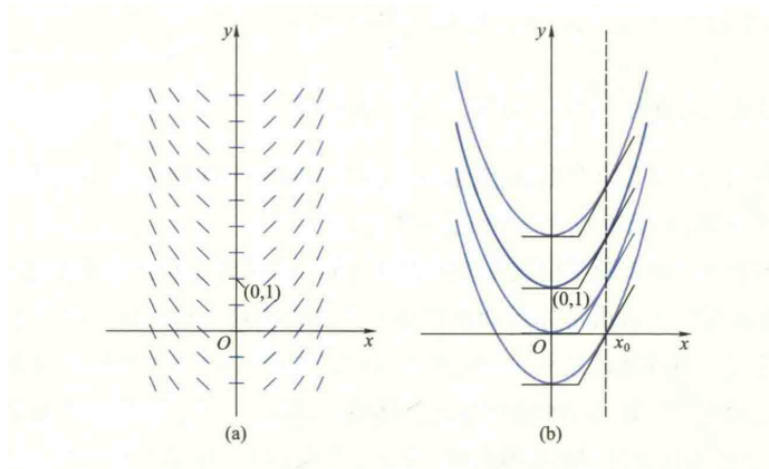


图 4.1: 微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 的几何意义

4.1.2 可分离变量的微分方程

定义 4.2 (可分离变量的微分方程)

形如下式的一阶微分方程称为可分离变量方程:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad (4.1)$$

对于这类方程, 如果 $g(y) \neq 0$, 那么它就可写成:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \quad (4.2)$$

设 f 与 g 都是连续函数, $y = y(x)$ 是原方程的任一解, 将它代入式 4.2, 则有恒等式:

$$\frac{y'(x)dx}{g[y(x)]} \equiv f(x)dx$$

两端对 x 积分, 得:

$$\int \frac{y'(x)}{g[y(x)]} dx \equiv \int f(x)dx + C$$

根据不定积分的换元积分法则 (I), 得:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C \quad (4.3)$$

这种通过分离变量来求解微分方程的方法叫做分离变量法。

 **练习 4.1** 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 的通解。

解 该方程是变量可分离方程。设 $y \neq 0$, 分离变量得:

$$\frac{dy}{y} = 2xdx$$

两端积分, 则:

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2xdx + C_1$$

从而得:

$$\ln |y| = x^2 + C_1$$

故有:

$$|y| = e^{x^2+C_1} = e^{C_1}e^{x^2} \quad \text{或} \quad y = Ce^{x^2}$$

其中 $C = \pm e^{C_1}$ 是非零的任意常数。由于 $y = 0$ 显然也是原方程的解, 只要允许 C 可以取 0, 那么它就可以包含在 $y = Ce^{x^2}$ 中。因此, 所求方程的通解可以写成 $y = Ce^{x^2}$, 其中 C 为任意常数。

注 与解代数方程时出现丢根问题类似, 在利用分离变量法求解微分方程时容易出现丢解问题。为避免这种情况, 切记在将方程 4.1 分离变量为 4.2 式时要分别讨论 $g(y) \neq 0$ 和存在 y_0 使 $g(y_0) = 0$ 两种情形。若只讨论前一情形就可能丢解, 如上题中, 只能求得 $y = \pm e^{C_1}e^{x^2}$ 。它虽是通解, 但 $\pm e^{C_1} \neq 0$, 丢失了 $y = 0$ 这个解。

4.1.3 一阶线性微分方程

定义 4.3 (一阶齐次 (非齐次) 线性微分方程)

未知函数及其导数都是一次的一阶微分方程称为一阶线性微分方程, 它的一般形式是:

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad (4.4)$$

若 $Q(x) \equiv 0$, 上式变为:

$$y' + P(x)y = 0 \quad (4.5)$$

称方程 4.5 为方程 4.4 对应的齐次线性微分方程, 方程 4.4 称为非齐次线性微分方程, $P(x), Q(x)$ 为连续函数。

一阶线性微分方程通常有以下形式的通解:

定理 4.1 (一阶线性微分方程的通解)

对于方程4.4, 有通解:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) \quad (4.6)$$

读者不一定要掌握证明过程, 但一定要牢记方程4.6的通解形式。下面我们介绍常数变易法对该定理的证明:

证明 一阶齐次线性微分方程4.5是可分离变量方程. 若 $y \neq 0$, 分离变量后得:

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx$$

两端积分即得其通解为:

$$\ln |y| = -\int P(x)dx + C_1 \quad \text{或} \quad y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (4.7)$$

显然, $y = 0$ 也是该齐次线性微分方程的解, 并且能包含在通解中。今后在解题中不再一一说明。下面讨论如何求对应的非齐次线性微分方程的解。设方程4.4的解为 $y = y(x)$, 则:

$$\frac{y(x)}{e^{-\int P(x)dx}}$$

必是 x 的函数, 记之为 $h(x)$ 。事实上, 若 $h(x)$ 是一个常数 C , 则由4.7式, $y(x) = Ce^{-\int P(x)dx}$ 必是齐次线性方程4.5的解, 而不可能是非齐次方程4.4的解。因此, 非齐次线性微分方程4.4的解应为如下形式:

$$y = h(x)e^{-\int P(x)dx}$$

为了求得方程4.4的解, 只要将它代入4.4式确定 $h(x)$ 就行。由于:

$$\begin{aligned} y' &= h'(x)e^{-\int P(x)dx} - h(x)P(x)e^{-\int P(x)dx} \\ &= h'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)y \end{aligned}$$

代入4.4式, 得:

$$h'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)y + P(x)y = Q(x)$$

从而有:

$$h'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx}$$

所以代入即证。

练习 4.2 求微分方程 $\frac{dx}{dt} + x = t$ 的通解。

解 该方程是一阶线性微分方程, 可采用常数变易法, 也可直接带入4.6有:

$$x = (te^t - e^t + C)e^{-t} = Ce^{-t} + t - 1$$

有时候, 需要将方程转化为一阶线性微分方程的形式, 如下题:

练习 4.3 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y^3 + x}$ 的通解和满足初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解。

解 表面上看, 此方程不是线性微分方程。但是, 如果把 y 看作是自变量, x 看作是因变量, 利用反函数求导法则, 可把原方程改写成:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y^3 + x}{y} = \frac{1}{y}x + y^2 \quad (4.8)$$

那么, 就得到一个关于未知函数 x 的一阶非齐次线性微分方程了。我们这里采用常数变易法求解, 先求解对应的齐次线性微分方程:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}x$$

分离变量后积分得:

$$\ln |x| = \ln |y| + \ln |C|$$

从而得齐次线性微分方程的通解为 $x = Cy$ 。下面求非齐次线性微分方程的通解, 令 $x = h(y)y$, 则:

$$\frac{dx}{dy} = h'(y)y + h(y)$$

代入方程4.8并化简, 得 $h'(y) = y$, 从而:

$$h(y) = \frac{1}{2}y^2 + C$$

于是原方程通解为:

$$x = \frac{1}{2}y^3 + Cy$$

代入初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C = -\frac{1}{2}$ 。这样, 所求特解为 $x = \frac{1}{2}y(y^2 - 1)$ 。

4.1.4 齐次微分方程

定义 4.4 (齐次微分方程)

形如下式的一阶微分方程称为齐次微分方程, 其中 f 是连续函数:

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (4.9)$$

 **笔记** 对于此类方程, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 则有 $x \frac{du}{dx} = f(u) - u$, 可采用分离变量法求解再回代。

 **练习 4.4** 求方程 $x \frac{dy}{dx} - y = 2\sqrt{xy}$ 的通解。

解 方程两端同除以 x , 便得一齐次微分方程:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}}$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ 。代入上式, 方程变为:

$$x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u}$$

分离变量 (若 $u \neq 0$):

$$\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$$

两端积分得:

$$\sqrt{u} = \ln|x| + C_1 \quad \text{或} \quad e^{\sqrt{u}} = Cx$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 回代有通解 $y = e^{\sqrt{\frac{y}{x}}} = Cx$ 。显然 $u = 0$ 也是一解, 则有 $y = 0$, 但不满足通解的定义, 因此 $y = 0$ 不能含在通解表达式中。

注 练习4.4充分说明, 通解不一定包含微分方程的所有解, 因为必须要符合定义。

4.1.5 Bernoulli 方程

定义 4.5 (Bernoulli 方程)

形如下式的微分方程称为 Bernoulli 方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为连续函数:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1) \quad (4.10)$$

这类方程可以通过一类变量代换化为线性微分方程。事实上, 用 y^α 同除方程4.10的两端, 我们得:

$$y^{-\alpha} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x)$$

作变量代换 $u = y^{1-\alpha}$, 则 $\frac{du}{dx} = (1-\alpha)y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}$, 从而上式变为线性微分方程:

$$\frac{du}{dx} + (1-\alpha)P(x)u = (1-\alpha)Q(x) \quad (4.11)$$

只要求得方程 4.11 的通解, 再将 $u = y^{1-\alpha}$ 代入便得到方程 4.10 的通解。

 **练习 4.5** 求方程 $\frac{dx}{dt} - tx = t^3x^2$ 的通解。

解 这是一个 Bernoulli 方程。令 $u = x^{-1}$, 则 $\frac{du}{dt} = -x^{-2}\frac{dx}{dt}$ 。于是原方程变为非齐次线性方程:

$$\frac{du}{dt} + tu = -t^3$$

不难求得它的通解为:

$$u = 2 - t^2 - Ce^{-\frac{1}{2}t^2}$$

从而得原方程的通解为:

$$x = \frac{1}{2 - t^2 - Ce^{-\frac{1}{2}t^2}}$$

还有一些可利用变量代换求解的微分方程类型, 这里不再赘述, 读者只需要在变量代换后利用求导法则代入原方程求解后再回代即可。

 **练习 4.6** 求方程 $\frac{dy}{dx} = \sin^2(x - y + 1)$ 的通解。

解 令 $t = x - y + 1$, 则 $\frac{dt}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx}$, 所以原方程可以化为:

$$\frac{dt}{\cos^2 t} = dx$$

所以通解为 $\tan t = x + C$, 即 $\tan(x - y + 1) = x + C$

4.1.6 可降阶的高阶微分方程

一般来说, 方程的阶数越高, 求解也越复杂。下面仅以二阶微分方程为主, 介绍可以用适当的变量代换降低方程的阶数 (称为降阶法) 求解的三类可降阶微分方程。

1. 形如 $y^{(n)} = f(x)$ 形的微分方程:

这类方程的特征是右端仅含自变量 x 。因此, 通过 n 次积分就能得到它的通解。应当注意的是, 每次积分都要出现一个任意常数, 因而通解中必定含有 n 个独立的任意常数。

2. 形如 $y'' = f(x, y')$ 形的微分方程:

这类方程的特征是不显含 y 项。因此, 只需要通过变量代换 $p = y'$, 那么 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化成了以 p 为未知函数的一阶微分方程, 即:

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

若能求出其通解 $p = F(x, C_1)$, 代入 $p = \frac{dy}{dx}$ 便得:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, C_1)$$

再积分一次即得原方程的通解。

 **练习 4.7** 求微分方程 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1$, $y'|_{x=0}=3$ 的特解。

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入方程得:

$$(1+x^2)\frac{dp}{dx} = 2xp$$

当 $p \neq 0$ 时, 分离变量得:

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2}dx$$

两端积分, 得:

$$\ln |p| = \ln(1+x^2) + \ln |C_1|$$

从而有:

$$p = C_1(1+x^2)$$

将 $p = \frac{dy}{dx}$ 代入上式有:

$$\frac{dy}{dx} = C_1(1+x^2)$$

两端再次积分, 得:

$$y = C_1 \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + C_2$$

代入初值条件, 得 $C_1 = 3$, $C_2 = 1$, 故所求特解为:

$$y = x^3 + 3x + 1$$

注 上题中, $p = 0$ 时, $y = C$ 也是方程的解。但它不能满足初值条件 $p|_{x=0} = y'|_{x=0} = 3$ 。

3. 形如 $y'' = f(y, y')$ 形的微分方程:

这类方程的特征是方程中不显含自变量 x 。作变量代换 $y' = p$, 以 p 为未知函数, y 为自变量, 则由复合函数求导法则:

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

于是原方程化为关于 p 与 y 的一阶微分方程:

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

若能求出它的通解 $p = F(y, C_1)$, 代入 $y' = p$, 得:

$$\frac{dy}{dx} = F(y, C_1)$$

解此方程就可以得到原方程的通解。

练习 4.8 求方程 $yy'' - (y')^2 = 0$ 的通解。

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入方程得:

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0$$

即有:

$$p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$$

由 $p = 0$ 解得 $y = C$; 由方程 $y \frac{dp}{dy} = p$ 通过分离变量法解得 $p = C_1 y$ 再次使用分离变量法可以求得:

$$y = C_2 e^{C_1 x}$$

由于 $y = C$ 包含在 $y = C_2 e^{C_1 x}$ 里, 则通解就是 $y = C_2 e^{C_1 x}$ 。

4. 其他类型的可降阶的微分方程 (见练习):

练习 4.9 求方程 $\frac{d^5 y}{dx^5} - \frac{1}{x} \frac{d^4 y}{dx^4} = 0$ 的通解。

解 该方程可以看作是关于 $y^{(4)}$ 的方程。令 $u = \frac{d^4 y}{dx^4}$, 则 $\frac{d^5 y}{dx^5} = \frac{du}{dx}$ 。原方程化为:

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x} u = 0$$

这是关于 u 和 x 的可分离变量方程。分离变量得:

$$\frac{du}{u} = \frac{dx}{x}$$

积分得 $\ln|u| = \ln|x| + \ln|C'_0|$, 即 $u = C_0x$ (其中 $C_0 = \pm C'_0$, 也可为 0)。于是有:

$$\frac{d^4y}{dx^4} = C_0x$$

对该方程两端积分四次, 得到:

$$y = C_1x^5 + C_2x^3 + C_3x^2 + C_4x + C_5$$

其中, $C_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 为任意常数。

4.1.7 微分方程的应用

用微分方程解决实际问题的一般步骤如下:

1. 根据问题的实际背景, 利用数学和有关学科的知识, 建立微分方程与定解条件, 即建立问题的数学模型;
2. 根据方程的类型, 用适当的方法求出方程的通解, 并根据定解条件确定特解;
3. 对所得结果进行具体分析, 解释它的实际意义。如果它与实际相差甚远, 那么就应修改模型重新求解。

 **练习 4.10** 近年来人工智能行业发展迅速, 某公司开发一款具有学习能力的 AI 机器其学习数据的总量 P 随学习时间 t 变化, 变化率与总量 P 成正比。已知在 24 分钟内学习数据的总量由 10GB 增长到 4000GB, 那么 12 分钟时已学习数据的总量为多少 GB?

解 由于变化率与总量成正比, 且 P 关于时间 t 变化, 因此可得微分方程:

$$P'(t) = kP(t)$$

解得:

$$\ln P(t) = kt + C$$

代入初始条件解得:

$$\ln P(t) = \frac{\ln(400)}{24}t + \ln 10$$

因此 $t = 12$ 分钟时, 有:

$$\ln P(12) = \ln(400)^{\frac{1}{2}} + \ln 10 = \ln(200)$$

也即 $P(12) = 10\sqrt{400} = 10 \cdot 20 = 200\text{GB}$, 已学习数据的总量为 200GB。

4.2 高阶线性微分方程

4.2.1 高阶线性微分方程的概念

一般来说, 一个 n 阶微分方程, 如果其中的未知函数及其各阶导数都是一次的, 则称其为 n 阶线性微分方程, 简称为 n 阶线性方程。它的一般形式为:

$$p_0(t)x^{(n)}(t) + p_1(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + p_{n-1}(t)\dot{x}(t) + p_n(t)x(t) = f(t)$$

若 $p_0(t) \neq 0$, 则上式可写成:

$$x^{(n)} + P_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(t)\dot{x} + P_n(t)x = F(t) \quad (4.12)$$

其中:

$$P_i(t) = \frac{p_i(t)}{p_0(t)} \quad i = 1, 2, \cdots, n; \quad F(t) = \frac{f(t)}{p_0(t)}$$

当 $F(t)$ 不恒为零时, 方程4.12称为 n 阶线性非齐次方程; 当 $F(t) = 0$ 时, 方程4.12变为:

$$x^{(n)} + P_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(t)\dot{x} + P_n(t)x = 0 \quad (4.13)$$

称为与方程4.12对应的线性齐次方程。

n 阶微分方程的初值条件由未知函数及其从一阶到 $n-1$ 阶的导数在初始点的值构成。对于方程4.12与4.13而言, 其初值条件的一般形式可写成:

$$x(t_0) = x_0 \quad \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0 \quad \cdots \quad x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)} \quad (4.14)$$

其中 t_0 为初始时刻, $x_0, \dot{x}_0, \cdots, x_0^{(n-1)}$ 为一组确定的常数。

定理 4.2 (解的唯一性定理)

若方程4.12中的系数 $P_1(t), P_2(t), \cdots, P_n(t)$ 以及 $F(t)$ 均在区间 (a, b) 内连续, 则方程4.12存在唯一的满足初值条件4.14的解 $x(t), t \in (a, b)$, 其中 $t_0 \in (a, b), (x_0, \dot{x}_0, \cdots, x_0^{(n-1)}) \in \mathbb{R}^n$ 。

4.2.2 线性齐次微分方程解的结构

为书写简便起见, 我们引入记号:

$$\mathcal{L}(x) = \frac{d^n x}{dt^n} + P_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + P_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + P_n(t)x$$

从而 n 阶线性齐次方程可简洁地写为:

$$\mathcal{L}(x) = 0 \quad (4.15)$$

下式也称为线性微分算子:

$$\mathcal{L}(\cdot) = \frac{d^n}{dt^n} + P_1(t) \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + P_{n-1}(t) \frac{d}{dt} + P_n(t)$$

它的含义是如果将它作用于某一函数 $x(t)$, 就意味着对 $x(t)$ 求出直到 n 阶的各阶导数 $x^{(0)}, x^{(1)}, \cdots, x^{(n)}$, 再分别乘 $P_n(t), P_{n-1}(t), \cdots, P_1(t), 1$ 后相加, 即得一个高阶线性微分方程 (这里零阶导数 $x^{(0)}$ 即为 x 自身)。容易看出, 线性微分算子 $\mathcal{L}$ 具有以下性质:

- $\mathcal{L}(0) = 0$;
- $\mathcal{L}(C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n) = C_1 \mathcal{L}(x_1) + C_2 \mathcal{L}(x_2) + \cdots + C_n \mathcal{L}(x_n)$

其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数。由线性微分算子 $\mathcal{L}(\cdot)$ 的性质可知 $x(t) = 0$ 必定是线性齐次微分方程的解, 称为平凡解。线性齐次方程必有平凡解以及解的叠加性原理是此类方程解的两个重要特性:

定理 4.3 (线性齐次微分方程解的叠加性原理)

若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均是线性齐次方程 4.15 的解, 则:

$$x = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$$

也是方程 4.15 的解, 其中 $C_i \in \mathbb{C} (i = 1, 2, \dots, n)$ 。

该定理可利用线性微分算子 $\mathcal{L}$ 的性质易证。

类似于线性代数中的线性方程组的解, 我们要先引出线性相关和线性无关的概念:

定义 4.6 (函数组的线性相关和线性无关)

设 $f_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 是定义在区间 I 上的 n 个函数, 若存在 n 个不全为零的常数 $C_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 使下列关系式:

$$C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t) + \dots + C_n f_n(t) = 0 \quad (4.16)$$

对区间 I 上任何 t 值均成立, 则称函数组 $f_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 在区间 I 上线性相关; 若 4.16 式仅当 $C_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 全为零时成立, 则称函数组 $f_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 在 I 上线性无关或线性独立。

 **练习 4.11** 证明函数组 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 在任何区间 I 上线性无关。

证明 使用反证法, 若它们线性相关, 则必存在 n 个不全为零的常数 $C_i (i = 0, 1, \dots, n-1)$, 使得:

$$C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_{n-1} x^{n-1} = 0$$

对区间 I 上的一切 x 值成立。但由于上述方程是 x 的 $n-1$ 次代数方程, 由代数学基本定理可知, 它至多只有 $n-1$ 个实根, 也就是说, 至多只有 I 上的 $n-1$ 个点使上式成立。这一矛盾说明, 要使上式在区间 I 上成立, 只能是所有 $C_i (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 均为零。故所给函数组在任何区间 I 线性无关。

可见, 若两函数之比在某一区间 I 上为一常数, 则此两函数在区间 I 上线性相关; 若 $\frac{f_2}{f_1}$ 在 I 上不等于常数, 则在区间 I 上线性无关。现在, 我们可以来说明线性齐次微分方程的通解了:

定理 4.4 (线性齐次微分方程解的结构)

对于 n 阶线性齐次微分方程 4.15, 若求得它 n 个线性无关的特解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, 则它的通解就是:

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t)$$

其中 $C_1, \dots, C_n$ 为任意常数。

证明 由解的叠加性原理知, $x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t)$ 也是线性齐次微分方程的解。要说明它是通解, 只需证明常数 $C_1, \dots, C_n$ 中任意多个都不能合并。用反证法, 不妨假设 $C_k \neq 0$ 且 $C_1, C_2, \dots, C_k (1 < k < n)$ 可以合并为 $\overline{C}_k$ (否则可调整解的顺序), 这意味着:

$$C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_k x_k(t) \equiv \overline{C}_k x_k(t)$$

于是有:

$$(\overline{C}_k - C_k) x_k(t) \equiv C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_{k-1} x_{k-1}(t)$$

若 $\overline{C}_k - C_k = 0$, 则 $x_1(t), \dots, x_{k-1}(t)$ 线性相关, 从而 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 也必线性相关, 矛盾。若 $\overline{C}_k - C_k \neq 0$, 则 $x_k(t) \equiv \frac{1}{\overline{C}_k - C_k} [C_1 x_1(t) + \dots + C_{k-1} x_{k-1}(t)]$, 从而 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 线性相关, 同样矛盾。

根据定理 4.4 知, 在求出一个线性齐次微分方程的 n 个解后, 只需要判定他们是线性无关的, 那么立刻得到通解。然而, 直接根据线性相关的定义去判断是繁琐复杂的, 因此有以下定理:

定理 4.5 (解的线性无关的 Wronski 判别)

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶线性齐次方程的 n 个定义在区间 I 上的解, 则它们在 I 上线性无关的充要条件是, 在 I 上存在一点 t_0 , 使由这 n 个解及其各阶导数在 t_0 处所构成的行列式:

$$W(t_0) = \begin{vmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) & \cdots & x_n(t_0) \\ \dot{x}_1(t_0) & \dot{x}_2(t_0) & \cdots & \dot{x}_n(t_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & x_2^{(n-1)}(t_0) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

$W(t_0)$ 称为解组 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 t_0 处的 Wronski 行列式。

可以证明, 一组函数的 Wronski 行列式在区间 I 上要么恒等于 0, 要么恒不等于 0。

练习 4.12 线性齐次方程 $x^{(4)} - 2\ddot{x} - 3\dot{x} + 8x - 4x = 0$ 有解组 $\{e^{2t}, e^{-2t}, e^t, te^t\}$, 求通解。

解 该解组的 Wronski 行列式为:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-2t} & e^t & te^t \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} & e^t & e^t(1+t) \\ 4e^{2t} & 4e^{-2t} & e^t & e^t(2+t) \\ 8e^{2t} & -8e^{-2t} & e^t & e^t(3+t) \end{vmatrix}$$

易见:

$$\begin{aligned} W(0) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & -8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 8 & -16 & -7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ -16 & -7 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -36 \neq 0 \end{aligned}$$

所以这四个解线性无关。从而原方程的通解为:

$$x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t} + C_3 e^t + C_4 t e^t$$

4.2.3 线性非齐次微分方程解的结构**定理 4.6 (线性非齐次微分方程解的结构)**

设 $\bar{x}$ 是 n 阶线性非齐次微分方程的任一特解, $X = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n$ 是该方程所对应的齐次微分方程的通解, 则非齐次微分方程的通解为:

$$x = X + \bar{x} \quad (4.17)$$

而且上述通解包括了此方程的全部解。

证明 首先, 证明由式 4.17 所表示的 x 是线性非齐次线性方程的解, 代入有:

$$\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}(X + \bar{x}) = \mathcal{L}(X) + \mathcal{L}(\bar{x}) = 0 + F(t) = F(t)$$

故 x 为原方程的解。由于表达式 4.17 中含有 n 个独立的任意常数, 故它是方程的通解。

其次, 证明线性非齐次微分方程包括了它的全部解。即方程的任一解 $\tilde{x}$ 均可由 4.17 式表示。换句话说, 要证明 $\tilde{x}$ 可从 4.17 式中适当选取 X 中的常数 $C_1, \dots, C_n$ 获得。由于 $\tilde{x}$ 与 $\bar{x}$ 均为线性非齐次微分方程的解, 故有:

$$\mathcal{L}(\tilde{x} - \bar{x}) = \mathcal{L}(\tilde{x}) - \mathcal{L}(\bar{x}) = F - F \equiv 0$$

从而 $\tilde{x} - \bar{x}$ 是线性齐次微分方程的一个解, 它可以由其通解 X 中适当选取常数 $C_1, \dots, C_n$ 得到, 即:

$$\tilde{x} - \bar{x} = X \quad \text{或} \quad \tilde{x} = \bar{x} + X$$

我们看到, 与一阶线性非齐次方程解的结构相同, 高阶线性非齐次方程的通解等于它的任一特解与其对应的齐次方程的通解之和。因此, 对于任意一个线性非齐次微分方程, 都要先求出其对应的齐次微分方程的通解。

事实上, 线性常微分方程都有通解表示形式, 读者可参考本章练习题。

4.2.4 常系数线性齐次微分方程的求解

当方程4.12中的系数 $P_1, \dots, P_n$ 均为常数时, 此方程称为常系数线性微分方程, 简称为常系数线性方程, 我们通常记为:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \dots + a_n x = f(t)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为常数。下面我们将根据上文所述线性方程的一般理论来讨论常系数线性齐次方程的求解法。为简洁起见, 我们仅以二阶方程为例来进行讲解, 所述方法可类似地推广至 n 阶方程。

常系数二阶线性齐次方程的一般形式为:

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = 0 \quad (4.18)$$

根据定理4.4, 我们只要求出方程4.18的两个线性无关解就解决了问题。下面我们介绍特征方程法求这个方程的两个线性无关的特解。由于指数函数求导后仍为指数函数, 利用这一性质, 可设方程4.18的解为 $x = e^{\lambda t}$ (λ 为待定的实的或复的常数)。于是 $\dot{x} = \lambda e^{\lambda t}$, $\ddot{x} = \lambda^2 e^{\lambda t}$, 代入方程4.18得:

$$e^{\lambda t} (\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2) = 0$$

由于 $e^{\lambda t} \neq 0$, 故有:

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0 \quad (4.19)$$

显然, 对于二次代数方程4.19的每一个根 λ , 就有微分方程4.18的一个解 $e^{\lambda t}$ 。代数方程4.19称为线性齐次微分方程4.18的特征方程。它的根称为特征根或特征值。但是, 我们要寻找的两个特解 $x_1 = e^{\lambda_1 t}$ 和 $x_2 = e^{\lambda_2 t}$ 必须是线性无关的, 而这取决于二次方程4.19的解的情况, 因此下面根据4.19式根的不同情况分别讨论。

1. 特征方程4.19有两个不同的实根 λ_1, λ_2 ($\Delta > 0$), 此时方程4.18有两个特解:

$$x_1 = e^{\lambda_1 t} \quad x_2 = e^{\lambda_2 t}$$

显然, 因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 那么有:

$$\frac{x_1}{x_2} = e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \neq C \quad C \text{ 为常数}$$

这表明两特解线性无关, 因此根据定理4.4, 方程4.18有通解:

$$x = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数} \quad (4.20)$$

2. 特征方程4.19有两个相同的实根 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$ ($\Delta = 0$), 此时方程4.18有一个特解 $x_1 = e^{\lambda t}$, 我们用常数变易法求与其线性无关的另一个特解 $x_2(t)$ 。由于 x_2 与 x_1 必须线性无关, 故 x_2 与 x_1 之比不为常数, 从而必为一个 t 的函数, 设其为 $h(t)$ 。于是:

$$\frac{x_2}{x_1} = h(t) \quad \text{或} \quad x_2 = h(t)x_1$$

由于:

$$\dot{x}_2 = \dot{h}x_1 + h\dot{x}_1 \quad \ddot{x}_2 = \ddot{h}x_1 + 2\dot{h}\dot{x}_1 + h\ddot{x}_1$$

代入方程4.18, 解得:

$$h = C_1 t + C_2$$

取 $C_1 = 1, C_2 = 0$ 便得到方程4.18的另一个与 $e^{\lambda t}$ 线性无关的特解:

$$x_2 = te^{\lambda t}$$

因此方程4.18的通解为:

$$x = (C_1 + C_2 t)e^{\lambda t} \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数} \quad (4.21)$$

3. 特征方程4.19有一对共轭复根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta (\Delta < 0)$, 此时方程4.18有两个特解:

$$x_1 = e^{(\alpha+i\beta)t} \quad x_2 = e^{(\alpha-i\beta)t}$$

他们显然线性无关, 但是复数形式的根不好表示。为转化为实数表示形式, 考虑 Euler 公式:

定理 4.7 (Euler 公式)

对于 $x \in \mathbb{C}$, 有恒等式:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (4.22)$$

其中, i 为虚数单位。

因此, 这两个特解可以表示为:

$$x_1 = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) \quad x_2 = e^{\alpha t}(\cos \beta t - i \sin \beta t)$$

由解的叠合性定理可知:

$$X_1 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = e^{\alpha t} \cos \beta t \quad X_2 = \frac{1}{2i}(x_1 - x_2) = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

均仍为方程4.18的解。它们显然线性无关, 故此时方程4.18实值形式的通解为:

$$x = e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t) \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数} \quad (4.23)$$

因此可以得到以下关于二阶常系数线性齐次微分方程的通解:

定理 4.8 (二阶常系数线性齐次微分方程的通解)

对于形如式子4.18的微分方程有:

1. 若特征方程有两个不同实根, 则通解为式4.20;
2. 若特征方程有两个相同实根, 则通解为式4.21;
3. 若特征方程有一对共轭复根, 则通解为式4.23。

 **练习 4.13** 求下列二阶常系数线性齐次微分方程的通解:

1. $\ddot{x} + 7\dot{x} + 12x = 0$
2. $\ddot{x} - 12\dot{x} + 36x = 0$
3. $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0$

解

1. 所给方程的特征方程为:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0$$

其特征根为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -4$. 于是原方程的通解为:

$$x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-4t}$$

2. 其特征方程为:

$$\lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0$$

解之得:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 6$$

所以, 通解为:

$$x = e^{6t}(C_1 + C_2t)$$

3. 其特征方程为:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

解之得, $\lambda_1 = -1 + 2i, \lambda_2 = -1 - 2i$ 。于是通解为:

$$x = e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t)$$

类似的, 对于 n 阶常系数线性齐次微分方程而言:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \cdots + a_n x = 0 \quad (4.24)$$

可先写出它的特征方程:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (4.25)$$

求出其特征根, 然后求出与这些特征根相对应的线性无关的 n 个特解, 将所有特征根对应的线性无关的特解与任意常数线性组合便得线性齐次方程的通解。具体而言, 遵循下表:

特征根	通解中的对应项
单实根 λ	$Ce^{\lambda t}$
k 重实根 λ	$e^{\lambda t}(C_1 + C_2 t + \cdots + C_k t^{k-1})$
一对共轭单复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$
一对 k 重共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}[(C_{11} + C_{12}t + \cdots + C_{1k}t^{k-1}) \cos \beta t + (C_{21} + C_{22}t + \cdots + C_{2k}t^{k-1}) \sin \beta t]$

4.2.5 常系数线性非齐次微分方程的求解

我们由线性非齐次微分方程的解的定理已经知道, 线性非齐次方程的通解等于它的任一特解与对应齐次方程通解之和。齐次方程通解的求法已由上段解决, 因此求线性非齐次方程通解的关键在于寻求它的一个特解。对于常系数方程而言, 当非齐次项 $F(t)$ 是某些特殊类型的函数时, 其特解可用待定系数法获得。为简洁起见, 我们仍以二阶方程为例来讲解。二阶常系数线性非齐次方程的一般形式为:

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = F(t) \quad (4.26)$$

下面对 $F(t)$ 的几种常见类型进行讨论:

1. $F(t) = \varphi(t)e^{\mu t}$, 其中 μ 为常数, $\varphi(t)$ 是一个 $m(m \geq 0)$ 次多项式, 即:

$$\varphi(t) = b_m t^m + b_{m-1} t^{m-1} + \cdots + b_1 t + b_0$$

要寻求方程4.26的一个特解, 就是要找一个函数 $x^*(t)$, 使它满足方程4.26。由于方程4.26的右端是一多项式与 $e^{\mu t}$ 的乘积, 所以 $x^*(t)$ 中应含有 $e^{\mu t}$; 又由于多项式与指数函数乘积的导数仍是多项式与指数函数的乘积, 因此, 我们想到应令:

$$x^*(t) = P(t)e^{\mu t} \quad (4.27)$$

其中 $P(t)$ 是一个待定的多项式。将4.27式求导后代入方程4.26消去 $e^{\mu t}$ 后可得:

$$(\mu^2 + a_1 \mu + a_2)P(t) + (2\mu + a_1)P'(t) + P''(t) = \varphi(t) \quad (4.28)$$

如果4.27式是方程4.26的解, 那么4.28式应是一个恒等式。因此, 应选取 $P(t)$ 的次数, 使4.28式左端多项式的次数与右端多项式的次数相等, 然后比较两端 t 的同次幂的系数, 从而确定待定多项式 $P(t)$ 。而根据 μ 和特征方程的根 λ 的关系还可以分三种情形讨论:

- μ 不是特征方程的根。这时 $\mu^2 + a_1 \mu + a_2 \neq 0$, 于是可令 $P(t)$ 是一个与 $\varphi(t)$ 同次数的多项式:

$$P(t) = B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

- μ 是特征方程的单根。这时 $\mu^2 + a_1\mu + a_2 = 0$ 且 $2\mu + a_1 \neq 0$ 。要使式 4.28 两端多项式的次数相等, $P(t)$ 应是一个 $m+1$ 次的多项式, 因此可令:

$$P(t) = t(B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \cdots + B_1t + B_0)$$

- μ 是特征方程的重根。这时有: $\mu^2 + a_1\mu + a_2 = 0$ 且 $2\mu + a_1 = 0$ 。按照上面同样的想法, 可令 $P(t)$ 为一个 $m+2$ 次多项式:

$$P(t) = t^2(B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \cdots + B_1t + B_0)$$

综上所述, 为求二阶常系数线性非齐次方程的一个特解 $x^*(t)$, 可令:

$$x^*(t) = t^k e^{\mu t} R_m(t) \quad (4.29)$$

其中 $R_m(t) = B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \cdots + B_1t + B_0$ 是与 $\varphi(t)$ 同次数的多项式。当 μ 不是特征根时, 取 $k=0$; 当 μ 是单重特征根时, 取 $k=1$; 当 μ 是重特征根时, 取 $k=2$ 。

 **练习 4.14** 求微分方程 $\ddot{x} - 5\dot{x} + 6x = te^{2t}$ 的通解。

解 这是一个 $F(t) = \varphi(t)e^{\mu t}$ 形式的线性非齐次微分方程, 且右侧多项式次数为 1。该方程对应的线性齐次方程的特征方程为:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

故特征根为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$, 从而齐次方程的通解为:

$$x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$$

现求非齐次线性方程的一个特解, 由于 $\mu = 2$ 是特征方程的单根, 故应令:

$$x^* = t(B_0 + B_1 t)e^{2t}$$

求导后代入原方程, 化简得

$$-2B_1 t + 2B_1 - B_0 \equiv t,$$

比较同次幂的系数, 得:

$$-2B_1 = 1 \quad 2B_1 - B_0 = 0$$

从而解得:

$$B_0 = -1 \quad B_1 = -\frac{1}{2}$$

于是, 特解为:

$$x^* = -\left(t + \frac{1}{2}t^2\right)e^{2t}$$

所以, 原方程的通解为:

$$x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} - \left(t + \frac{1}{2}t^2\right)e^{2t}$$

2. $F(t) = e^{\mu t} [\varphi_l(t) \cos \omega t + \Phi_n(t) \sin \omega t]$, 其中 μ 为常数, $\varphi_l(t)$ 和 $\Phi_n(t)$ 分别是一个 $l, n (l, n \geq 0)$ 次多项式, 即:

$$\varphi_l(t) = b_l t^l + b_{l-1} t^{l-1} + \cdots + b_1 t + b_0$$

$$\Phi_n(t) = B_n t^n + B_{n-1} t^{n-1} + \cdots + B_1 t + B_0$$

根据 Euler 公式:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

因此可以把 $F(x)$ 表示成复变指数函数的形式, 有:

$$\begin{aligned} F(t) &= e^{\mu t} [\varphi_l(t) \cos \omega t + \Phi_n(t) \sin \omega t] \\ &= P(t)e^{(\mu + \omega i)t} + \bar{P}(t)e^{(\mu - \omega i)t} \end{aligned}$$

应用我们在 $F(t)$ 的第一种情况的结果, 对于 $F(t)$ 中的第一项 $P(t)e^{(\mu + \omega i)t}$, 令 $m = \max\{l, n\}$, 则可求出一

个 m 次多项式 $R_m(t)$, 使得 $x_1^* = t^k R_m e^{(\mu+\omega i)t}$ 为方程:

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = P(t) e^{(\mu+\omega i)t}$$

的特解, 其中 k 按 $\mu + \omega i$ 不是特征方程的根或是特征方程的单根依次取 0 或 1。由于 $F(t)$ 的第二项 $\overline{P}(t) e^{(\mu-\omega i)t}$ 与第一项 $P(t) e^{(\mu+\omega i)t}$ 成共轭, 所以与 x_1^* 成共轭的函数 $x_2^* = \overline{x_1^*} = t^k \overline{R}_m e^{(\mu-\omega i)t}$ 必然是方程:

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = \overline{P}(t) e^{(\mu-\omega i)t}$$

的特解, 这里 $\overline{R}_m$ 表示与 R_m 成共轭的 m 次多项式。到这里, 先说明一个基本定理:

定理 4.9

若 x_1 与 x_2 分别为线性非齐次方程:

$$\mathcal{L}(x) = F_1 \quad \text{与} \quad \mathcal{L}(x) = F_2$$

的解, 则 $x_1 + x_2$ 必为方程的解:

$$\mathcal{L}(x) = F_1 + F_2$$

因此, 原方程一定有特解 x^* 满足:

$$\begin{aligned} x^* &= x_1^* + x_2^* = t^k R_m e^{(\mu+\omega i)t} + t^k \overline{R}_m e^{(\mu-\omega i)t} \\ &= t^k e^{\mu t} [R_m e^{\omega i t} + \overline{R}_m e^{-\omega i t}] \\ &= t^k e^{\mu t} [R_m (\cos \omega t + i \sin \omega t) + \overline{R}_m (\cos \omega t - i \sin \omega t)] \end{aligned}$$

由于括号内的两项是互成共轭的, 相加后既无虚部, 所以可以写成实函数的形式:

$$x^* = t^k e^{\mu t} [R_m^{(1)}(t) \cos \omega t + R_m^{(2)}(t) \sin \omega t]$$

综上所述, 如果 $F(t) = e^{\mu t} [\varphi_l(t) \cos \omega t + \Phi_n(t) \sin \omega t]$, 则二阶常系数非齐次线性微分方程的特解可设为:

$$x^* = t^k e^{\mu t} [R_m^{(1)}(t) \cos \omega t + R_m^{(2)}(t) \sin \omega t] \quad (4.30)$$

其中 $R_m^{(1)}(t)$ 、 $R_m^{(2)}(t)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, k 按 $\mu \pm \omega i$ 是或不是特征方程的一对根分别取 1 或 0。接着按照待定系数法即得这个特解。

 **练习 4.15** 求方程 $\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = t \cos t$ 满足初值条件 $x(0) = \frac{22}{25}$, $\dot{x}(0) = \frac{19}{25}$ 的特解。

解 易求得对应线性齐次方程的通解为:

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

此时 $\mu + \omega i = 0 + i = i$ 不是特征根, 则 $k = 0$ 故令原方程的一个特解为:

$$x^* = (A_0 + A_1 t) \cos t + (B_0 + B_1 t) \sin t$$

代入原方程后整理得:

$$\begin{aligned} &(A_0 - 3A_1 - 3B_0 + 2B_1) \cos t + (3A_0 + B_0 - 2A_1 - 3B_1) \sin t \\ &+ (A_1 - 3B_1)t \cos t + (3A_1 + B_1)t \sin t = t \cos t \end{aligned}$$

比较两端同类项系数, 得:

$$\begin{aligned} A_0 - 3A_1 - 3B_0 + 2B_1 &= 0, & 3A_0 + B_0 - 2A_1 - 3B_1 &= 0, \\ A_1 - 3B_1 &= 1, & 3A_1 + B_1 &= 0 \end{aligned}$$

从而解得:

$$A_1 = \frac{1}{10} \quad B_1 = -\frac{3}{10} \quad A_0 = -\frac{3}{25} \quad B_0 = -\frac{17}{50}$$

所以得:

$$x^* = \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t$$

故线性非齐次方程有通解:

$$x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t$$

为求适合初值条件的特解, 先将上式求导, 得:

$$\dot{x} = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} - \frac{12}{50} \cos t - \frac{9}{50} \sin t - \frac{3}{10}t \cos t - \frac{1}{10}t \sin t$$

将初值条件代入上面两式, 得:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 - \frac{3}{25} = x(0) = \frac{22}{25} \\ C_1 + 2C_2 - \frac{6}{25} = \dot{x}(0) = \frac{19}{25} \end{cases}$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = 0$ 。于是, 所求特解为:

$$x = e^t + \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t$$

为方便读者使用, 现就 $F(t)$ 的常见类型, 针对不同情况将用待定系数法应设置的特解的形式列表如下:

$F(t)$ 的类型	特征值情况	应设置特解 $x^*(t)$ 的形式
m 次多项式 $\varphi(t)$	0 不是特征值	$x^* = R_m(t)$
	0 是 k 重特征值	$x^* = t^k R_m(t)$
$\varphi(t)e^{\mu t}$	μ 不是特征值	$x^* = R_m(t)e^{\mu t}$
	μ 是 k 重特征值	$x^* = t^k R_m(t)e^{\mu t}$
$\varphi_l(t)e^{\mu t} \cos \omega t + \Phi_n(t)e^{\mu t} \sin \omega t$	$\mu \pm \omega i$ 不是特征值	$x^* = e^{\mu t} [R_m^{(1)}(t) \cos \omega t + R_m^{(2)}(t) \sin \omega t]$
	$\mu \pm \omega i$ 是一对 k 重特征值	$x^* = t^k e^{\mu t} [R_m^{(1)}(t) \cos \omega t + R_m^{(2)}(t) \sin \omega t]$

 **练习 4.16** 求微分方程 $y^{(6)} + y^{(5)} - 2y^{(4)} = x - 1$ 的通解。

解 对应于线性齐次方程的特征方程为:

$$\lambda^6 + \lambda^5 - 2\lambda^4 = \lambda^4(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$$

故特征根为 $\lambda_1 = 0$ (4 重根), $\lambda_2 = 1$ (单根), $\lambda_3 = -2$ (单根)。于是齐次线性方程的通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6$$

又由于 $\mu = 0$ 是 4 重特征根, 故令线性非齐次方程的特解为:

$$y^* = x^4(Ax + B)$$

代入原方程, 得:

$$120A - 240Ax - 48B \equiv x - 1$$

比较同次幂系数, 得:

$$-240A = 1 \quad 120A - 48B = -1$$

从而:

$$A = -\frac{1}{240} \quad B = \frac{1}{96}$$

于是原方程的通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6 + \frac{1}{96}x^4 - \frac{1}{240}x^5$$

4.2.6 Euler 微分方程

定义 4.7 (Euler 微分方程)

Euler 微分方程的一般形式是：

$$t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \quad (4.31)$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是常数。

对于这类微分方程，通过变换：

$$t = e^\tau \quad \text{或} \quad \tau = \ln t \quad (t > 0)$$

就可将 Euler 方程化为常系数线性微分方程，下面通过例子来具体说明。

 **练习 4.17** 求微分方程的通解：

$$(x+2)^2 \frac{d^3 y}{dx^3} + (x+2) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 1$$

解 令 $x+2=t$ ，原方程变为：

$$t^2 \frac{d^3 y}{dt^3} + t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = 1$$

这不是 Euler 方程，但两端乘 t ，即得 Euler 微分方程：

$$t^3 \frac{d^3 y}{dt^3} + t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} = t$$

再令 $t = e^\tau$ ，上方程可化为：

$$\frac{d^3 y}{d\tau^3} - 2 \frac{d^2 y}{d\tau^2} + 2 \frac{dy}{d\tau} = e^\tau$$

容易求得它的通解为：

$$y = C_0 + e^\tau (C_1 \cos \tau + C_2 \sin \tau) + e^\tau$$

所以，原方程的通解为：

$$y = C_0 + (x+2)[C_1 \cos \ln(x+2) + C_2 \sin \ln(x+2) + 1]$$

在将 $\frac{d^n x}{dt^n}$ 变换为 $\frac{d^n x}{d\tau^n}$ 的过程中，采用导数的定义计算可能较为繁琐，下面介绍微分算子法：

设线性变换算子 D 表示对 τ 求导的运算，即 $D = \frac{d}{d\tau}$ ，则可以归纳出：

$$t^n x^{(n)} = D(D-1)(D-2) \cdots (D-k+1)x \quad (4.32)$$

这样就方便了我们代入原式计算。

 **练习 4.18** 求 Euler 微分方程的通解：

$$x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$$

解 作变换 $x = e^t$ ，那么原式就变为：

$$D(D-1)(D-2)y + D(D-1)y - 4Dy = 3e^{2t}$$

将此方程化简则有：

$$D^3 y - 2D^2 y - 3Dy = 3e^{2t}$$

读者可自行求出其通解后代换回来得到：

$$y = C_1 + C_2 x^{-1} + C_3 x^3 - \frac{1}{2} x^2$$

4.2.7 *Laplace 变换

注 本部分作为一种线性微分方程求解的方法拓展, 由于涉及复变知识, 不要求掌握。如果你看不懂那就对了, 编写组也没搞懂, 考试也不要求这种方法求解。

Laplace 变换常用于微分方程的初始值问题, 即已知某个物理量在初始时刻 $t = 0$ 的值 $f(0)$, 而求解它在初始时刻之后的变化情况 $f(t)$ 。至于它在初始时刻之前的值, 我们就让它都等于 0, 也就是说:

$$f(t) = 0 \quad (t < 0)$$

为了获得较宽的变换条件, 构造一个函数 $g(t)$:

$$g(t) = e^{-\sigma t} f(t)$$

这里 $e^{-\sigma t}$ 为收敛因子。我们需要选一个充分大的正实数 σ , 用来保证 $g(t)$ 在区间 $(\infty, +\infty)$ 上绝对可积。于是, 可以对 $g(t)$ 做 Fourier 变换:

$$G(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} f(t) e^{-(\sigma+i\omega)t} dt$$

将 $\sigma + i\omega$ 记作 s , 并将 $G(\omega)$ 改记作 $\frac{F(s)}{2\pi}$, 则:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (4.33)$$

其中积分:

$$\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

称为 Laplace 积分。 $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉普拉斯函数。式 4.33 称为 Laplace 变换 (简称拉氏变换), 称 e^{-st} 是 Laplace 变换的核。又因为 $G(\omega)$ 的 Fourier 逆变换是:

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\sigma + i\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

亦即:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\sigma + i\omega) e^{(\sigma+i\omega)t} d\omega \\ f(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds \end{aligned}$$

$\bar{f}(s)$ 又称为像函数, 而 $f(t)$ 称为原函数。它们之间的关系通常简单地用记号表示为:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}\{f(t)\} \\ f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \end{aligned}$$

Laplace 变换是线性算子, 因为它本质上是一个积分变换, 而积分具有天然的线性性质

$$\int [af(t) + bg(t)] e^{-st} dt = a \int f(t) e^{-st} dt + b \int g(t) e^{-st} dt$$

这直接保证了:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s) \quad (4.34)$$

下面介绍关于 Laplace 变换的重要定理:

定理 4.10 (Laplace 变换的导数定理)

设 $[0, +\infty)$ 上有 k 次可导函数 $f(t)$, 其 Laplace 变换为:

$$\mathcal{L}(f(t)) = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

则有:

$$\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt} f(t)\right) = sF(s) - f(0)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left(\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right) &= s\mathcal{L}\left(\frac{d}{dt}f(t)\right) - f'(0) \\ &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0)\end{aligned}$$

进一步有：

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^k}{dt^k}f(t)\right) = s^kF(s) - \sum_{\substack{i,j>0 \\ i+j=n-1}} s^i f^{(j)}(0)$$

以上内容读者只需理解定理4.10。下面给出常用函数 Laplace 变换表：

Function, $f(t)$	Laplace transform, $F(s)$	Function, $f(t)$	Laplace transform, $F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$e^{-at} \cos bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\sinh bt$	$\frac{b}{s^2-b^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$	$\cosh bt$	$\frac{s}{s^2-b^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{-at} \sinh bt$	$\frac{b}{(s+a)^2-b^2}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$e^{-at} \cosh bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2-b^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$t \sin bt$	$\frac{2bs}{(s^2+b^2)^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$t \cos bt$	$\frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2}$
$\sin bt$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$u(t)$ unit step	$\frac{1}{s}$
$\cos bt$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$u(t-d)$	$\frac{e^{-sd}}{s}$
$e^{-at} \sin bt$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\delta(t)$	1
		$\delta(t-d)$	e^{-sd}

图 4.2: 常用函数 Laplace 变换表

 **笔记** 在上图中，从原函数 $f(t)$ 到像函数 $F(s)$ 的过程是 Laplace 变换，反之则是 Laplace 逆变换。

事实上，上表中的变换公式都可以根据积分式4.33得出，这就转化为了一个求反常积分问题（总是收敛）。举例而言，对于幂函数 $f(t) = t^n$ ，根据分部积分有：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^n\} &= \int_0^{+\infty} t^n e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s} t^n e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + \frac{n}{s} \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-st} dt \\ &= \frac{n}{s} \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-st} dt \\ &= \frac{n}{s} \mathcal{L}\{t^{n-1}\}\end{aligned}$$

上述递推过程就可以得到 Laplace 变换式：

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

下面介绍用 Laplace 变换求解线性微分方程的过程，设有初值问题：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = e^{-t} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 0$$

- 第一步：对方程两边取 Laplace 变换

$$\mathcal{L}\{y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

利用 Laplace 变换的线性性质，展开得：

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} + 3\mathcal{L}\{y'(t)\} + 2\mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

记 $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$ ，通过定理 4.10 和查询 Laplace 变换表展开有：

- 第二步：将所有项代入原方程的 Laplace 变换形式原方程变为：

$$[s^2Y(s) - s] + 3[sY(s) - 1] + 2Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

整理并移项得到：

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{1}{s+1} + s + 3$$

- 第三步：解出 $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 4s + 4}{(s+1)(s+1)(s+2)} = \frac{s^2 + 4s + 4}{(s+1)^2(s+2)}$$

注意分子 $s^2 + 4s + 4 = (s+2)^2$ ，所以：

$$Y(s) = \frac{(s+2)^2}{(s+1)^2(s+2)} = \frac{s+2}{(s+1)^2} \quad s \neq -2$$

最终得到：

$$Y(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2}$$

- 第四步：对 $Y(s)$ 进行部分分式分解，以便查表反变换：

$$\frac{s+2}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$$

利用留数法有：

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$$

- 第五步：取 Laplace 反变换，通过查表有：

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = e^{-t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = te^{-t}$$

所以：

$$y(t) = e^{-t} + te^{-t} = e^{-t}(1+t) \quad t \geq 0$$

以上过程就是利用 Laplace 变换求解的标准过程。

4.3 一阶线性微分方程组

设 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$) 是区间 (a, b) 内的连续函数, 形式为:

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j(t) + f_i(t) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.35)$$

的常微分方程组称为关于未知函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 的 1 阶线性常微分方程组, 简称为线性微分方程组。为了将这个方程组写成更为简洁的向量形式, 我们先引入矩阵函数导数与积分的概念及有关的基本运算法则。

4.3.1 矩阵函数和微分方程组的矩阵表示

定义 4.8 (矩阵函数的可导性和可积性)

设有矩阵函数:

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times m}, \quad t \in I$$

1. 若所有函数 $a_{ij}(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$) 均在区间 I 上连续, 称矩阵函数 $A(t)$ 在 I 上连续;
2. 若所有函数 $a_{ij}(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$) 均在区间 I 上可导 (可积), 称矩阵函数 $A(t)$ 在 I 上可导 (可积);

且定义以下关于矩阵函数的求导, 积分运算:

$$\dot{A}(t) = \frac{d}{dt}A(t) = (\dot{a}_{ij}(t))_{n \times m} \quad t \in I \quad (4.36)$$

$$\int_a^b A(t) dt = \left(\int_a^b a_{ij}(t) dt \right)_{n \times m} \quad (4.37)$$

容易验证矩阵函数的导数满足以下运算法则:

- $\frac{d}{dt}(CA) = C \frac{dA}{dt}$, 其中 C 是一可与 A 相乘的常数矩阵;
- 若 A 与 B 为同阶矩阵函数, 则 $\frac{d}{dt}(A \pm B) = \frac{dA}{dt} \pm \frac{dB}{dt}$;
- 若矩阵函数 A 与 B 可以相乘, 则 $\frac{d}{dt}(AB) = A \frac{dB}{dt} + \frac{dA}{dt} B$

由于向量值函数 $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 可以看成是一个列矩阵, 是上述 $n \times m$ 矩阵 $A(t)$ 的一个特例, 因此它的导数、积分的定义和运算法则都可用上述方法进行:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_n(t))^T$$

有了向量值函数与矩阵函数导数的概念, 我们可将线性微分方程组 4.35 式写成如下向量形式 (矩阵形式):

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t) \quad (4.38)$$

其中 $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 与 $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))^T$ 为 n 维向量值函数, $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 为 n 阶函数方阵。当 $\mathbf{f}(t) \equiv 0$ 时, 4.38 式化为:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t) \quad (4.39)$$

称式子 4.38 为非齐次线性微分方程组。当 $\mathbf{f}(t) \neq 0$ 时, 线性微分方程组 4.39 称为齐次线性微分方程组, $\mathbf{f}(t)$ 称为非齐次项或自由项。

 **笔记** 与一阶方程类似, 若存在区间 $(\alpha, \beta) \subseteq (a, b)$ 内的连续可微向量值函数 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$, 使方程组 4.38 在 (α, β) 上成为恒等式, 则称向量值函数 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ 为方程组 4.38 在 (α, β) 上的解。

由于方程组 4.38 的左端由 $\mathbf{x}$ 的 n 个分量的导数组成, 故它的解中可以含有 n 个独立的任意常数。称含有 n 个独立常数的解为方程组 4.38 的通解, 不含任意常数的解为特解。要确定通解中的 n 个任意常数, 需要 n 个独立的附加条件, 这种条件称为定解条件。若定解条件是由函数 $\mathbf{x}(t)$ 在一点 $t = t_0$ 的值给出: $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 = (x_{0,1}, \dots, x_{0,n})^T$,

则此条件称为初值条件。在给定的初值条件下求解方程组4.38的问题,即求解:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + f(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

的问题,称为初值问题,或 Cauchy 问题。

可以证明,对于方程组的初值问题,也有与方程式类似的解的存在唯一性定理,即当系数矩阵 $A(t)$ 与非齐次项 $f(t)$ 在 (a, b) 内连续时,初值问题的解在 (a, b) 内是存在且唯一的,其中 $t_0 \in (a, b)$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$,即一定存在唯一的一个定义在 (a, b) 内的 n 维向量值函数 $x = x(t)$,使当 $t \in (a, b)$ 时初值式恒成立。但是,一般情况下用初等积分的方法来求出它的解是不大可能的。因此在讨论它的求解问题之前,我们先介绍解的一些性质和解的结构:

4.3.2 齐次线性微分方程组的解的结构

定义 4.9 (向量值函数的线性相关性)

设有 m 个 n 维向量值函数 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 均在区间 (a, b) 内有定义. 如果存在不全为零的常数 $C_1, \dots, C_m$ 使在 (a, b) 内成立恒等式:

$$\sum_{i=1}^m C_i x_i(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_m x_m(t) \equiv 0$$

那么称 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 在区间 (a, b) 内线性相关。如果 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 在 (a, b) 内不是线性相关的,那么就称这 m 个向量值函数在 (a, b) 内线性无关或线性独立。

下面的定理介绍了判断 n 个向量值函数组线性相关性的等价条件:

定理 4.11 (等价条件 I)

设 $x_i(t) (t \in (a, b), i = 1, 2, \dots, m)$ 是方程组4.39的任意 m 个解,则这 m 个解在区间 (a, b) 内线性相关的充要条件是:

$$\exists t_0 \in (a, b) \text{ 使常向量组 } x_i(t_0) (i = 1, 2, \dots, m) \text{ 线性相关}$$

上述条件被称为向量值函数组线性相关判定等价条件 I, 借助该定理我们可以说明方程组4.39的通解形式:

定理 4.12 (齐次线性微分方程组的通解)

线性微分齐次方程组4.39必存在 n 个线性无关的解; 此方程组的通解就是这 n 个线性无关解的线性组合:

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t), \quad t \in (a, b) \quad (4.40)$$

其中 $C_i (i = 1, \dots, n)$ 是任意常数, 而且此方程组的任一解均可表示为上式形式。

上述定理也表明: 齐次线性微分方程组4.39的全部解构成一个 n 维线性空间, 称为此方程组的解空间。4.40式也给出了齐次线性微分方程组通解的结构: 齐次线性微分方程组的通解 $x(t)$ 是它的任意 n 个线性无关的特解 $x_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 与 n 个任意常数 C_i 的线性组合。

根据定理4.12, 判断 n 个作为方程组4.39的特解的向量值函数是否线性无关决定了他们能否直接构成原方程组的通解, 而我们引入基解矩阵的概念简化这一过程:

定义 4.10 (基解矩阵和 Wronski 行列式)

齐次线性微分方程组4.39的任意 n 个线性无关的特解 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 称为方程组4.39的一个基本解组, 它也就是由方程组4.39全部解所构成的解空间的一个基。以这些解的分量为列所形成的矩阵称为方程

组4.39的基解矩阵, 记为:

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{21}(t) & \cdots & x_{n1}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} = (x_1(t), \cdots, x_n(t))$$

由 n 个 n 维向量值函数 $x_i(t) (t \in I, i = 1, 2, \cdots, n)$ 的分量 $x_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 依次为列所构成的行列式, 称为这 n 个向量值函数的 Wronski 行列式, 记作 $W(t) = \det(x_{ij}(t))$, 其中 $t \in I$ 。

利用基解矩阵可将方程组4.39的通解表示为:

$$x(t) = X(t)C \quad t \in (a, b) \quad (4.41)$$

其中, $C = (C_1, \cdots, C_n)^T$ 是由任意常数 $C_1, \cdots, C_n$ 所组成的列向量。

由此可见, 求解齐次线性微分方程组4.39的关键在于求出它的基解矩阵, 或者说求出它的任意 n 个线性无关的特解。基于等价条件 I, 我们进一步给出下列简单的线性无关判别法:

定理 4.13 (等价条件 II)

齐次线性微分方程组4.39的 n 个解 $x_i(t) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 在 (a, b) 内线性无关的充要条件是:

存在一点 $t_0 \in (a, b)$, 使得这 n 个解的 Wronski 行列式在 t_0 处的值 $W(t_0) \neq 0$

证明 由等价条件 I 可知, 方程组4.39的 n 个解 $x_i(t) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 在 (a, b) 内线性无关的充要条件是:

$\exists t_0 \in (a, b)$ 使常向量组 $x_i(t_0) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 线性无关

而由线性代数知识可知, n 个 n 维向量 $x_i(t_0) (i = 1, 2, \cdots, n)$ 线性无关的充要条件是:

由它们的分量所构成的行列式 $W(t_0) = \det(x_{ij}(t_0)) \neq 0$

不难看出, 由方程组4.39的 n 个解所构成的 Wronski 行列式在区间 (a, b) 内或者恒为零, 或者恒不为零。

基解矩阵 $X(t)$ 满足矩阵方程:

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X \quad (4.42)$$

事实上, 有:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} X(t) &= \left(\frac{dx_{ij}(t)}{dt} \right)_{n \times n} = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}(t) x_{kj}(t) \right)_{n \times n} \\ &= (a_{ij}(t))_{n \times n} \cdot (x_{ij}(t))_{n \times n} = A(t)X(t) \end{aligned}$$

命题 4.1 (基解矩阵的变换)

若 $X(t)$ 是方程组4.39在 (a, b) 内的任一基解矩阵, B 是任一 n 阶非奇异常数矩阵, 则 $X(t)B$ 也是4.39在 (a, b) 内的一个基解矩阵。换言之, 设 $X(t)$ 和 $X^*(t)$ 是方程组在 (a, b) 内的两个不同基解矩阵, 则必存在非奇异常数矩阵 B 使得:

$$X(t) = X^*(t)B \quad t \in (a, b)$$

练习 4.19 验证齐次线性微分方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2} \sin 2t - 1 \\ \frac{1}{2} \sin 2t + 1 & \sin^2 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

的通解为:

$$x = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} C \quad t \in \mathbb{R}, C \text{ 是二维常数列向量}$$

证明 代入微分方程组直接验证可知：当 $t \in \mathbb{R}$ 时， $\begin{bmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$ 是该方程组的两个特解，且由于当 $t = 0$ 时 Wronski 行列式：

$$W(t) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

所以，此两特解在 $t \in \mathbb{R}$ 线性无关，于是其通解如题中所示。

 **练习 4.20** 求下列微分方程组的通解：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & t^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

其中 $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

解 对于第二个分量方程：

$$\frac{dx_2}{dt} = t^{-1}x_2$$

容易求得 $x_2 = kt$ 。而对于第一个分量方程：

$$\frac{dx_1}{dt} = x_1 + x_2$$

分别取 $x_2 = 0$ 与 $x_2 = t$ 代入，可以求得 x_1 的两个特解 $x_1^{(0)} = e^t$ 与 $x_1^{(1)} = -(t+1)$ ，这样就得到了原方程的一个基解矩阵：

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^t & -(t+1) \\ 0 & t \end{bmatrix}$$

注意到当 $t \neq 0$ 时， $\det[X(t)] \neq 0$ ，故 $\mathbf{x} = X(t)C$ 是原方程的通解。

再来介绍一个关于 Wronski 行列式的重要定理。

定理 4.14 (Liouville 定理)

设 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A(t)\mathbf{x}$ ，则 Wronski 行列式 $W(t)$ 满足 Liouville 公式：

$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr}A(\tau)d\tau} \quad (4.43)$$

其中， $\text{tr}A$ 表示矩阵 A 的主对角元素的和。

证明 设 $\mathbf{x}_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 是原方程的 n 个线性无关的解，则：

$$W(t) = |\mathbf{x}_1(t) \quad \mathbf{x}_2(t) \quad \cdots \quad \mathbf{x}_n(t)| = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{21}(t) & \cdots & x_{n1}(t) \\ x_{12}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{n2}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

根据行列式求导法则，有：

$$\frac{dW(t)}{dt} = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{21}(t) & \cdots & x_{n1}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1(i-1)}(t) & x_{2(i-1)}(t) & \cdots & x_{n(i-1)}(t) \\ x'_{1i}(t) & x'_{2i}(t) & \cdots & x'_{ni}(t) \\ x_{1(i+1)}(t) & x_{2(i+1)}(t) & \cdots & x_{n(i+1)}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

以 $i = 1$ 为例进行研究, 由 $\frac{dx_j}{dt} = A(t)x_j$ 可知:

$$x'_{j1}(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_{j1}(t) \\ x_{j2}(t) \\ \vdots \\ x_{jn}(t) \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{jk}(t)$$

故

$$\begin{vmatrix} x'_{11}(t) & x'_{21}(t) & \cdots & x'_{n1}(t) \\ x_{12}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{n2}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{1k}(t) & \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{2k}(t) & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1k}(t)x_{nk}(t) \\ x_{12}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{n2}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11}(t)x_{11}(t) & a_{11}(t)x_{21}(t) & \cdots & a_{11}(t)x_{n1}(t) \\ x_{12}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{n2}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(t)W(t)$$

由此可知:

$$\frac{dW(t)}{dt} = (a_{11}(t) + a_{22}(t) + \cdots + a_{nn}(t)) W(t)$$

即:

$$\frac{dW(t)}{dt} = \text{tr } A(t)W(t)$$

看做可分离变量方程, 移项并两边积分有:

$$\ln W(t) = C + \int \text{tr } A(\tau) d\tau$$

两边取自然指数, 对右侧积分下限任取 t_0 即证:

$$W(t) = W(t_0)e^{\int_{t_0}^t \text{tr } A(\tau) d\tau}$$

4.3.3 非齐次线性微分方程组的解的结构

定理 4.15 (非齐次线性微分方程组的通解)

非齐次线性微分方程组 4.38 的任一解 $\mathbf{x}(t)$ 可以表示成它的任一特解 $\mathbf{x}^*(t)$ 与它所对应的齐次线性微分方程组 4.39 的通解之和的形式, 即:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{x}^*(t) \quad t \in (a, b)$$

其中 $\mathbf{X}(t)$ 是齐次线性微分方程组 4.39 的一个基解矩阵, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^n$ 为常向量。

可知, 在已知齐次线性微分方程组 4.39 的基解矩阵的情况下, 要求非齐次线性微分方程组 4.38 的通解, 关键在于找到它的任一特解, 下述定理给出了此特解的表达式, 而其证明给出了求此特解的一种方法。

定理 4.16 (非齐次线性微分方程组满足初值 $\mathbf{x}^*(t_0) = \mathbf{0}$ 的一个特解)

设 $\mathbf{X}(t)$ ($t \in (a, b)$) 是齐次线性微分方程组 4.39 的一个基解矩阵, 则

$$\mathbf{x}^*(t) = \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau) \mathbf{f}(\tau) d\tau \quad t \in (a, b) \quad (4.44)$$

就是非齐次线性微分方程组 4.38 适合初值条件 $\mathbf{x}^*(t_0) = \mathbf{0}$ 的特解。

证明 我们采用在一阶线性微分方程中曾经用过的常数变易法来证明公式4.44。设方程组4.38有如下形式的特解：

$$\mathbf{x}^*(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}(t) \quad (4.45)$$

其中 $\mathbf{C}(t)$ 为 n 维向量值函数。我们期望把4.45代入非齐次方程组4.38后可将待定的向量值函数 $\mathbf{C}(t)$ 确定出来。为此,把4.45代入原方程组,把 $\mathbf{C}(t)$ 看作是 n 行一列矩阵函数,得:

$$\dot{\mathbf{X}}(t)\mathbf{C}(t) + \mathbf{X}(t)\dot{\mathbf{C}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)\mathbf{C}(t) + \mathbf{f}(t) \quad (4.46)$$

由于 $\mathbf{X}(t)$ 为齐次方程组4.39的基解矩阵,由基解矩阵的性质可知,它应满足矩阵方程:

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$$

代入4.46式后化简得:

$$\mathbf{X}(t)\dot{\mathbf{C}}(t) = \mathbf{f}(t) \quad (4.47)$$

由于 $\mathbf{X}(t)$ 是基解矩阵,故其 Wronski 行列式满足:

$$W(t) = \det(\mathbf{X}(t)) \neq 0, \quad t \in (a, b)$$

从而逆矩阵 $\mathbf{X}^{-1}(t)$ ($t \in (a, b)$) 存在。用 $\mathbf{X}^{-1}(t)$ 左乘4.47式两端得:

$$\dot{\mathbf{C}}(t) = \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t)$$

两边积分得:

$$\mathbf{C}(t) = \int \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t) dt = \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau + \mathbf{C}_1$$

其中 $\mathbf{C}_1$ 为任意常向量,即得特解:

$$\mathbf{x}^*(t) = \mathbf{X}(t) \left(\int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau + \mathbf{C}_1 \right)$$

由初值条件 $\mathbf{x}^*(t_0) = \mathbf{0}$ 可得 $\mathbf{C}_1 = \mathbf{0}$, 于是定理得证。

综合上述内容,可得非齐次线性微分方程组通解的表达式:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau \quad (4.48)$$

若将初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 代入,可得:

$$\mathbf{C} = \mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0$$

于是,方程组满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解为:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0 + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau \quad (4.49)$$

 **练习 4.21** 求微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 \cos^2 t + x_2 \left(\frac{1}{2} \sin 2t - 1 \right) + \cos t \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 \left(\frac{1}{2} \sin 2t + 1 \right) + x_2 \sin^2 t + \sin t \end{cases}$$

的通解与适合初值条件 $x_1(0) = 0, x_2(0) = 1$ 的特解。

解 由练习可知,对应的齐次线性微分方程组的基解矩阵为:

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

于是对应齐次方程组的通解为:

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$$

为了求出非齐次方程组的一个特解, 先求:

$$X^{-1}(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \cos t & e^{-t} \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

从而有:

$$\begin{aligned} \int_0^t X^{-1}(\tau) f(\tau) d\tau &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-\tau} \cos \tau & e^{-\tau} \sin \tau \\ -\sin \tau & \cos \tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \tau \\ \sin \tau \end{bmatrix} d\tau \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-\tau} \\ 0 \end{bmatrix} d\tau = \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是, $\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}$ 便是非齐次方程组的一个特解。从而由通解的结构可知非齐次方程组的通解为:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \left[\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\ &= \begin{bmatrix} C_1 e^t \cos t - C_2 \sin t + (e^t - 1) \cos t \\ C_1 e^t \sin t + C_2 \cos t + (e^t - 1) \sin t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

注意到有:

$$X^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

把初值条件代入所求得通解中, 确定出 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 从而得出特解为:

$$\begin{aligned} X(t) &= \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\ &= \begin{bmatrix} (e^t - 1) \cos t - \sin t \\ (e^t - 1) \sin t + \cos t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4.3.4 常系数齐次线性微分方程组的求解

我们已经对微分方程组的解的结构, 建立了一套比较完整的理论。然而, 上面我们已经指出, 正像线性微分方程那样, 线性微分方程组的解一般说来也是难以求得的。但是, 也正如线性微分方程那样, 当线性微分方程组 4.38 中的系数 $a_{ij}(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$) 全为常数, 即 $a_{ij}(t) \equiv a_{ij}$ (常数) 时, 它的解却可以利用线性代数的方法求出。这种系数全为常数的线性微分方程组称为**常系数线性微分方程组**, 相应的非齐次和齐次线性微分方程组, 分别称为**常系数非齐次线性微分方程组**和**常系数齐次线性微分方程组**, 简称为**常系数非齐次方程组**和**常系数齐次方程组**。

现在考察常系数齐次线性微分方程组:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad i = 1, 2, \dots, n$$

或其向量形式:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (4.50)$$

其中 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 为一常数矩阵。由解的存在唯一性定理可知, 方程组 4.50 的任一解的存在区间均为 $(-\infty, +\infty)$ 。注意到一阶常系数齐次线性方程的解为指数函数以及指数函数的导数仍为指数函数, 我们可以设想方程组 4.50 有形如下式的特解:

$$\mathbf{x} = \mathbf{r}e^{\lambda t} \quad (4.51)$$

其中 λ 为待定常数, $\mathbf{r}$ 为待定常向量。然后把 4.51 式代入方程组 4.50 去确定 λ 与 $\mathbf{r}$, 即为待定系数法。将 4.51 式

代入方程组4.50得

$$r\lambda e^{\lambda t} = A r e^{\lambda t}$$

从而有:

$$r\lambda = A r \quad \text{或} \quad (A - \lambda I)r = 0$$

其中 I 为 n 阶单位方阵。可见, 当且仅当 λ 为系数矩阵 A 的特征值时, 方程组4.50有形如4.51的解。此时非零向量 r 就是 A 的特征值 λ 所对应的特征向量。对于一种简单情形, 即 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量时, 方程组4.50的基解矩阵是容易求得的。对于其他情形怎么去求解该方程组呢? 下面分别来讨论这些问题:

1. A 有 n 个线性无关的特征向量 (可对角化):

此时, 只要求出 A 的 n 个线性无关的特征向量以及对应的特征值, 就可写出方程组4.50的 n 个形如4.51式且线性无关的特解及基解矩阵。

定理 4.17 (A 有 n 个线性无关特征向量时的通解)

设 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 它们对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (未必互不相同), 则有基解矩阵:

$$X(t) = (r_1 e^{\lambda_1 t}, r_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, r_n e^{\lambda_n t}) \quad (4.52)$$

从而4.50的通解为:

$$x(t) = X(t)C = (r_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, r_n e^{\lambda_n t}) \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}$$

其中 $C = \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}$ 为任意常向量。

 练习 4.22 求常系数齐次线性微分方程组的通解:

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 5 & -28 & -18 \\ -1 & 5 & 3 \\ 3 & -16 & -10 \end{bmatrix} x$$

解 其系数矩阵 A 的特征方程为:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -28 & -18 \\ -1 & 5 - \lambda & 3 \\ 3 & -16 & -10 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(1 - \lambda^2) = 0$$

从而特征值为:

$$\lambda = 0, 1, -1$$

由于 A 的 3 个特征值都是单重的, 它们所对应的特征向量当然线性无关。通过计算可得与它们对应的特征向量可以分别取为:

$$r_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad r_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad r_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

于是, 所给微分方程组的一个基解矩阵为:

$$X(t) = (\mathbf{r}_1 e^{0t}, \mathbf{r}_2 e^t, \mathbf{r}_3 e^{-t}) = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix}$$

故所给微分方程组的通解为:

$$\mathbf{x}(t) = X(t)\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}$$

下面介绍有实重根特征值但也可对角化的情况:

 **练习 4.23** 求常系数齐次线性微分方程组的通解:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

解 微分方程组的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程为:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (\lambda + 2)^2(4 - \lambda) = 0$$

从而求得 $\mathbf{A}$ 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 及单重特征值 $\lambda_3 = 4$ 。要求对应于特征值 $\lambda_1 = -2$ 的线性无关的特征向量, 也就是要求齐次线性方程组 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{I})\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系。为此, 对其系数矩阵 $\mathbf{A} + 2\mathbf{I}$ 作初等行变换:

$$\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可见 $\mathbf{A} + 2\mathbf{I}$ 的秩为 1, 故方程组 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{I})\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 的基础解系含 2 个向量, 即矩阵 $\mathbf{A}$ 对应于二重特征值 -2 的线性无关的特征向量有 2 个, 它们可取为:

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

计算可得对应于特征值 $\lambda_3 = 4$ 的特征向量可取为:

$$\mathbf{r}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_3$, 所以 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ 是线性无关的. 这样, 对于 3 阶方阵 $\mathbf{A}$, 我们求得了 $\mathbf{A}$ 的 3 个线性无关的特征向量. 因此所给微分方程组的基解矩阵为:

$$X(t) = (\mathbf{r}_1 e^{-2t}, \mathbf{r}_2 e^{-2t}, \mathbf{r}_3 e^{4t}) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & -e^{-2t} & e^{4t} \\ e^{-2t} & 0 & e^{4t} \\ 0 & e^{-2t} & 2e^{4t} \end{bmatrix}$$

从而得微分方程组的通解为:

$$\mathbf{x}(t) = X(t)\mathbf{C} = C_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{C} = (C_1, C_2, C_3)^T$ 为任意的常向量。



笔记 为方便理解先介绍矩阵的自然指数展开。类比于 4.1 小节中的一阶常系数齐次线性微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = ax \quad (a \text{ 为常数})$$

有下式通解：

$$x = Ce^{at}$$

因此我们考虑常系数齐次线性微分方程 4.50 可能有形如下式的通解：

$$\mathbf{x} = e^{At} \mathbf{C}$$

为合理回答该问题，给出矩阵函数的幂级数定义：

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots \quad (4.53)$$

对这个幂级数求导得：

$$\begin{aligned} \frac{de^A}{dt} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \frac{A^n}{n!} = \frac{dA}{dt} + A \frac{dA}{dt} + \frac{A^2}{2!} \frac{dA}{dt} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{dA}{dt} \frac{A^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{dA}{dt} e^A \end{aligned}$$

特别地，希望读者验算：

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} \quad (4.54)$$

其中 A 是一个与 t 无关的常数矩阵。因此，求解原方程组等价于求解 e^{At} ，这表明常系数线性齐次微分方程组 4.50 有基解矩阵 $X(t) = e^{At}$ 。对于我们先前讨论的第一种情况，即系数矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量，或称其可对角化。那么存在可逆矩阵 P 使得：

$$A = P D P^{-1}$$

其中， D 是对角矩阵，也就有：

$$e^{At} = f(At) = f(PDtP^{-1}) = P f(Dt) P^{-1} = P e^{Dt} P^{-1}$$

其中 $Dt = \text{diag}(\lambda_1 t, \cdots, \lambda_n t)$ ，很容易得到

$$e^{Dt} = \sum_{n \geq 0} \frac{(Dt)^n}{n!} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \cdots, e^{\lambda_n t})$$

从而可以求得 e^{Ax} 。故通解为：

$$\mathbf{x} = e^{At} \mathbf{C} = P e^{Dt} P^{-1} \mathbf{C}$$

其中 P^{-1} 不易求得，但是 P 是一个满秩矩阵， $P^{-1} \mathbf{C}$ 的自由度仍然是 n 。因而可以把 $P^{-1} \mathbf{C}$ 整体作为自由系数，那么通解为：

$$\mathbf{x} = P e^{At} \mathbf{C}$$

再者，利用线性代数知识可知，可逆矩阵 P 的第 i 列就是 D 中位于 d_{ii} 元素位置的特征值对应的特征向量，这样就从另一个角度证明了定理 4.17。

2. A 没有 n 个线性无关的特征向量 (不可对角化)

根据上面的讨论，我们只要求出基解矩阵 $X(t) = e^{At}$ 即可，且 $X(0) = I$ 。但是，当 A 没有 n 个线性无关的特征向量时，根据线性代数知识可知系数矩阵 A 是不可对角化的，那么我们就需要寻找另一种方法求基解矩阵 $X(t)$ 。

定理 4.18 (特征值的线性无关解扩充)

设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征值, 则方程组 4.50 必存在 n_i 个形如:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\lambda_i t} \left(\mathbf{r}_0 + \frac{t}{1!} \mathbf{r}_1 + \frac{t^2}{2!} \mathbf{r}_2 + \cdots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \mathbf{r}_{n_i-1} \right) \quad (4.55)$$

的线性无关的特解, 其中 $\mathbf{r}_0$ 是齐次线性方程组:

$$(A - \lambda_i I) \mathbf{r} = 0 \quad (4.56)$$

的非零解, 而方程组 4.56 必有 n_i 个线性无关的解: 对于每一个解 $\mathbf{r}_0$, 相应的 $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{n_i-1}$ 可由下列关系式逐次确定:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= (A - \lambda_i I) \mathbf{r}_0 \\ \mathbf{r}_2 &= (A - \lambda_i I) \mathbf{r}_1 \\ &\vdots \\ \mathbf{r}_{n_i-1} &= (A - \lambda_i I) \mathbf{r}_{n_i-2} \end{aligned}$$

线性代数表明, 隶属于不同特征值的向量必然线性无关, 这也可以推广到下面的重要保证定理。

定理 4.19 (基本解组的确定性)

设 n 阶矩阵 A 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其相应的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$ ($n_1 + n_2 + \cdots + n_s = n$)。则由定理 4.17 (包括多重特征值所对应的线性无关特征向量的个数等于该特征值的重数情形) 与定理 4.18 所求出的方程组 4.50 的诸线性无关特解的全体, 必构成方程组 4.50 的 n 个线性无关的特解, 因而构成了方程组 4.50 的一个基本解组。

求解常系数齐次线性方程组:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$$

(a). 求系数矩阵 A 的特征值, 即求特征方程:

$$A - \lambda I = 0$$

的根;

(b). 求基解矩阵 X :

- 若 n 个特征值都是特征方程的单根, 则可直接写出基解矩阵如 4.52;
- 若其中有重根, 则求出对应的线性无关的特征向量:
 - 若线性无关特征向量的个数正好等于其对应特征值的重数, 则基解矩阵仍如 4.52 所示;
 - 若上述个数小于对应特征值的重数, 则需用定理 4.18 中的方法, 求出此重特征值所对应的线性无关的特解后, 构成基解矩阵。

(c). 写出通解 $\mathbf{x} = X\mathbf{C}$

下面用例题说明这两种情况的合并使用:

 **练习 4.24** 求微分方程组的通解:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

解

微分方程组的系数矩阵 A 的特征方程为:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda+1) = 0$$

因此, A 的特征值为:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = -1$$

对于二重特征值 $\lambda_1 = 2$, 由于 $A - 2I$ 的秩为 2, 故矩阵 x 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的线性无关的特征向量只能有一个。因此, 我们需要先求齐次线性方程组 $(A - 2I)^2 r = 0$ 的基础解系。

为此, 对矩阵 $(A - 2I)^2$ 作初等行变换

$$(A - 2I)^2 = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此, 方程组 $(A - 2I)^2 r = 0$ 的两个线性无关的解可取为:

$$r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad r_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此可以得到:

$$r_1^{(1)} = (A - 2I)r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$r_1^{(2)} = (A - 2I)r_0^{(2)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

把 $r_0^{(1)}, r_1^{(1)}$ 和 $r_0^{(2)}, r_1^{(2)}$ 分别代入 4.55 式, 就得到了所给微分方程组的对应于二重特征值 $\lambda_1 = 2$ 的两个线性无关的特解:

$$x_1(t) = e^{2t}(r_0^{(1)} + tr_1^{(1)}) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{bmatrix}$$

$$x_2(t) = e^{2t}(r_0^{(2)} + tr_1^{(2)}) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix}$$

对于单重特征值 $\lambda_3 = -1$, 对应的特征向量可通过计算取为:

$$r = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

因此, 所给微分方程组与特征值 $\lambda_3 = -1$ 所对应的非零特解为:

$$x_3(t) = e^{-t}r = e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由基本解组的确定性可知, $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 就是所给微分方程组的一个基本解组。因此, 微分方程组的通

解为：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= C_1 \mathbf{x}_1(t) + C_2 \mathbf{x}_2(t) + C_3 \mathbf{x}_3(t) \\ &= C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中 C_1, C_2, C_3 是任意常数。

 **练习 4.25** 求微分方程组的一个基本解组：

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 \\ 8 & -5 & -4 \\ -4 & 3 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

解 微分方程组的系数矩阵 A 的特征方程为：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -3 & -2 \\ 8 & -5-\lambda & -4 \\ -4 & 3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 = 0$$

因此，矩阵 A 只有 1 个三重特征值 $\lambda = 1$ 。通过计算得知 $(A - I)^2 = \mathbf{0}$ ，因此 $(A - I)^3 = \mathbf{0}$ 。所以齐次线性方程组 $(A - I)^3 \mathbf{r} = \mathbf{0}$ 的基础解系可取为：

$$\mathbf{r}_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_0^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

把 $\mathbf{r}_0^{(1)}, \mathbf{r}_0^{(2)}, \mathbf{r}_0^{(3)}$ 分别代入可得到：

$$\mathbf{r}_1^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_2^{(1)} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{r}_1^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_2^{(2)} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{r}_1^{(3)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{r}_2^{(3)} = \mathbf{0}$$

再把 $\mathbf{r}_0^{(i)}, \mathbf{r}_1^{(i)}, \mathbf{r}_2^{(i)} (i = 1, 2, 3)$ 分别代入 4.55 式，可得：

$$\mathbf{x}_1(t) = e^t (\mathbf{r}_0^{(1)} + t \mathbf{r}_1^{(1)}) = e^t \begin{bmatrix} 1+4t \\ 8t \\ -4t \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_2(t) = e^t (\mathbf{r}_0^{(2)} + t \mathbf{r}_1^{(2)}) = e^t \begin{bmatrix} -3t \\ 1-6t \\ 3t \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_3(t) = e^t (\mathbf{r}_0^{(3)} + t \mathbf{r}_1^{(3)}) = e^t \begin{bmatrix} -2t \\ -4t \\ 1+2t \end{bmatrix}$$

于是 $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \mathbf{x}_3(t)$ 就是所给微分方程组的一个基本解组。

3. A 有复特征值。

复特征值对应的特征向量可能是复向量，直接带入基解矩阵使用起来颇不方便。为转化为实向量形式，类比 4.2 小节中把复解转化为实解的方法，不妨假设原方程组 4.50 有复解：

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{u}(t) + i\mathbf{v}(t)$$

其中， $\mathbf{u}(t)$ 和 $\mathbf{v}(t)$ 都是实向量函数，不难验证：

$$\mathbf{x}_2(t) = \overline{\mathbf{x}_1}(t) = \mathbf{u}(t) - i\mathbf{v}(t)$$

也是原方程组的一个解，因此此时已经可以构造基解矩阵。但注意到：

$$\mathbf{u}(t) = \frac{1}{2} [\mathbf{x}_1(t) + \mathbf{x}_2(t)]$$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{1}{2i} [\mathbf{x}_1(t) - \mathbf{x}_2(t)]$$

也分别是方程组 4.50 的两个解，因此用 $\mathbf{u}(t)$ 和 $\mathbf{v}(t)$ 分别替换基解矩阵中的 $\mathbf{x}_1(t)$, $\mathbf{x}_2(t)$ 即得到方程组的一个实基解矩阵形式。

 **练习 4.26** 求解 Cauchy 问题：

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解 微分方程系数矩阵 A 的特征方程为：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = 0$$

解之，得特征值：

$$\lambda = 1, \quad 1 \pm i$$

对于 $\lambda = 1$ ，容易求得它对应的一个特征向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，故所对应的解为：

$$\mathbf{x}_1(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于 $\lambda = 1 + i$ ，它对应的特征向量 $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^T$ 满足方程组 $[A - (1+i)I]\mathbf{r} = \mathbf{0}$ ，即：

$$\begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & -i & -1 \\ 0 & 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

容易求得一个解为：

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{bmatrix}$$

从而可得 $\lambda = 1 + i$ 所对应的复值解改写为标准形式 $a + bi$ 有:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2(t) &= e^{(1+i)t} \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{bmatrix} = e^t (\cos t + i \sin t) \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= e^t \left\{ \cos t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \sin t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \left(\cos t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \sin t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \right\} \\ &= e^t \begin{bmatrix} -\sin t \\ 0 \\ \cos t \end{bmatrix} + i e^t \begin{bmatrix} \cos t \\ 0 \\ \sin t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故 $\lambda = 1 \pm i$ 所对应的两个线性独立的实值解为:

$$\mathbf{u}(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}$$

所以, 原方程的通解可由 $\mathbf{x}_1(t)$, $\mathbf{u}(t)$ 与 $\mathbf{v}(t)$ 表示为:

$$\mathbf{x}(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} C_1 \\ -C_2 \sin t + C_3 \cos t \\ C_2 \cos t + C_3 \sin t \end{bmatrix}$$

代入初值条件 $\mathbf{x}(0) = (1, 1, 1)^T$, 解得:

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 1, \quad C_3 = 1$$

于是, 所求初值问题的解为:

$$\mathbf{x}(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ \cos t - \sin t \\ \cos t + \sin t \end{bmatrix}$$

4.3.5 常系数非齐次线性微分方程组的求解

对于常系数线性非齐次微分方程组:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad t \in C(a, b) \quad (4.57)$$

基于先前讨论的一般的非齐次线性微分方程组通解、特解式, 我们可以简化为如下定理:

定理 4.20 (常系数非齐次线性微分方程组的一个特解)

设 $\mathbf{X}(t)$ 是常系数线性齐次微分方程组 4.50 满足 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{I}$ 的基解矩阵, 则常系数线性非齐次微分方程组 4.57 的通解可表示为:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t-\tau)\mathbf{f}(\tau)d\tau \quad (4.58)$$

而方程组 4.57 满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解可表示为:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t-t_0)\mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t-\tau)\mathbf{f}(\tau)d\tau \quad (4.59)$$



注 应用上述定理, 需要验证对应齐次线性微分方程组的基解矩阵满足 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{I}$, 否则变换基解矩阵。

 **练习 4.27** 求非齐次线性微分方程组的通解:

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix}$$

解 此微分方程组对应的齐次微分方程组的一个基解矩阵可由练习4.26得出, 其为:

$$X_1(t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & -e^t \sin t & e^t \cos t \\ 0 & e^t \cos t & e^t \sin t \end{bmatrix}$$

由于 $X_1(0) \neq I$, 所以 $X_1(t)$ 不能用于公式, 为得到所需的基解矩阵, 根据命题4.1可以选取基解矩阵:

$$X(t) = X_1(t)X_1^{-1}(0) \quad (4.60)$$

读者需要熟记上述变换式的形式, 因为此时显然有 $X(0) = I$. 容易算得:

$$X_1^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

代入通解公式4.58得:

$$x(t) = X_1(t)X_1^{-1}(0)C + \int_0^t X_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)f(\tau) d\tau$$

而计算:

$$X_1(t)X_1^{-1}(0) = e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin t & \cos t \\ 0 & \cos t & \sin t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

且有:

$$\begin{aligned} X_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)f(\tau) &= \begin{bmatrix} e^{t-\tau} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t-\tau} \cos(t-\tau) & -e^{t-\tau} \sin(t-\tau) \\ 0 & e^{t-\tau} \sin(t-\tau) & e^{t-\tau} \cos(t-\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e^\tau \end{bmatrix} \\ &= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin(t-\tau) \\ \cos(t-\tau) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是代入有:

$$\begin{aligned} x(t) &= e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} + e^t \int_0^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin(t-\tau) \\ \cos(t-\tau) \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} C_1 e^t \\ (C_2 \cos t - C_3 \sin t)e^t - e^t(1 - \cos t) \\ (C_2 \sin t + C_3 \cos t)e^t + e^t \sin t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

第四章 练习

(1) 对于二阶线性齐次方程:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

(a). 证明它的一对线性无关解的关系满足 Liouville 公式:

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

其中 $W(x)$ 是这一组解对应的 Wronski 行列式。

(b). 对于一已知非零特解为 $y_1(x)$, 证明与其线性无关的另一特解 $y_2(x)$ 可以表示为:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}}{y_1^2(x)} dx$$

(2) 试作出以 $1, \sin t, \cos t, t \in (-\infty, +\infty)$ 为基本解组的线性微分方程。

(3) 设微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y^*(x) = e^{2x} + (1+x)e^x$ 。求常数 α, β, γ , 并写出该方程的通解。

(4) 试把下列幂级数表示为有限项初等函数复合的形式:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$$

(提示: 尝试构建关于 $S(x)$ 微分方程)

(5) 解微分方程组:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z \\ \dot{y} = 2x - y - 2z \\ \dot{z} = -x + y + 2z \end{cases}$$

(6) 求下列微分方程的通解:

(a).

$$y''' - 3ay'' + 3a^2y' - a^3y = 0$$

(b).

$$y^{(4)} + 2y'' + y = 0$$

(c).

$$y'' - 7y' + 12y = x$$

(7) 求下列微分方程组的通解:

$$\begin{cases} 5\frac{dx}{dt} - 2\frac{dy}{dt} + 4x - y = e^{-t} \\ \frac{dx}{dt} + 8x - 3y = 5e^{-t} \end{cases}$$

(8) 求 $f(x) \in C^{(1)}[0, +\infty)$, 使得其满足关系式:

$$f(x) = -1 + x + 2 \int_0^x (x-t)f(t)f'(t)dt$$

附录 A 章节练习参考题答案

A.1 第一章答案

(1) $\{x_n\}$ 收敛, 利用单调有界法则证明。因为:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

因此 $\{x_n\}$ 有下界 $\sqrt{a} > 0$, 又:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{x_n^2}\right) \leq \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{a}\right) = 1$$

因此 $\{x_n\}$ 单调减, 此时就证明了数列收敛, 设极限为 L , 则满足:

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{a}{L}\right)$$

解得满足条件的 $L = \sqrt{a} > 0$ 。

(2) (i) 先从最简单的情形出发, 若 $L = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1$, 使得 $\forall n > N_1$ 都有:

$$\left|\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

即 $|a_n - a_{n-1}| < \frac{\varepsilon}{2}(b_n - b_{n-1})$ 。我们选取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 其中 N_2 满足 $b_{N_2} > 0$, $\forall n > N$ 按上式有:

$$|a_n - a_{n-1}| < \frac{\varepsilon}{2}(b_n - b_{n-1})$$

$$|a_{n-1} - a_{n-2}| < \frac{\varepsilon}{2}(b_{n-1} - b_{n-2})$$

$\vdots$

$$|a_{N+1} - a_N| < \frac{\varepsilon}{2}(b_{N+1} - b_N)$$

把这些式子累加起来, 我们得到 $|a_n - a_N| < \frac{\varepsilon}{2}(b_n - b_N)$, 两边同时除以 b_n 有:

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_n}\right| < \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) \quad (\text{A.1})$$

由于 a_N 是一个有限值, 存在正整数 N_3 使得 $n > N_3$ 时有:

$$\left|\frac{a_N}{b_n}\right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{A.2})$$

我们只需要使 $n > \max\{N_3, N\}$, 便有:

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right| \leq \left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_n}\right| + \left|\frac{a_N}{b_n}\right| < \frac{\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (\text{A.3})$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ 即证。

(ii) 若 L 是非零有限值, 取 $a'_n = a_n - Lb_n$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} - L\right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a'_n - a'_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}\right| = 0$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a'_n}{b_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ 即证。

- (iii) 若 L 为 $+\infty$, 由于 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$ 是正无穷大量, 存在正整数 N 使 $n > N$ 时 $a_n - a_{n-1} > b_n - b_{n-1} > 0$, 则从第 N 项起 a_n 严格单调递增. 利用累加可得 $a_n - a_1 > b_n - b_1$, 则 $a_n > b_n + a_1 - b_1$ 这里 $a_1 - b_1$ 是一个常数, 记作 C . 任给 $G > 0$, 存在 N 使得 $n > N$ 时满足:

$$b_n > G - C$$

那么 $|a_n| \geq a_n > b_n + C > G$, 又因为 a_n 严格单调递增, 则 a_n 是正无穷大量, 那么:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - b_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$ 即证, 这利用了情况 (i) 的结果.

- (iv) 若 L 为 $-\infty$, 只需要取数列 $\{a_n\}$ 的相反元素数列即证.

- (3) 考虑到等价无穷小的代换, 有:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^{2x}) - x}{\ln(x + e^{3x}) - x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^{2x}) - \ln(e^x)}{\ln(x + e^{3x}) - \ln(e^x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin^2 x}{e^x} + e^x\right)}{\ln\left(\frac{x}{e^x} + e^{2x}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left[1 + \left(\frac{\sin^2 x}{e^x} + e^x - 1\right)\right]}{\ln\left[1 + \left(\frac{x}{e^x} + e^{2x} - 1\right)\right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + e^{2x} - e^x}{x + e^{3x} - e^x} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

- (4) 如果考虑单调有界收敛准则的话, 能证明该数列收敛, 但无法求出极限. 因此考虑夹逼性:

记 $y_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1}$, 则显然有 $0 < x_n < y_n$, 从而:

$$0 < x_n^2 < x_n y_n = \frac{(2n)!}{(2n+1)!} = \frac{1}{2n+1}$$

即 $0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 由夹逼性直接得到极限为 0.

- (5) 因为当 $x \rightarrow 0$ 时有 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ 所以:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2) \cdots (x+a_n)} - x \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right)} - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\sqrt[n]{1 + \left[\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) - 1\right]} - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} \left[\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$

注意到 $\left(1 + \frac{a_1}{x}\right) \left(1 + \frac{a_2}{x}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_n}{x}\right) - 1$ 的常数项为 0, 1 次项系数为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 而次数大于 2 的项代入原式显然是无穷小, 故:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2) \cdots (x+a_n)} - x \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$$

(6) 对极限式中提取公因数 x , 得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{a - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} - 2 \right) = b$$

因为 $x \rightarrow +\infty$ 但原极限趋于一个常数, 则极限式中的第二个因子必须为零, 解得 $a = 4$; 代入 $a = 4$ 求极限即得到 b 的值, 考虑分子有理化:

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 - x + 3} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 3}{\sqrt{4x^2 - x + 3} + 2x} = -\frac{1}{4}$$

故 $a = 4$, $b = -\frac{1}{4}$

(7) 可能的间断点为 $x = -n$ (n 为正整数), $x = 0$ 及 $x = 1$, 而 $f(x)$ 在其他点处均连续。又因为:

$$f_+(0) = 0, \quad f_-(0) = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\frac{2}{\pi}$$

且当 $x \rightarrow 1$ 及 $x \rightarrow -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 时, $f(x) \rightarrow \infty$, 所以 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, $x = -2$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 而 $x = 1$ 及 $x = -n$ ($n \in \mathbb{N}, n \neq 2$) 都是 $f(x)$ 的无穷间断点。

(8) 考虑如何把指数解决掉, 构造重要极限形式:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2^x + 3^x + 6^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2^x + 3^x + 6^x - 3}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2^x + 3^x + 6^x - 3}{3} \right)^{\frac{3}{2^x + 3^x + 6^x - 3} \cdot \frac{2^x + 3^x + 6^x - 3}{3x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{2^x + 3^x + 6^x - 3}{3x} \right) \\ &= \exp \left(\frac{\ln 2 + \ln 3 + \ln 6}{3} \right) \\ &= 6^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

(9) 考虑提取公因数:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [(2x + 2) \arctan x - \pi x] &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \arctan x \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} + \pi \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} + \pi \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{1+x^2} + \pi \\ &= 2(-1) + \pi = \pi - 2 \end{aligned}$$

(10) 直接对式子通分有:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\arctan^2 x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan^2 x - x^2}{x^2 \arctan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan^2 x - x^2}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arctan x + x)(\arctan x - x)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x + x}{x} \cdot \frac{\arctan x - x}{x^3} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

(11) 令 $f(t) = \arctan t$, 则 $f'(t) = \frac{1}{1+t^2}$, 由 Lagrange 中值定理得

$$\arctan e^{\frac{1}{2x-1}} - \arctan e^{\frac{1}{2x+1}} = f(e^{\frac{1}{2x-1}}) - f(e^{\frac{1}{2x+1}}) = \frac{1}{1+\xi^2}(e^{\frac{1}{2x-1}} - e^{\frac{1}{2x+1}}),$$

其中 $e^{\frac{1}{2x+1}} < \xi < e^{\frac{1}{2x-1}}$, 则:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\arctan e^{\frac{1}{2x-1}} - \arctan e^{\frac{1}{2x+1}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\xi^2} \cdot x^2 \left(e^{\frac{1}{2x-1}} - e^{\frac{1}{2x+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{2x-1}} - e^{\frac{1}{2x+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(e^{\frac{1}{2x-1}} - 1 \right) - \left(e^{\frac{1}{2x+1}} - 1 \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{2}{(2x-1)(2x+1)} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(12) 由 Taylor 展开式:

$$\ln(1+ax) = ax - \frac{a^2x^2}{2} + o(x^2), \quad e^{bx} = 1 + bx + \frac{b^2x^2}{2} + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

因此:

$$\ln(1+ax) - e^{bx} + \cos x = (a-b)x - \frac{a^2+b^2+1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax) - e^{bx} + \cos x}{x^2} = -\frac{9}{2} \text{ 得}$$

$$\begin{cases} a-b=0 \\ \frac{a^2+b^2+1}{2} = \frac{9}{2} \end{cases}$$

解得 $a=b=\pm 2$

(13) 该函数只有斜渐近线, 由定义:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^5 - 4x^4 + 1}{x^5 + x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^5 - 4x^4 + 1}{x^4 + 1} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^4 - 2x + 1}{x^4 + 1} = -4,$$

曲线 $y = \frac{2x^5 - 4x^4 + 1}{x^4 + 1}$ 的斜渐近线为 $y = 2x - 4$ 。

(14) 本题虽然是求两项差的极限, 但不能拆成两项分别求极限, 因为拆开后两项极限均不存在, 此类问题一般用三角的和差化积公式改写, 然后再求极限:

$$\begin{aligned} \sin \ln(x+1) - \sin \ln x &= 2 \sin \frac{\ln(1+x) - \ln x}{2} \cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2} \\ &= 2 \sin \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{2} \cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2} \end{aligned}$$

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{2} = 0$, $\cos \frac{\ln(1+x) + \ln x}{2}$ 为有界变量, 则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \ln(1+x) - \sin \ln x) = 0$$

(15) $a=2, k=\frac{3}{4}$

(16) 利用 Cauchy 收敛原理, 注意到:

$$x_{n+1} - x_n = px_n + qx_{n-1} - x_n = -q(x_n - x_{n-1}) = (-q)^2(x_{n-1} - x_{n-2}) = \cdots = (-q)^{n-1}(b-a)$$

所以, $\forall p \in \mathbb{N}^*$, 有:

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &= [(-q)^{n+p-2} + (-q)^{n+p-3} + \cdots + (-q)^{n-1}](b-a) \\ &= (-q)^{n-1} \frac{1 + (-q)^p}{1+q} (b-a) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 因而收敛, 设 $x_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$ 。为求 α , 将

$$x_{n+1} - x_n = -q(x_n - x_{n-1})$$

$$x_n - x_{n-1} = -q(x_{n-1} - x_{n-2})$$

$$\vdots$$

$$x_3 - x_2 = -q(x_2 - x_1) = -q(b-a)$$

两端相加得 $x_{n+1} - x_2 = -q(x_n - a)$, 取极限得 $\alpha = b - q(\alpha - a)$, 解此方程易得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha = \frac{b+qa}{1+q}$$

A.2 第二章答案

(1) 考虑把该式子的指数项含有 x , 因此做变换:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{x})}{f(a - \frac{1}{x})} \right]^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{f(a + \frac{1}{x}) - f(a - \frac{1}{x})}{f(a - \frac{1}{x})} \right]^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{f(a + \frac{1}{x}) - f(a - \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{f(a - \frac{1}{x})} \right]^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{2f'(a)}{xf(a - \frac{1}{x})} \right]^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{2f'(a)}{xf(a - \frac{1}{x})} \right]^{\frac{xf(a - \frac{1}{x})}{2f'(a)} \cdot \frac{2f'(a)}{f(a - \frac{1}{x})}} \\ &= \exp\left(\frac{2f'(a)}{f(a)}\right) \end{aligned}$$

(2) 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = (x^2 \sin \frac{1}{x})' = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$;

当 $x = 0$ 时, 用定义计算:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$$

$$\text{故有 } f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(3) 根据极限的定义, $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ x^2, & |x| > 1 \end{cases}$, 由导数的定义可知 $x = \pm 1$ 处是 $f(x)$ 的角点, 其余处处可导。

(4) 构造辅助函数:

$$F(x) = [f(x) - 2x]e^{g(x)} \quad (\text{A.4})$$

代入有 $F(1) = 3e^{g(1)} > 0$, $F(5) = -9e^{g(5)} < 0$, $F(6) = 0$, 由零点存在定理知 $\exists x_0 \in (1, 5)$, 使得 $F(x_0) = 0$ 。接着在 $(x_0, 6)$ 上应用 Rolle 中值定理则 $\exists \xi \in (x_0, 6)$, 使得:

$$F'(\xi) = e^{g(\xi)} \{ [f'(\xi) - 2] + g'(\xi)[f(\xi) - 2\xi] \} = 0$$

只能是右边项等于 0, 移项, 原题即得证。

(5) $\forall h > 0$, $f(x)$ 在 x 处泰勒展开, 代入 $x = x + h$ 有:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)(x+h-x) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x+h-x)^2 \quad (x < \xi < x+h)$$

再代入 $x = x - h$ 有:

$$f(x-h) = f(x) + f'(x)(x-h-x) + \frac{1}{2}f''(\eta)(x-h-x)^2 \quad (x-h < \eta < x)$$

两式相减:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(\xi) - f''(\eta))$$

因此可以表示 $f'(x)$:

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| \frac{f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^2}{2}[f''(\xi) - f''(\eta)]}{2h} \right| \\ &\leq \left| \frac{|f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{h^2}{2}|f''(\xi) - f''(\eta)|}{2h} \right| \\ &\leq \left| \frac{2M + \frac{h^2}{2}(|f''(\xi)| + |f''(\eta)|)}{2h} \right| \\ &\leq \frac{2M + h^2N}{2h} \end{aligned}$$

$|f'(x)| \leq f(h) = \frac{2M + h^2N}{2h}$ 对于 $\forall h > 0$ 均成立,

而 $f(h) = \frac{2M + h^2N}{2h} \geq f_{\min}(h) = \frac{2\sqrt{2MN}h^2}{2h} = \sqrt{2MN}$, 取最小值时 $2M = h^2N$ 。故得证 $|f'(x)| \leq \sqrt{2MN}$

(6) 设函数 $g(x) = f(x) - x$, 容易得到 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 且 $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, $g(1) = f(1) - 1 = -1$, 由零点存在性定理知 $\exists \xi \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\xi) = \xi$ 。接着考虑函数:

$$h(x) = e^{-x}g(x) = e^{-x}(f(x) - x)$$

我们有 $h(x) \in C[0, 1] \cap D(0, 1)$, $h'(x) = e^{-x}[-f(x) + x + f'(x) - 1]$, 而 $h(0) = h(\xi) = 0$, 由 Rolle 定理知 $\exists \eta \in (0, \xi)$, 使得 $h'(\eta) = 0$ 。即:

$$e^{-\eta}[-f(\eta) + \eta + f'(\eta) - 1] = 0$$

也即 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$ 证毕。

(7) 根据极限的定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $0 < x < \delta$, $-\varepsilon < \frac{f(x)}{x} < 0$, 即 $-\varepsilon x < f(x) < 0$, 故 $f(\frac{\varepsilon}{2}) < 0$ 。又 $f(1) > 0$, 由零点存在性定理得 $\exists \xi \in (\frac{\varepsilon}{2}, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 至少有一个根证毕。

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad f(x) \in C[0, 1]$$

所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 考虑函数 $g(x) = f(x)f'(x)$, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 可导, $g'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2$, 我们有 $f(0) = f(\xi) = 0$, 由 Rolle 定理得 $\exists \lambda \in (0, 1)$, 使得 $f'(\lambda) = 0$.

于是有 $g(0) = g(\lambda) = g(\xi) = 0$, 由 Rolle 定理: 存在 $\eta_1 \in (0, \lambda)$ 满足 $g'(\eta_1) = 0$; 且存在 $\eta_2 \in (\lambda, \xi)$ 满足 $g'(\eta_2) = 0$, 而 $g'(x) = (f'(x))^2 + f(x)f''(x)$ 证毕.

(8) $f_+(0) = 0, f(0) = f_-(0) = c$, 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续得 $c = 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+2x}, & x > 0 \\ 2ax + b, & x \leq 0 \end{cases}$$

因为 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以 $b = 2$, 即:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+2x}, & x > 0 \\ 2ax + 2, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_+''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{1+2x} - 2}{x} = -4,$$

$$f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax + 2 - 2}{x} = 2a,$$

因为 $f''(0)$ 存在, 所以 $a = -2$.

(9) 令 $\varphi(x) = (x-1)^2 f'(x)$, 显然 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导. 由 $f(0) = f(1) = 0$, 根据罗尔定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f'(c) = 0$, 再由 $\varphi(c) = \varphi(1) = 0$, 根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (c, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 而 $\varphi'(x) = 2(x-1)f'(x) + (x-1)^2 f''(x)$, 所以

$$2(\xi-1)f'(\xi) + (\xi-1)^2 f''(\xi) = 0$$

整理得 $f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$.

(10) 令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}, h(x) = \frac{1}{x}$, 由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得

$$\frac{g(2) - g(1)}{h(2) - h(1)} = \frac{g'(\xi)}{h'(\xi)}, \quad \frac{\frac{f(2)}{2} - \frac{f(1)}{1}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{1}} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}},$$

整理得:

$$f(2) - 2 = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

(11) 令 $\varphi(x) = e^x f(x)$, 由微分中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b - a} = e^\eta [f'(\eta) + f(\eta)]$$

再由 $f(a) = f(b) = 1$, 得

$$\frac{e^b - e^a}{b - a} = e^\eta [f'(\eta) + f(\eta)]$$

从而

$$\frac{e^{2b} - e^{2a}}{b - a} = (e^a + e^b) e^\eta [f'(\eta) + f(\eta)]$$

令 $\psi(x) = e^{2x}$, 由微分中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{e^{2b} - e^{2a}}{b - a} = 2e^{2\xi}$$

即

$$2e^{2\xi} = (e^a + e^b) e^\eta [f'(\eta) + f(\eta)]$$

(12) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, 则

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{(1+x)x^2\ln^2(1+x)}$$

当 $x > 0$ 时, $(1+x)x^2\ln^2(1+x) > 0$; 令 $h(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, $h(0) = 0$,

$$h'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, \quad h'(0) = 0$$

$$h''(x) = \frac{2\ln(1+x)}{1+x} + \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{2[\ln(1+x) - x]}{1+x} < 0$$

由 $\begin{cases} h'(0) = 0, \\ h''(x) < 0 (x > 0) \end{cases}$ 得 $h'(x) < 0 (x > 0)$;

由 $\begin{cases} h(0) = 0, \\ h'(x) < 0 (x > 0) \end{cases}$ 得 $h(x) < 0 (x > 0)$, 即 $f'(x) < 0 (x > 0)$, 从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减,

由 $f_+(0) = \frac{1}{2}$, $f(+\infty) = 0$ 得 $0 < a < \frac{1}{2}$ 。

(13) (a). $f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$, 其中 ξ 介于 c 与 x 之间。

(b). 分别令 $x = 0, x = 1$, 得

$$f(0) = f(c) - f'(c)c + \frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2, \quad \xi_1 \in (0, c)$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2, \quad \xi_2 \in (c, 1)$$

两式相减, 得 $f'(c) = f(1) - f(0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2 - \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2$, 利用已知条件, 得

$$|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}[c^2 + (1-c)^2]$$

因为 $c^2 + (1-c)^2 \leq 1$, 所以 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。

(14) (a). 令 $h(x) = f(x) - \frac{2}{3}$, 因为 $h(0) = -\frac{2}{3} < 0$, $h(1) = \frac{1}{3} > 0$, 所以存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $h(c) = 0$, 即 $f(c) = \frac{2}{3}$

(b). 存在 $\xi \in (0, c)$, $\eta \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{2}{3c}, \quad f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1}{3(1-c)}$$

整理得

$$\frac{2}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 3$$

(15) 由 $y = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ 得

$$\frac{dy}{dx} = f'\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \cdot \left(\frac{x+1}{x-1}\right)' = f'\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \cdot \frac{-2}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2} \arctan \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

于是:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2} = -2 \arctan \sqrt{3} = -\frac{2\pi}{3}$$

(16) 可知 $\frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x - \ln(1+x)} = f'(\xi), \ln(1+x) < \xi < x$, 则:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)[x - \ln(1+x)]}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{x} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{x+1}}{2x} \\ &= f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} \\ &= \frac{1}{2} f''(0) \end{aligned}$$

(17) (a).

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$$

即有:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$$

所以:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2 \sin 2x \cos 2x = -\sin 4x \\ f^{(n)}(x) &= -(\sin 4x)^{(n-1)} = -4^{n-1} \sin \left[4x + (n-1) \frac{\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

(b). 本题中的 $f(x) = (x^2 + 2x + 3)e^{-x}$ 是两个函数 $u(x) = x^2 + 2x + 3$ 与 $v(x) = e^{-x}$ 相乘, 所以考虑应用莱布尼茨公式, 则

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (x^2 + 2x + 3)(e^{-x})^{(n)} + C_n^1 (x^2 + 2x + 3)'(e^{-x})^{(n-1)} + C_n^2 (x^2 + 2x + 3)''(e^{-x})^{(n-2)} \\ &= (-1)^n (x^2 + 2x + 3)e^{-x} + (-1)^{n-1} n(2x + 2)e^{-x} + (-1)^{n-2} n(n-1)e^{-x} \\ &= (-1)^n e^{-x} [x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 3n + 3] \end{aligned}$$

(c). 本题虽然也是两个函数 e^x 与 $\sin x$ 相乘, 但直接用 Leibniz 公式求导后不易整理, 所以先求低阶导数寻找规律.

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\sin x + \cos x) = \sqrt{2} e^x \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \\ f''(x) &= \sqrt{2} e^x \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + \sqrt{2} e^x \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = (\sqrt{2})^2 e^x \sin \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

由数学归纳法可证明:

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{4} \right)$$

A.3 第三章答案

(1) 限于篇幅, 直接给出大致思路 and 答案 (表示法可能不唯一):

1. 凑微分法, 答案: $-\ln(e^{-x} + 1) + C$
2. 凑微分法, 答案: $\frac{1}{24} \ln \frac{x^6}{x^6 + 4} + C$
3. 凑微分法, 答案: $2 \arcsin(\sqrt{x}) + C$
4. 三角换元, 答案: $2 \arctan(\sqrt{x^2 - 1}) + C$
5. 三角换元, 答案: $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{2 - \sqrt{4 - x^2}}{x} \right| + C$
6. 凑微分法, 答案: $A \arcsin \frac{x}{A} - \sqrt{A^2 - x^2} + C$
7. 代数换元, 答案: $(B - A) \arctan \sqrt{\frac{x - A}{B - x}} - \sqrt{(x - A)(B - x)} + C$
8. 有理拆分, 答案: $\frac{1}{3} \ln |x + 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 - x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C$

(2) 限于篇幅, 直接给出大致思路 and 答案 (表示法可能不唯一):

9. 恒等变换, 答案: $-2 \cot(2x) + C$
10. 凑微分法, 答案: $\ln(\sec x + 1) + C$
11. 辅助角法, 答案: $\frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}} \ln |\csc(x + \varphi) - \cot(x + \varphi)| + C \quad (\tan \varphi = \frac{B}{A})$
12. 分组拆项, 答案: $\frac{(Ap + Bq)x + (Aq - Bp) \ln |A \sin x + B \cos x|}{A^2 + B^2} + C$
13. 凑微分法, 答案: $\frac{1}{(1 - x \tan x)} + C$
14. 分组拆项, 答案: $\frac{\sqrt{3}}{4} \sin x + \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{8} \ln \left| \sec \left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \tan \left(x - \frac{\pi}{6}\right) \right| + C$
15. 恒等变换, 答案: $\frac{3\sqrt{2}}{8} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \frac{\tan x}{(\tan^2 x + 2)} + C$
16. 分部积分, 答案: $\frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$

(3) 通过分析被积函数的奇偶性和符号可知: I_1 的被积函数为偶函数且在积分区间内非负, 故 $I_1 > 0$; I_2 的被积函数为奇函数, 在对称区间积分结果为 $I_2 = 0$; I_3 的被积函数为偶函数, 但因 $\cos x - 1 < 0$ 在区间内恒成立, 故 $I_3 < 0$ 。因此, 三个积分的大小关系为 $I_3 < I_2 < I_1$ 。

(4) (a). 使用凑微分法:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx = \int \tan^{n-2} x d(\tan x) - I_{n-2} \\ &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - I_{n-2} \end{aligned}$$

(b). 使用分部积分法:

$$\begin{aligned} I_n &= - \int \frac{d(\cot x)}{\sin^{n-2} x} = - \frac{\cot x}{\sin^{n-2} x} - \int \frac{(\cot x)(n-2) \cos x}{\sin^{n-1} x} dx \\ &= - \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} - (n-2) \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^n x} dx \\ &= - \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} - (n-2) I_n + (n-2) I_{n-2} \end{aligned}$$

(5) 这个积分收敛, 计算如下:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln(1-x^2) dx &= \int_0^1 [\ln(1-x) + \ln(1+x)] dx \\ \therefore \int_0^1 \ln(1-x) dx &\xrightarrow{1-x=t} \int_1^0 -\ln t dt = \int_0^1 \ln t dt, \quad \int_0^1 \ln(1+x) dx \xrightarrow{1+x=t} \int_1^2 \ln t dt \\ \therefore \int_0^1 \ln(1-x^2) dx &= \int_0^1 \ln t dt + \int_1^2 \ln t dt = \int_0^2 \ln t dt = (t \ln t - t) \Big|_0^2 = 2 \ln 2 - 2\end{aligned}$$

(6) 因为 f 与 g 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则 Cauchy 不等式成立, 即

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

于是有:

$$\begin{aligned}\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx &= \int_a^b f^2(x) dx + 2 \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \\ &\leq \int_a^b f^2(x) dx + 2 \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \int_a^b g^2(x) dx \\ &= \left[\left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2\end{aligned}$$

注意到这两个式子都非负, 因此不等式两边开根号:

$$\left[\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

(7) 令辅助函数:

$$F(u) = \int_a^u f(x)g(x) dx \cdot \int_u^b f(x)g(x) dx$$

则 $F(u)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $F(a) = F(b) = 0$, 于是 $F(u)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理条件, 故 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即:

$$f(\xi) \int_{\xi}^b g(x) dx = g(\xi) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

(8) 参考课本证明, 只需证明其可导。

(9) 由积分中值公式, 对任一正整数 n , $\exists \xi_n \in [n, n+1]$, 使得:

$$\int_n^{n+1} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\sin \xi_n}{\xi_n} \int_n^{n+1} dx = \frac{\sin \xi_n}{\xi_n}$$

于是:

$$0 \leq \left| \int_n^{n+1} \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| \frac{\sin \xi_n}{\xi_n} \right| \leq \frac{1}{\xi_n} \leq \frac{1}{n}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{\sin x}{x} dx = 0$

(10) 由于等式中出现了函数 $f(x)$ 和它的二阶导数 $f''(x)$, 所以需要将函数 $f(x)$ 作 Taylor 展开。问题是在哪个点展开, 以及展开成几阶 Taylor 公式。由于出现了函数 $f(x)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 的值, 因此应当在点 $\frac{a+b}{2}$ 展开; 另一方面, 题目只假定 $f(x)$ 二阶可导, 所以只能展开成带有拉格朗日余项的一阶 Taylor 公式:

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

其中 ξ 介于 $\frac{a+b}{2}$ 和 x 之间, 上式两端同时积分得到:

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0 + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx$$

注意 $\int_a^b f' \left(\frac{a+b}{2} \right) \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - f \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) \right| &= \frac{1}{2} \left| \int_a^b f''(\xi) \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} M \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{6} M \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^3 \Big|_a^b \\ &= \frac{1}{24} M (b-a)^3 \end{aligned}$$

(11) 利用变上限积分表示的函数单调性证明不等式。要证:

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx$$

等价于证明:

$$\frac{\int_0^\alpha f(x) dx}{\alpha} \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1} \quad (\alpha > 0)$$

设 $F(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$, 则 $F'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(t) dt}{x^2}$. 因为 $f(x)$ 连续, 利用积分中值定理有 $F'(x) = \frac{xf(x) - xf(\xi)}{x^2}$, 其中 $0 \leq \xi \leq x$. 因为 $f(x)$ 单调减, 所以 $f(\xi) \geq f(x)$, 从而 $F'(x) \leq 0$, 这说明 $F(x)$ 单调减. 于是当 $1 > \alpha > 0$ 时, 有 $F(\alpha) \geq F(1)$, 当 $\alpha = 0$ 时原不等式中等号自然成立. 综上所述, 原不等式成立.

(12) 利用积分中值定理:

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx \\ &= f(\xi_1) \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx + f(\xi_2) \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx \end{aligned}$$

其中 $a \leq \xi_1 \leq \frac{a+b}{2} \leq \xi_2 \leq b$. 而:

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} \left[- \left(x - \frac{a+b}{2} \right) \right] dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) dx = \frac{1}{8} (b-a)^2$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单增, 且 $\xi_2 > \xi_1$, 所以 $f(\xi_2) \geq f(\xi_1)$, 从而有:

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx = \frac{1}{8} [f(\xi_2) - f(\xi_1)] (b-a)^2 \geq 0$$

移项即得证.

(13) 当 $x \geq 0$ 时, 解方程

$$\begin{cases} y = ax^2 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}$$

得两曲线交点为 $(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a})$, 故直线 OA 的方程为:

$$y = \frac{ax}{\sqrt{1+a}}$$

因此旋转体的体积为:

$$V = \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}$$

因此有:

$$\frac{dV}{da} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a(1+a)^{\frac{5}{2}} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{\frac{3}{2}}}{(1+a)^5} = \frac{\pi(4a - a^2)}{15(1+a)^{\frac{7}{2}}}$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$ 得唯一驻点为 $a = 4$ ，由于当 $0 < a < 4$ 时 $\frac{dV}{da} > 0$ ，当 $a > 4$ 时 $\frac{dV}{da} < 0$ ，故 $a = 4$ 为极大值点，也为最大值点。即所求值为 $a = 4$ 。

A.4 第四章答案

(1) (a). 根据 Wronski 行列式的定义有：

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)$$

则有：

$$\frac{dW(x)}{dx} = y_1(x)y_2''(x) - y_1''(x)y_2(x)$$

而：

$$y_1''(x) = -p(x)y_1'(x) - q(x)y_1(x)$$

$$y_2''(x) = -p(x)y_2'(x) - q(x)y_2(x)$$

则联立上面几个式子得：

$$\frac{dW(x)}{dx} = -p(x)W(x)$$

则解得：

$$W(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

将 x_0 代入得 $C = W(x_0)$ 即证。

(b). 根据上一问有：

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

不妨令 $W(x_0) = 1$ ($y_2(x)$ 乘上非零常数依然符合条件，而此时 $W(x_0)$ 也为原来的常数倍，故 $W(x_0)$ 可以取任意非零值)。两边同除以 $y_1^2(x)$ 得：

$$\frac{y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)}{y_1^2(x)} = \frac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

上式也可以写成：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \right) = \frac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$$

积分即得：

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}}{y_1^2(x)} dx$$

(2) 可以看出原方程的特征方程有根 $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \pm i$ ，因此有特征方程：

$$\lambda^3 + \lambda = 0$$

故原方程为 $x''' + x' = 0$ 。

(3) 只需要把特解代入原方程，对比各项系数即可求出 $\alpha = -3, \beta = 2, \gamma = -1$ ，进而有通解：

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x$$

(4) 记幂级数：

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n)!} x^{3n} = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

对两边求导，有：

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

再次求导, 有:

$$S''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} = \frac{x}{1!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

把三式相加, 得到:

$$S''(x) + S'(x) + S(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = e^x \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

又 $S(0) = 1, S'(0) = 0$, 故 $S(x)$ 是下列初值问题的解:

$$\begin{cases} y'' + y' + y = e^x \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

可以解得:

$$y(x) = e^{-\frac{1}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x$$

代入初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 求出 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$ 。所以:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3}e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

(5) 先求出系数矩阵的特征值, 再构造基解矩阵, 有通解:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+t & -t & -t \\ 2t & 1-2t & -2t \\ -t & t & 1+t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} e^t$$

(6) 直接给出通解:

(a).

$$y = e^{ax}(C_1 + C_2x + C_3x^2)$$

(b).

$$y = C_1 \sin x + C_2 x \sin x + C_3 \cos x + C_4 x \cos x$$

(c).

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + \frac{1}{144}(12x + 7)$$

(7) 先整理为一般形式, 然后代入通解公式可以得到:

$$\begin{cases} x = 2e^{-t} + C_1 e^t + C_2 e^{-2t} \\ y = 3e^{-t} + 3C_1 e^t + 2C_2 e^{-2t} \end{cases}$$

(8) 利用变上限积分的性质, 两边求导并构造微分方程, 解得:

$$f(x) = -\frac{1}{x+1}$$